

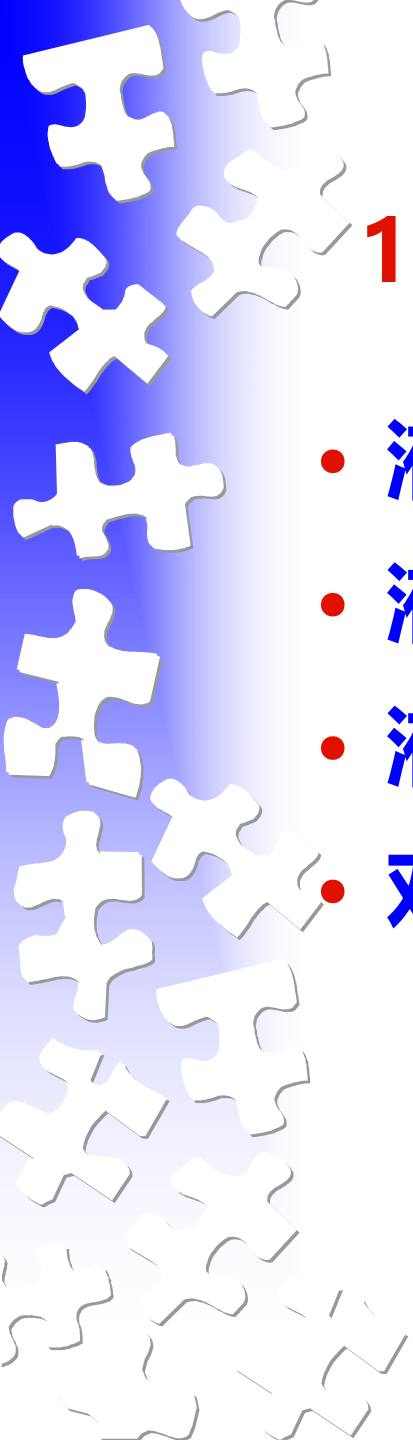


11-3 液压控制阀

主要内容

- 液压阀概述
- 方向控制阀
- 压力控制阀
- 流量控制阀
- 插装阀和叠加阀
- 伺服阀
- 电液比例阀





11-3 - 1 液压阀概述

- 液压阀的基本结构与原理
- 液压阀的分类
- 液压阀的性能参数
- 对液压阀的基本要求

一、液压阀的基本结构与原理

液压控制阀在液压系统中被用来控制液流的**压力、流量和方向**，保证执行元件按照要求进行工作。属控制元件。

- **液压阀基本结构**：包括阀芯、阀体和驱动阀芯在阀体内作相对运动的装置。驱动装置可以是手调机构，也可以是弹簧或电磁铁，有时还使用油液压力。
- **液压阀基本工作原理**：利用阀芯在阀体内作相对运动来控制阀口的通断及阀口的大小，实现压力、流量和方向的控制。

二、控制阀的特点（共性）

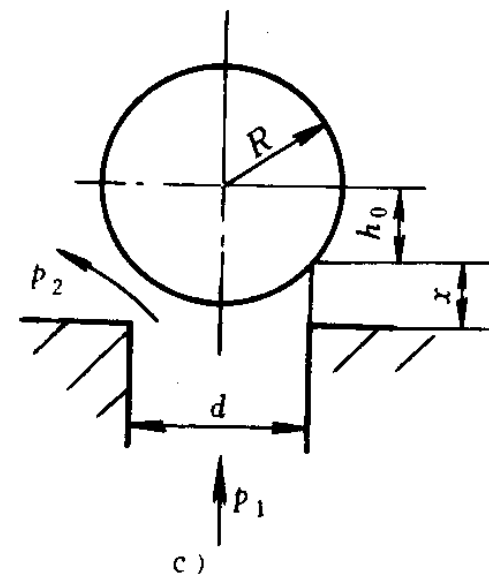
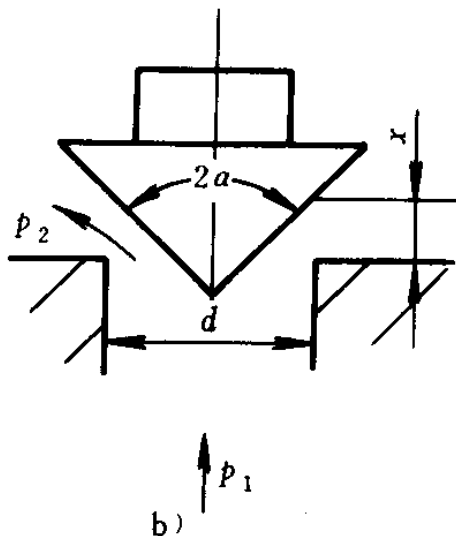
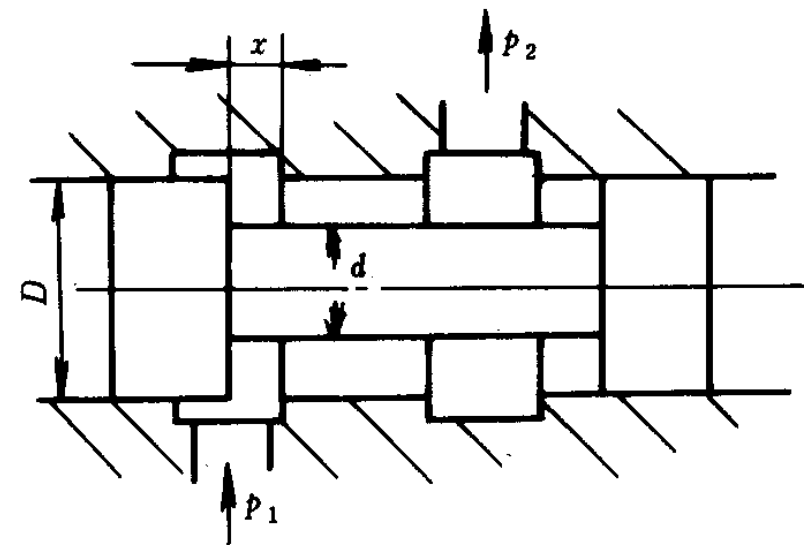
- **阀的结构：**均由阀体、阀芯和控制动力三大部分组成；
- **工作原理：**利用阀芯与阀体的相对移动，**改变通流面积（面）**，从而控制液体的压力、流向和流量；
- 液体流过各种阀均会产生压力损失和温升现象；
- 从功能上来说，阀不能对外做功，只能用以满足执行元件的压力、速度和换向等要求。

对控制阀的要求：

- 动作灵敏、准确，可靠平稳，冲击振动小；
- 密封性能要好，油液流过时漏损少，压力损失小；
- 结构紧凑，工艺性好，使用维护方便，通用性好。

三、液压阀的分类

1. 根据结构形式分类

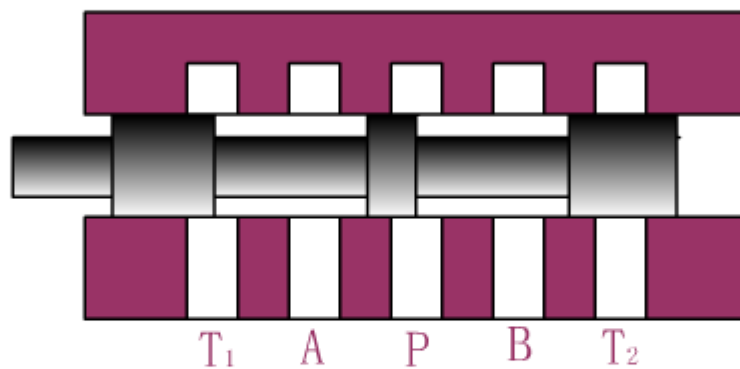


滑阀: $q = C_d \pi D x (2\Delta p / \rho)^{1/2}$

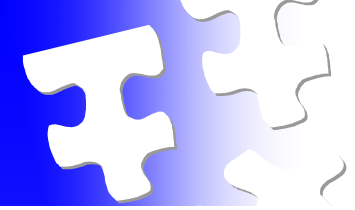
锥阀: $q = C_d \pi d x \sin \alpha (2\Delta p / \rho)^{1/2}$

球阀: $q = C_d \pi d h_0 (x/R) (2\Delta p / \rho)^{1/2}$

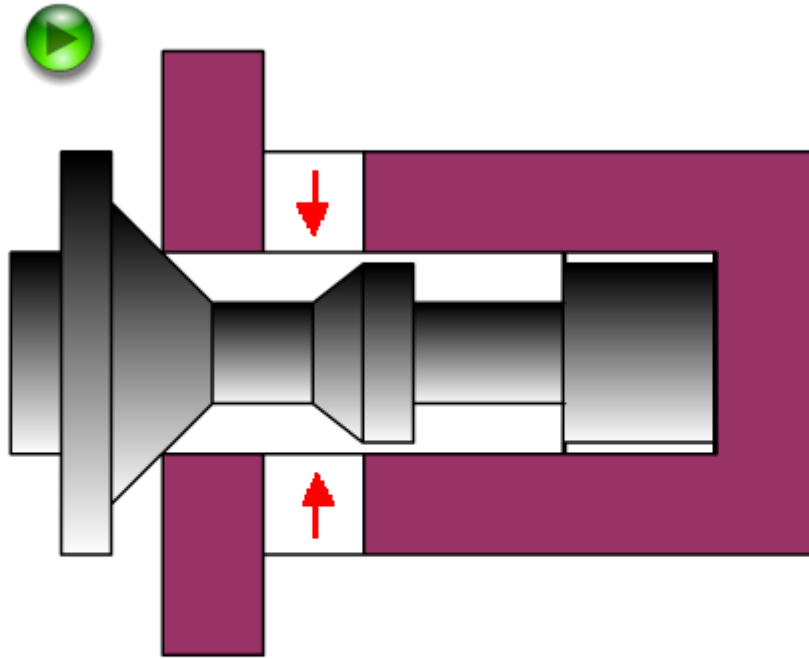
滑阀



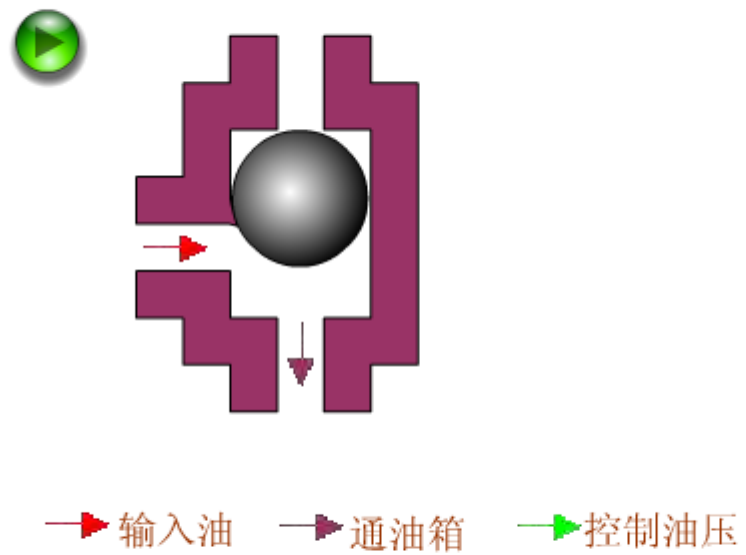
A与 T_1 相通，B与P相通， T_2 截止



锥阀



球阀





2.根据用途不同分类

- **压力控制阀** 用来控制和调节液压系统液流压力的阀类，如溢流阀、减压阀、顺序阀等。
- **流量控制阀** 用来控制和调节液压系统液流流量的阀类，如节流阀、调速阀、分流集流阀、比例流量阀等。
- **方向控制阀** 用来控制和改变液压系统液流方向的阀类，如单向阀、液控单向阀、换向阀等。

3.根据控制方式不同分类

- **定值或开关控制阀** 被控制量为定值的阀类，包括普通控制阀、插装阀、叠加阀。
- **比例控制阀** 被控制量与输入信号成比例连续变化的阀类，包括普通比例阀和带内反馈的电液比例阀。
- **伺服控制阀** 被控制量与（输出与输入之间的）偏差信号成比例连续变化的阀类，包括机液伺服阀和电液伺服阀。
- **数字控制阀** 用数字信息直接控制阀口的启闭，来控制液流的压力、流量、方向的阀类，可直接与计算机接口，不需要D/A转换器。

4.根据安装连接形式不同分类

管式连接 阀体进出口由螺纹或法兰与油管连接。安装方便。



板式连接 阀体进出口通过连接板与油管连接。便于集成。

插装式 将阀芯、阀套组成的组件插入专门设计的阀块内实现不同功能。结构紧凑。

叠加式 是板式连接阀的一种发展形式。



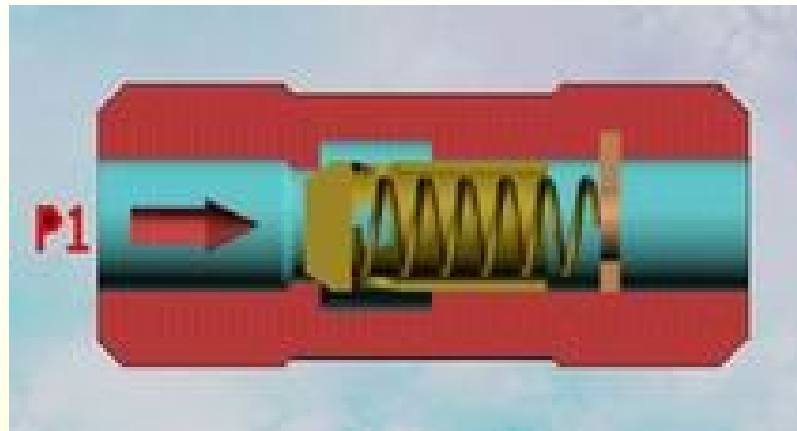
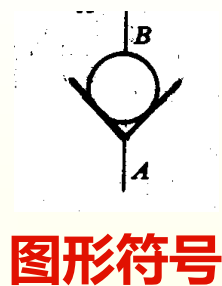


11-3 - 2 方向控制阀

方向控制阀是用来改变液压系统中各油路之间液流通断关系的阀类。如单向阀、换向阀及压力表开关等。

一、普通单向阀

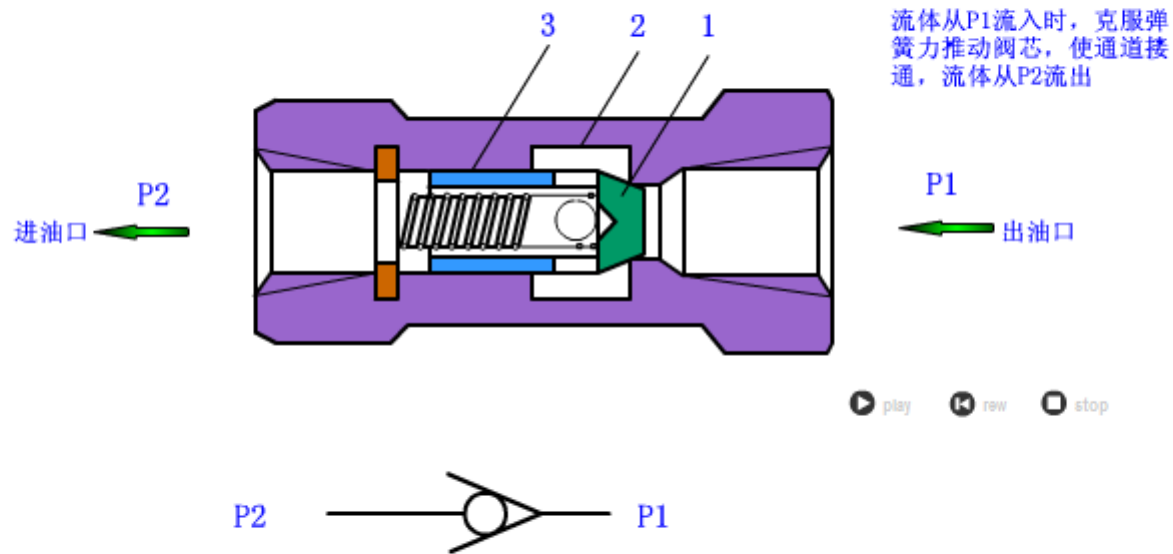
普通单向阀是只允许液流一个方向流动，反向则被截止的方向阀。要求正向液流通过时压力损失小，反向截止时密封性能好。



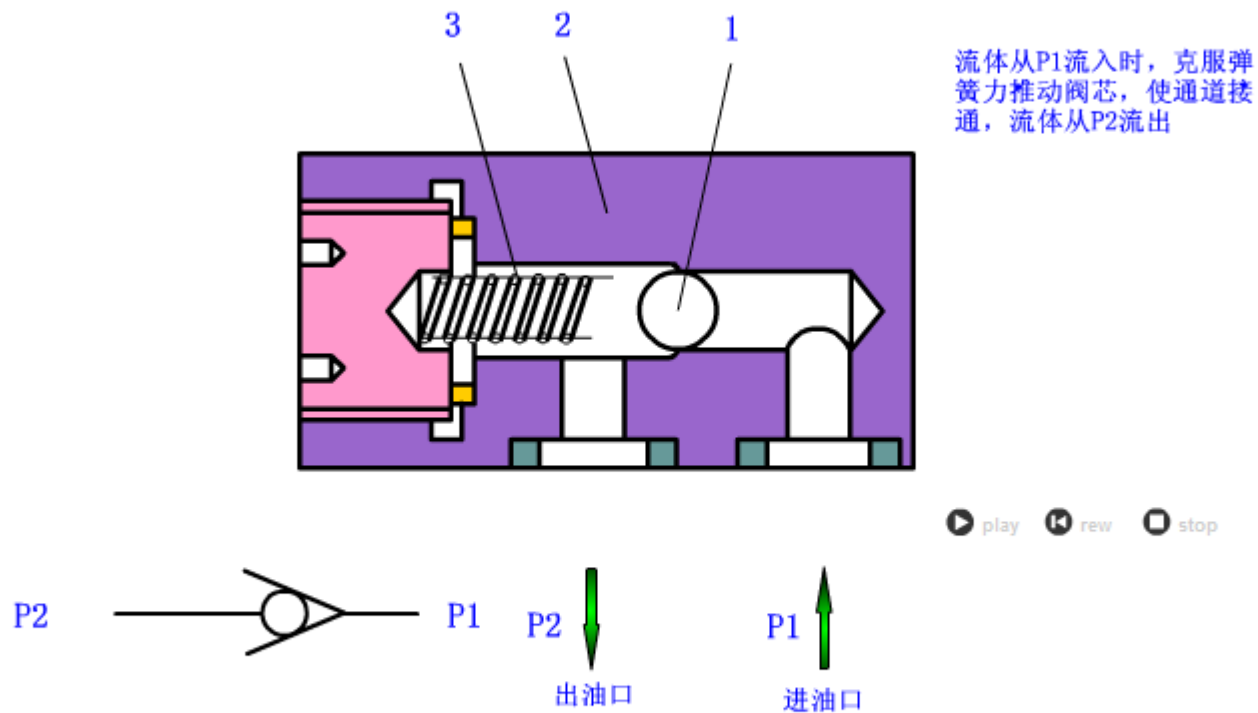
工作原理 左端进油，压力油作用在阀芯左端，克服右端弹簧力使阀芯右移，阀口开启，油液从右端流出；若右端进油，压力油与弹簧同向作用，将阀芯紧压在阀座孔上，阀口关闭，油液被截止不能通过。

正向开启压力只需 $(0.03 \sim 0.05)$ MPa，反向截止时为线密封，且密封力随压力增高而增大，密封性能良好。开启后进出口压力差（压力损失）为 $(0.2 \sim 0.3)$ MPa。

单向阀的工作原理



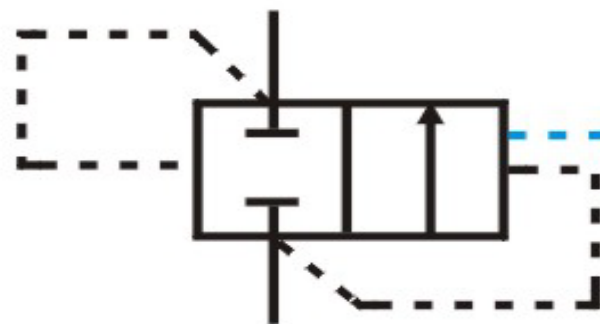
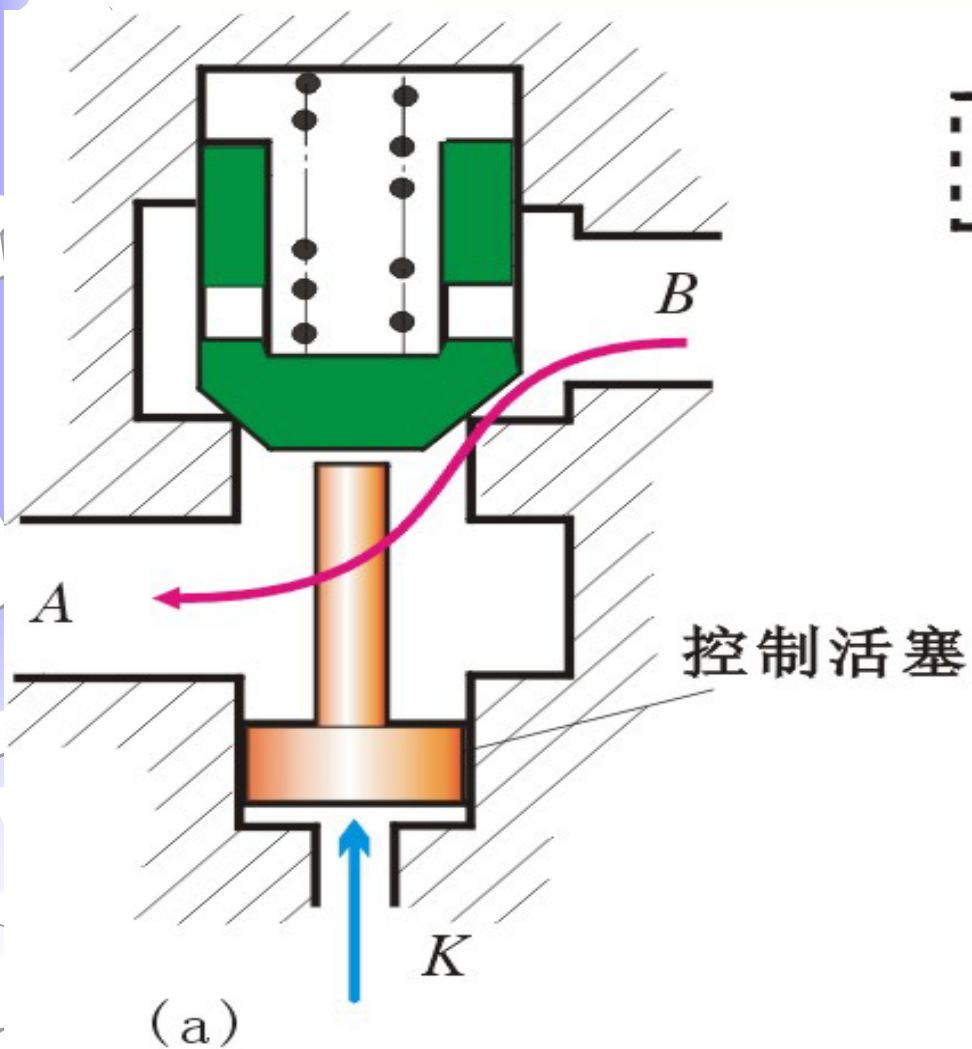
单向阀的工作原理

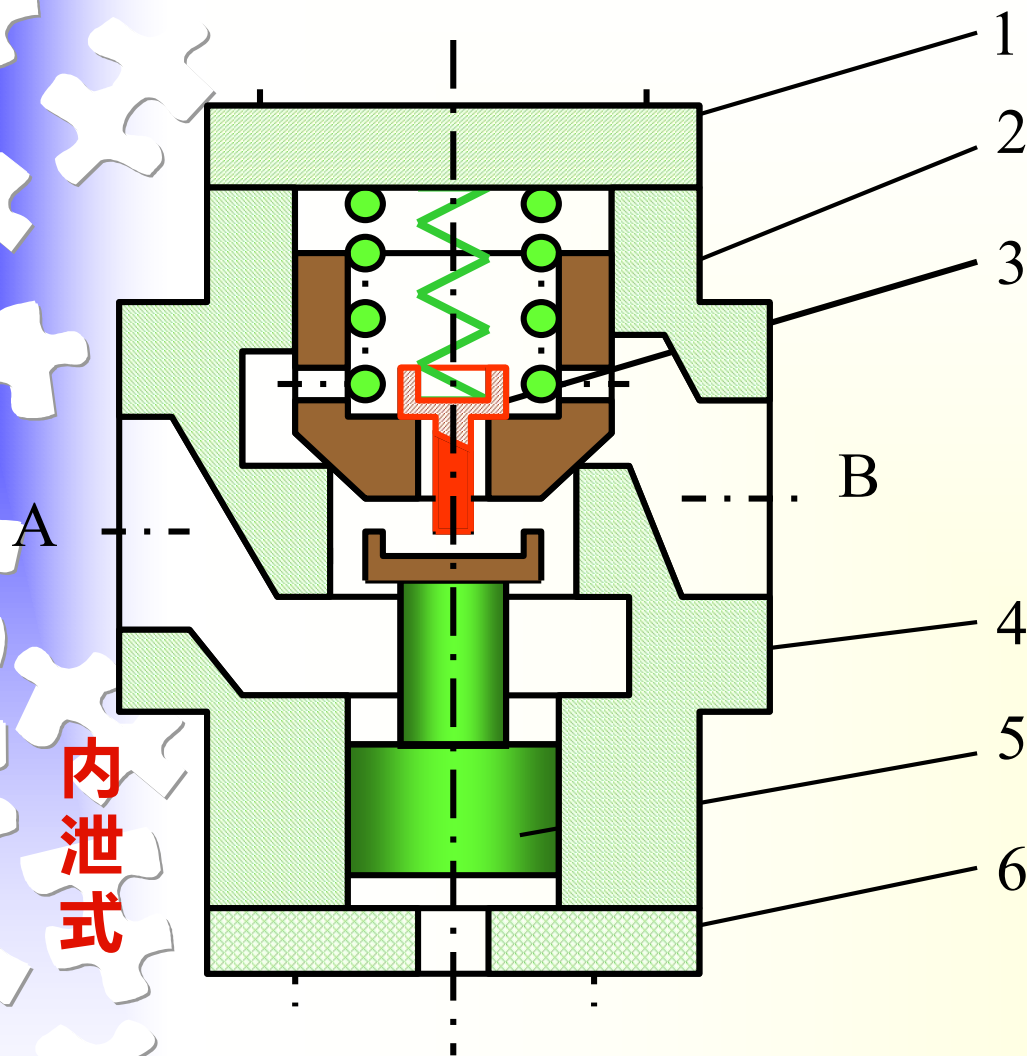


普通单向阀的应用

- 常被安装在泵的出口，一方面防止压力冲击影响泵的正常工作，另一方面防止泵不工作时系统油液倒流经泵回油箱。
- 被用来分隔油路以防止高低压干扰。
- 与其他的阀组成单向节流阀、单向减压阀、单向顺序阀等，使油液一个方向流经单向阀，另一个方向流经节流阀等。
- 安装在执行元件的回油路上，使回油具有一定背压。作背压阀的单向阀应更换刚度较大的弹簧，其正向开启压力为 $(0.3 \sim 0.5) \text{ MPa}$ 。

二、液控单向阀





2-主阀芯;3-卸荷阀芯; 5-控制活塞带卸荷阀的内泄式液控单向阀

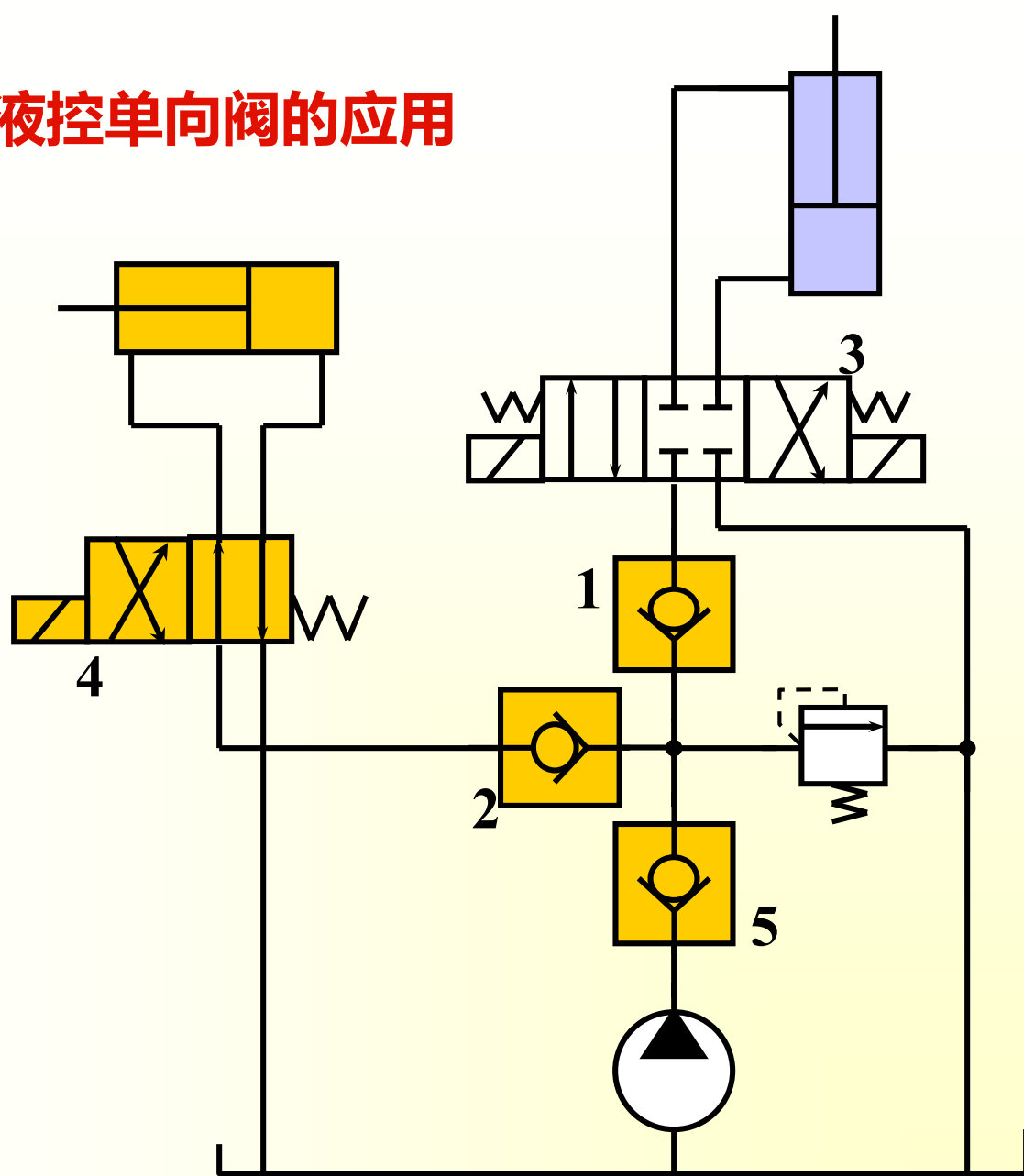
复式结构液控单向阀，单向阀芯内装有卸载小阀芯。控制活塞上行时先顶开小阀芯使主油路卸压，再顶开单向阀阀芯，其控制压力仅为工作压力的 **4.5%**，没有卸载小阀芯的液控单向阀的控制压力为工作压力的 **40 % ~ 50 %**。

三、普通单向阀和液控单向阀的应用

(1) 用单向阀

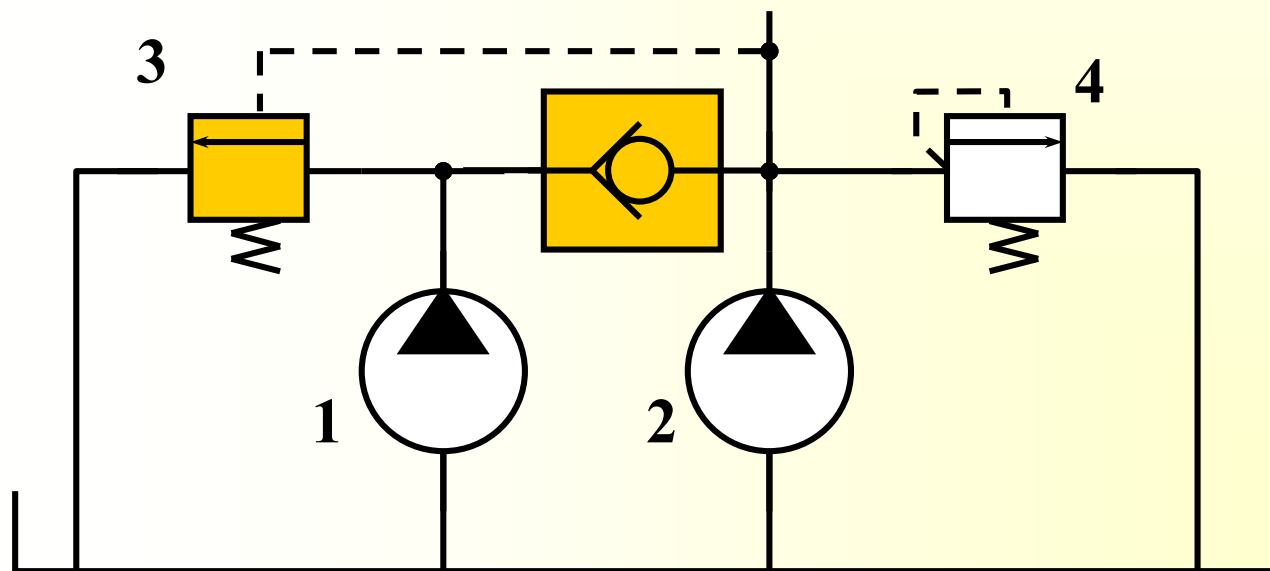
将系统和泵隔断

图中，用单向阀5将系统和泵隔断，泵开机时泵排出的油可经单向阀5进入系统；泵停机时，单向阀5可阻止系统中的油倒流。



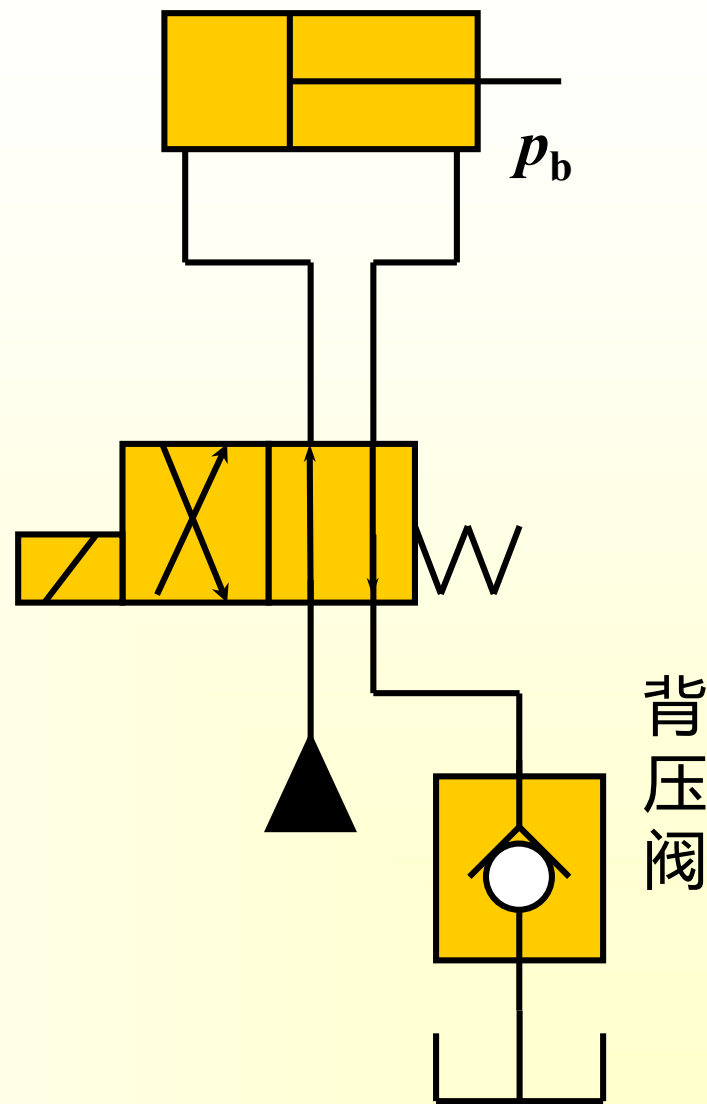
(2)用单向阀将两个泵隔断

在下图中，1是**低压大流量泵**，2是**高压小流量泵**。低压时两个泵排出的油合流，共同向系统供油。高压时，单向阀的反向压力为高压，单向阀关闭，泵2排出的高压油经过虚线表示的控制油路将阀3打开，使泵1排出的油经阀3回油箱，由高压泵2单独往系统供油，其压力决定于阀4。这样，单向阀将两个压力不同的泵隔断，不互相影响。



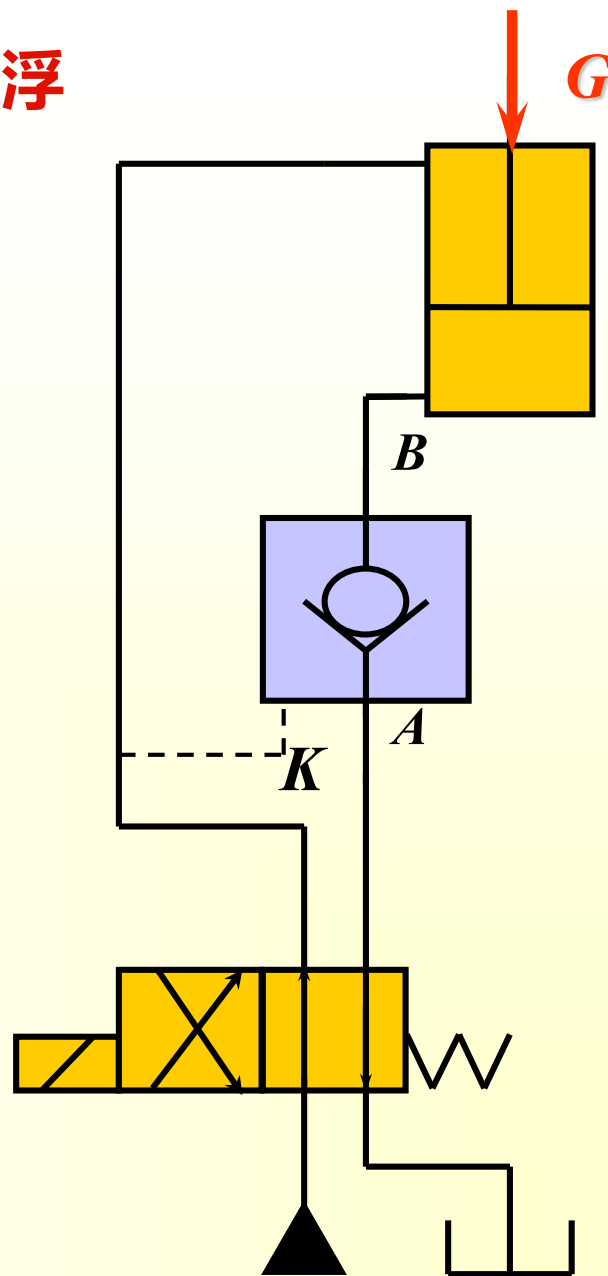
(3) 用单向阀产生背压

在右图中，高压油进入缸的无杆腔，活塞右行，有杆腔中的低压油经单向阀后回油箱。单向阀有一定压力降，故在单向阀上游总保持一定压力，此压力也就是有杆腔中的压力，叫做背压，其数值不高一般约为0.5MPa。在缸的回油路上保持一定背压，可防止活塞的冲击，使活塞运动平稳。此种用途的单向阀也叫背压阀。



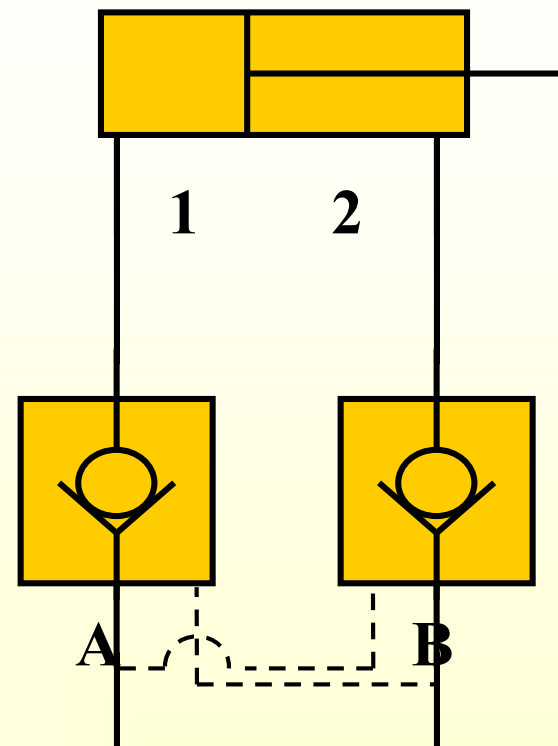
(4) 用液控单向阀使立式缸活塞悬浮

在右图中，通过液控单向阀往立式缸的下腔供油，活塞上行。停止供油时，因有液控单向阀，活塞靠自重不能下行，于是可在任一位置悬浮。将液控单向阀的控制口加压后，活塞即可靠自重下行。若此立式缸下行为工作行程，可同时往缸的上腔和液控单向阀的控制口加压，则活塞下行，完成工作行程。



(5) 用两个液控单向阀使液压缸双向闭锁

将高压管A中的压力作为控制压力加在液控单向阀2的控制口上，液控单向阀2也构成通路。此时高压油自A管进入缸，活塞右行，低压油自B管排出，缸的工作和不加液控单向阀时相同。同理，若B管为高压，A管为低压时，则活塞左行。若A、B管均不通油时，液控单向阀的控制口均无压力，阀1和阀2均闭锁。这样，利用两个液控单向阀，既不影响缸的正常动作，又可完成缸的双向闭锁。锁紧缸的办法虽有多种，用液控单向阀的方法是最可靠的一种。



四、换向阀

换向阀用于改变液流方向，将换向阀与缸连接，可方便地改变缸的活塞运动方向。

1.换向阀的类型:

按阀的结构形式：滑阀式、转阀式、球阀式、锥阀式

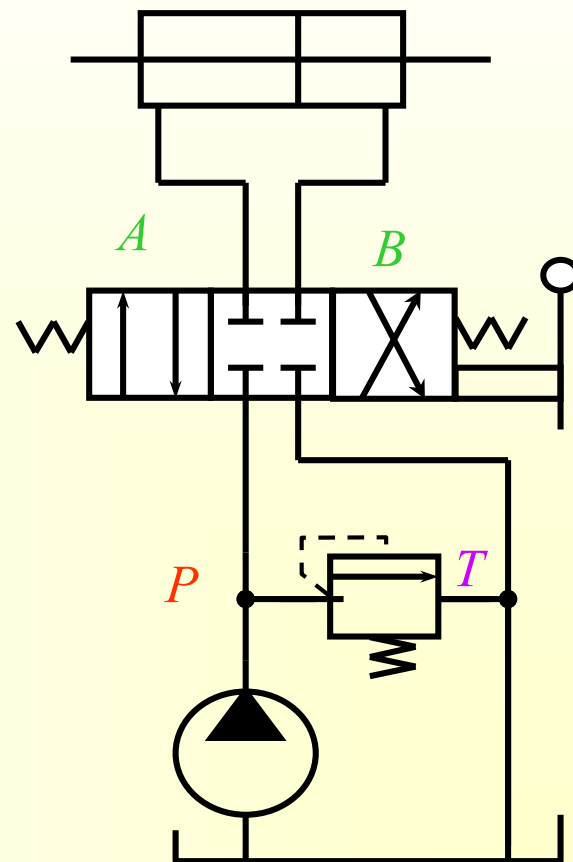
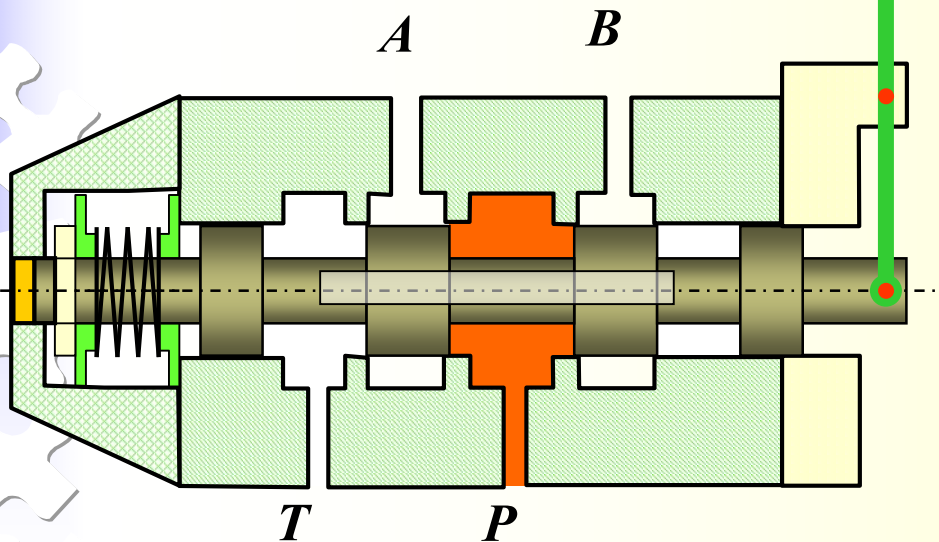
按阀的操纵方式：手动式、机动式、电磁式、液动式、电液动式和气动式。

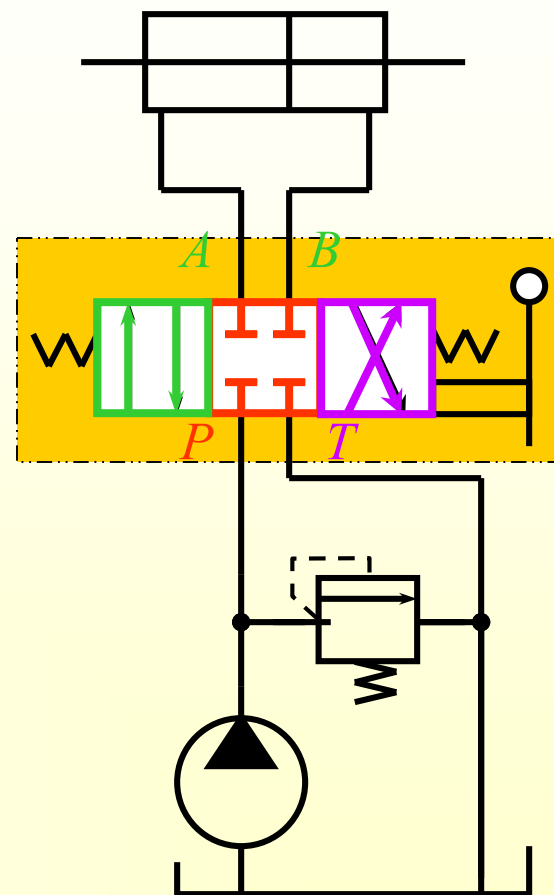
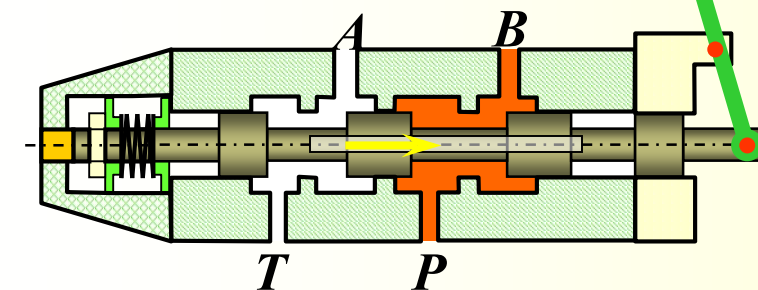
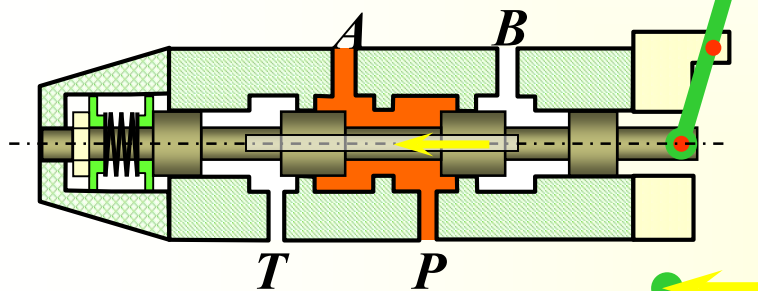
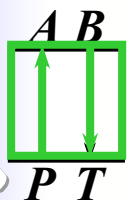
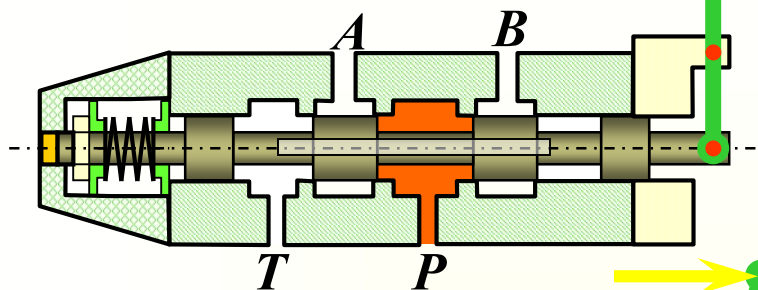
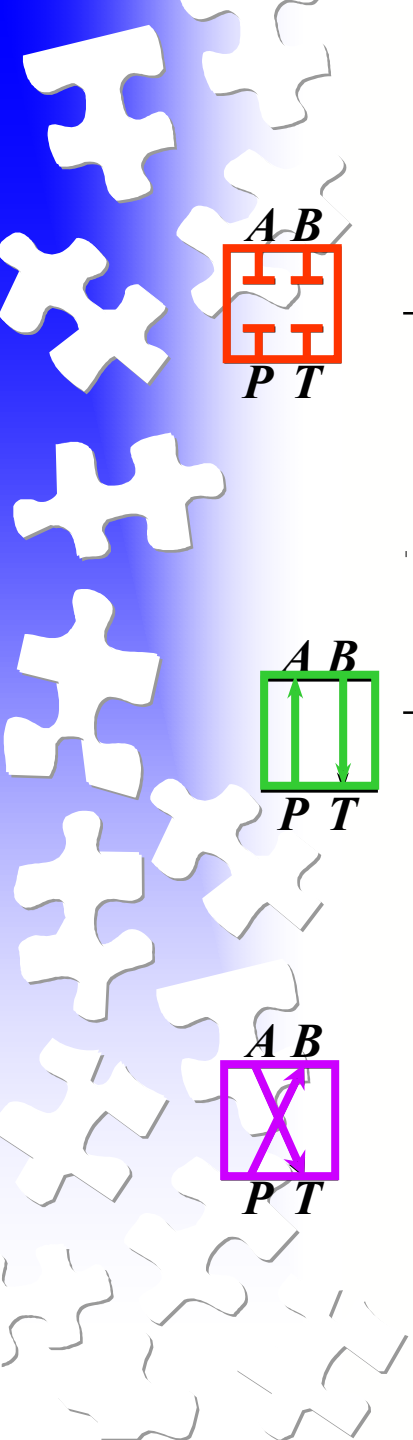
按阀的工作位置数和控制的通道数：二位二通阀、二位三通阀、二位四通阀、三位四通阀、三位五通阀等。

2.换向阀的工作原理

如下图，换向阀阀体2上开有4个通油口 P 、 A 、 B 、 T 。
换向阀的通油口永远用固定的字母表示，它所表示的意义如下：

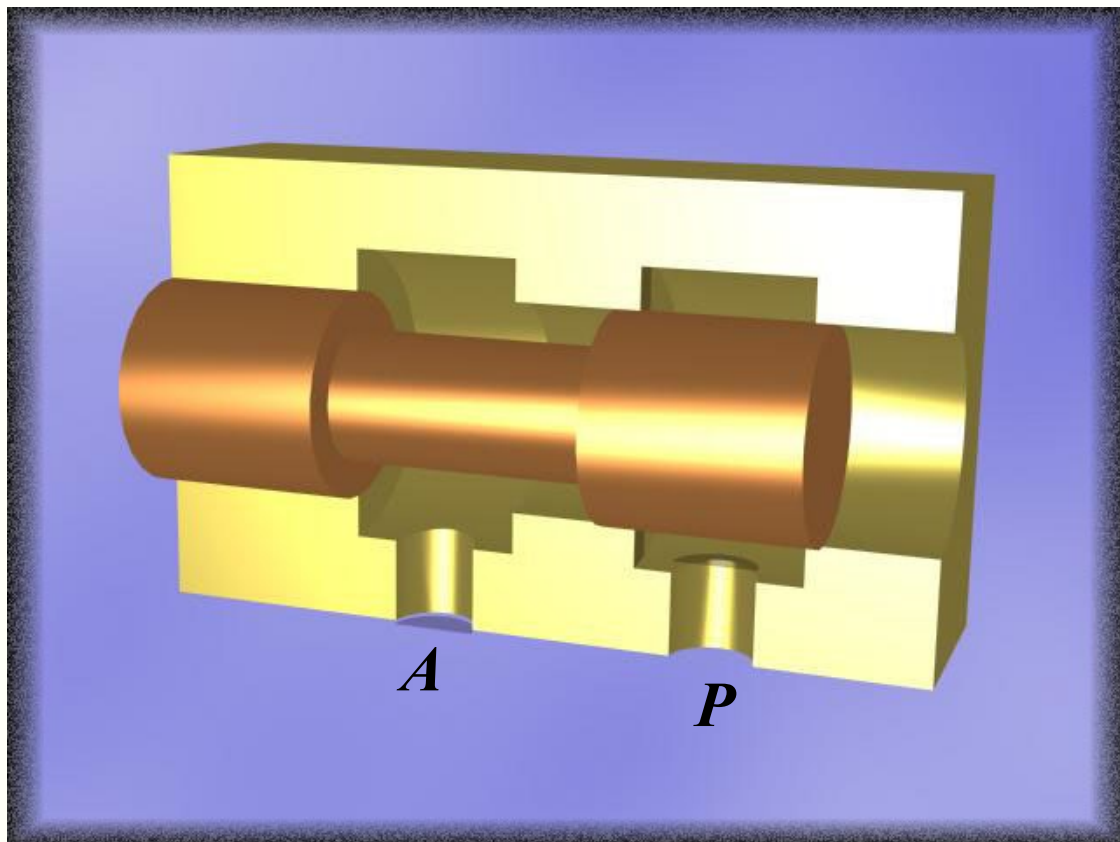
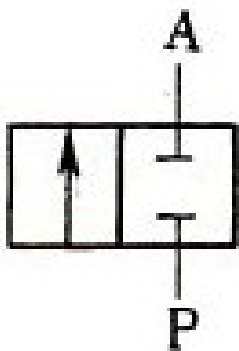
P —压力油口；
 A 、 B —工作油口；
 T —回油口。





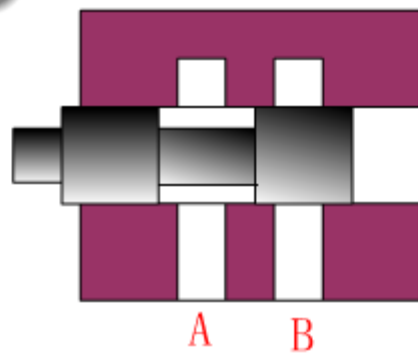
(1) 两位两通

职能符号:



作用：控制油路的通与断

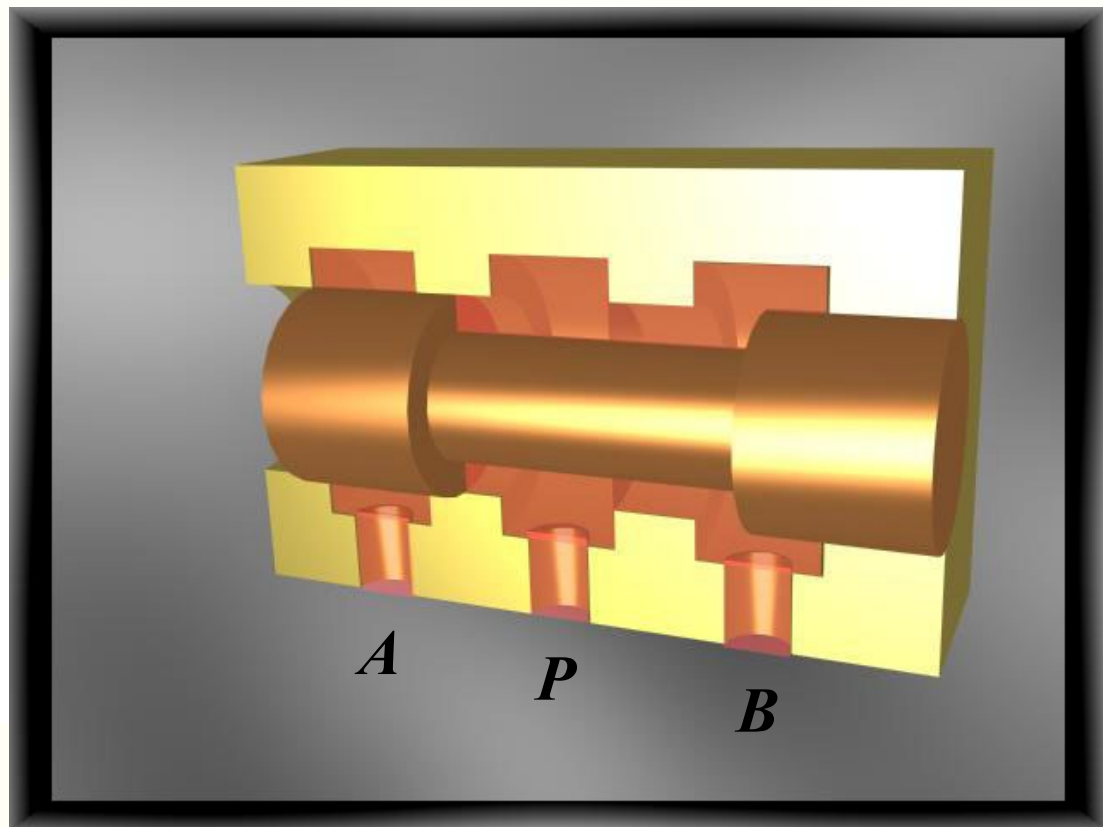
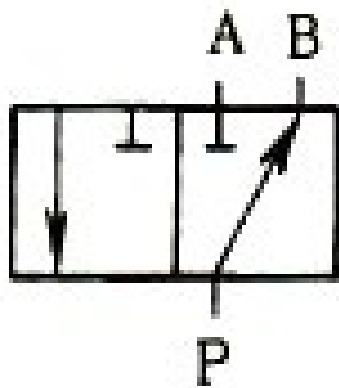
两位两通换向阀



A与B不通

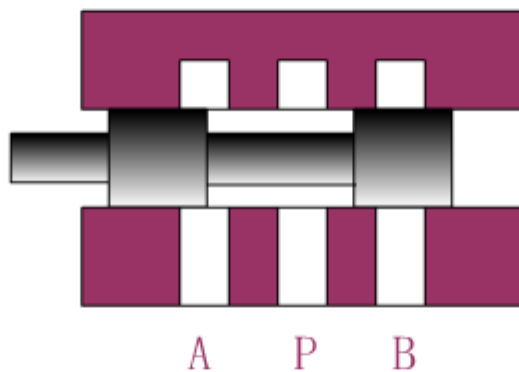
(2) 两位三通

职能符号:



作用：控制液流方向

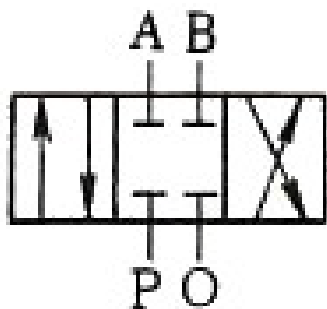
两位三通换向阀



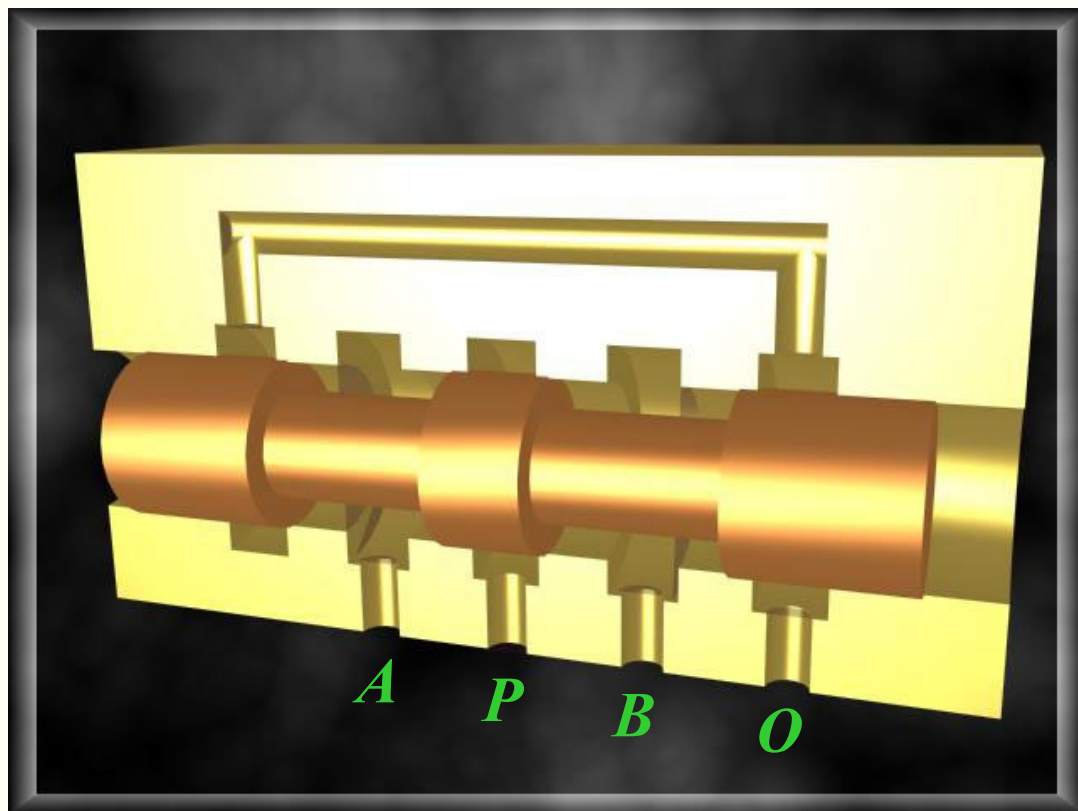
A与P相通

(3) 三位四通

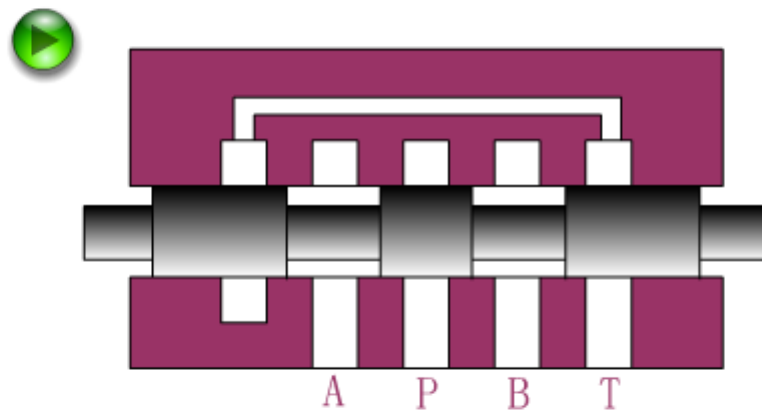
职能符号:



作用：换向、停止。



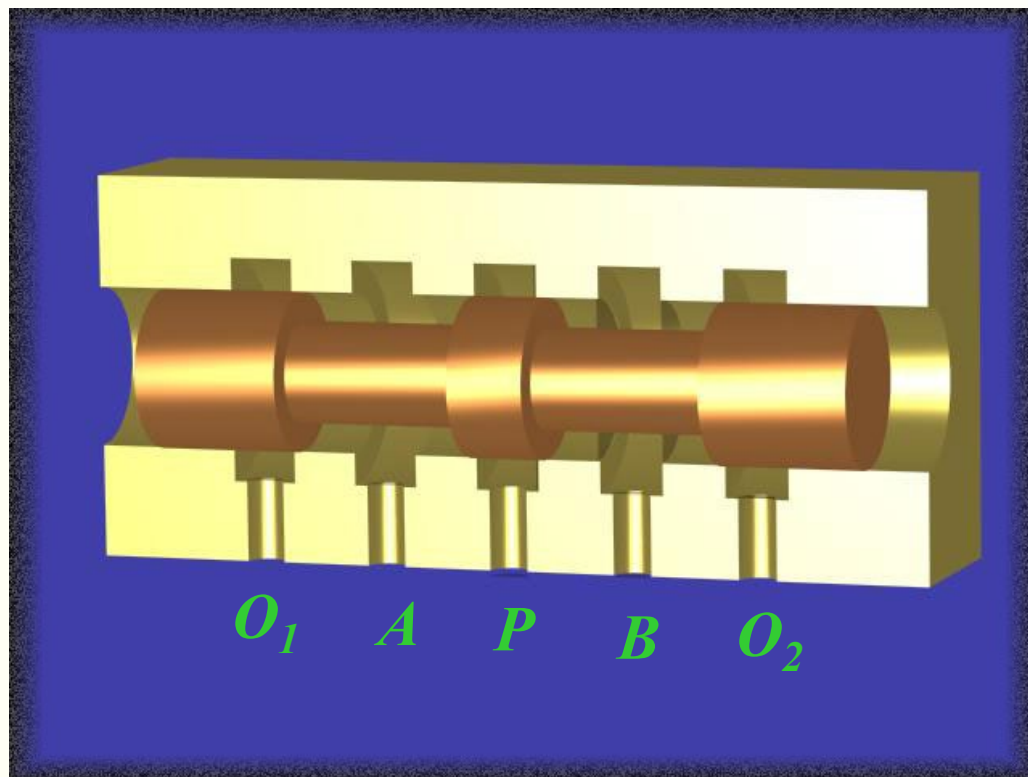
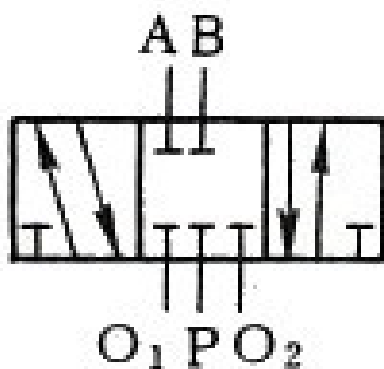
三位四通换向阀



A 、 P、 B、 T均不通

(4) 三位五通

职能符号：



作用：换向、停止、回油不同。

换向阀的“通”和“位”

“位” 一指阀芯的与阀体（或阀套）的相对位置，通常所说的“二位阀”、“三位阀”是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置，“位”在符号图中用方框表示。

“通” ——主要油道接口

所谓“二通阀”、“三通阀”、“四通阀”是指换向阀的阀体上有两个、三个、四个各不相通且可与系统中不同油管相连的油道接口，不同油道之间只能通过阀芯移位时阀口的开关来沟通。



图形符号的含义如下:

- 用方框表示阀的工作位置，有几个方框就表示有几“位”
- 方框内的箭头表示油路处于接通状态，但箭头方向不一定表示液流的实际方向
- 方框内符号“┐”或“└”表示该通路不通
- 方框外部连接的接口数有几个，就表示几“通”

图形符号的含义如下：

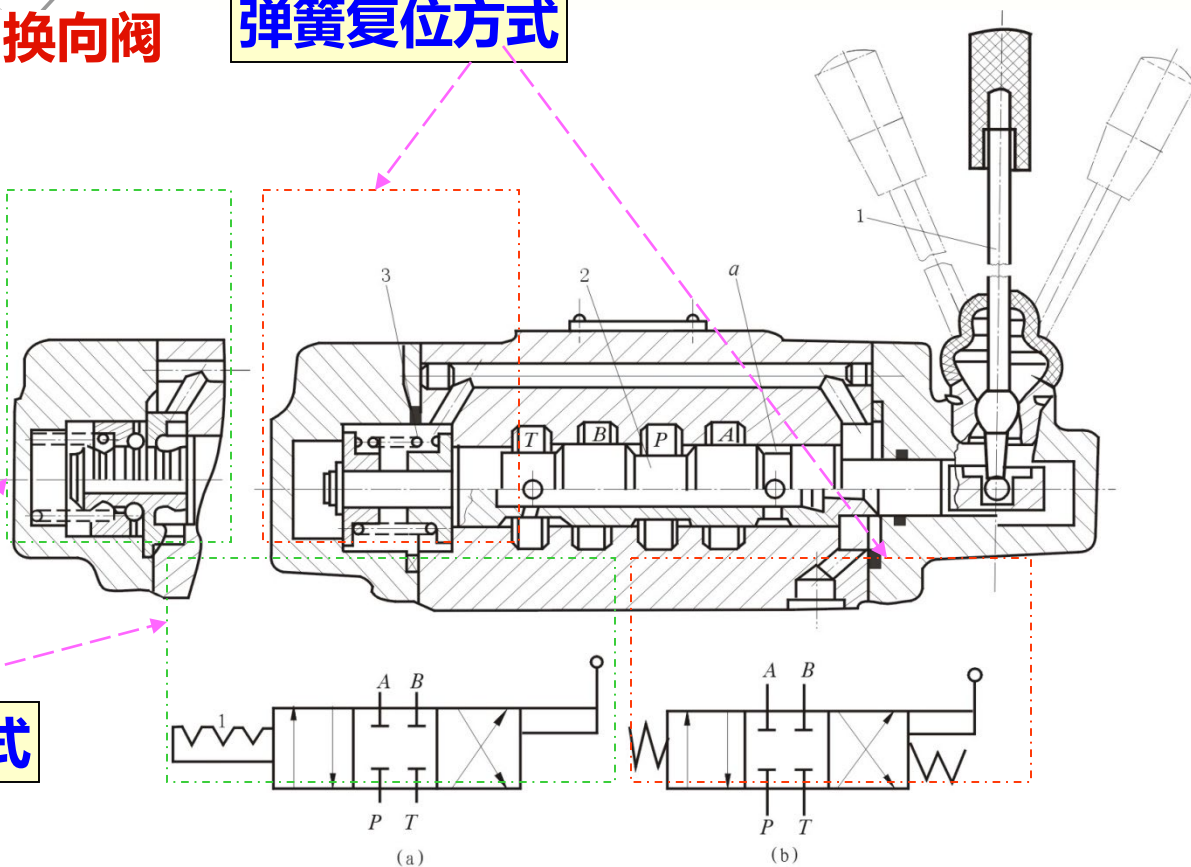
- 一般，阀与系统供油路连接的进油口用字母P表示；阀与系统回油路连通的回油口用T(有时用O)表示；而阀与执行元件连接的油口用A、B等表示。有时在图形符号上用 L 表示泄漏油口。
- 换向阀都有两个或两个以上的工作位置，其中一个为常态位，即阀芯未受到操纵力时所处的位置，图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时，油路一般应连接在换向阀的常态位上。

换向阀的操纵方式

三位四通手动换向阀

手动换向阀

弹簧复位方式



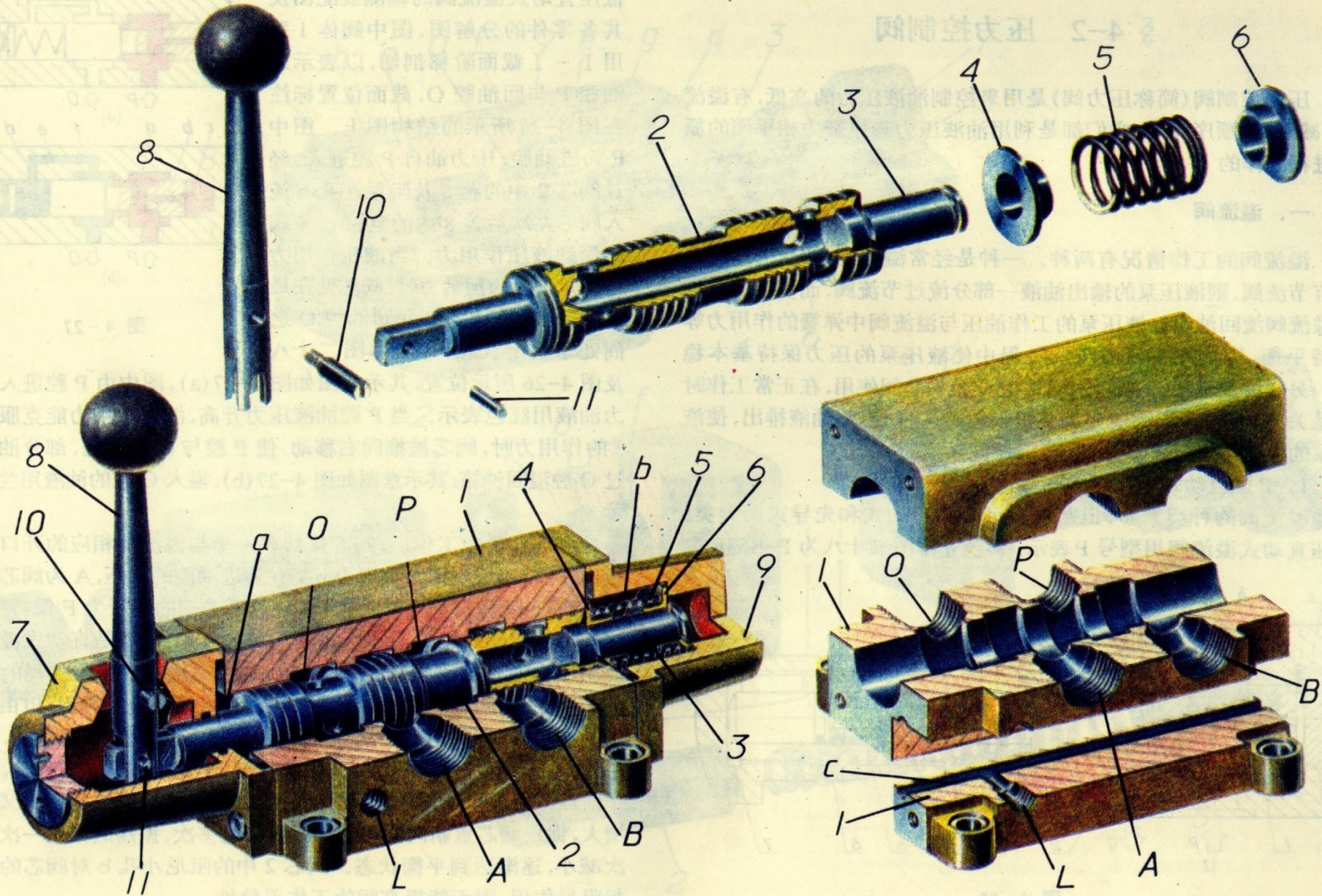
钢珠定位方式

手动换向阀主要有弹簧复位和钢珠定位两种型式。

图 (a)所示为钢球定位式三位四通手动换向阀。

图 (b)则为弹簧自动复位式三位四通手动换向阀。

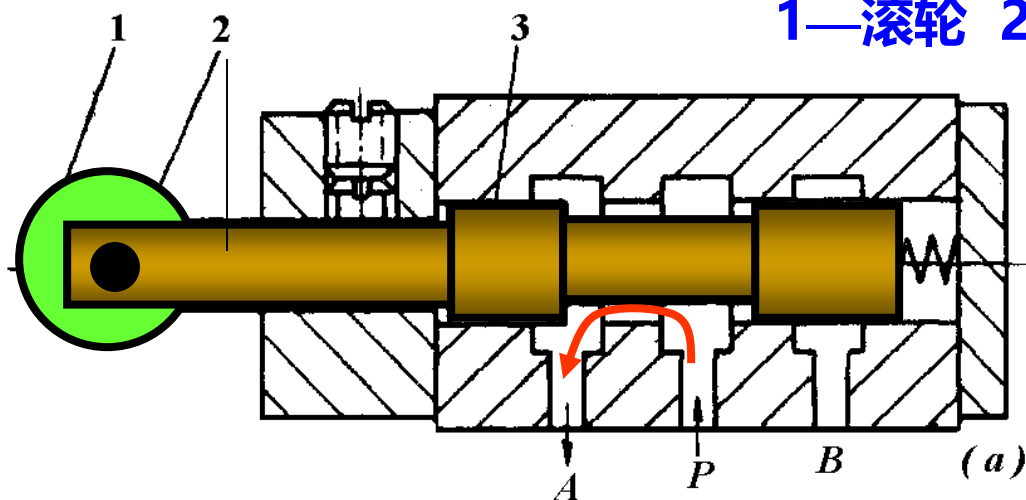
彩色立体图二十七 34S-63 型三位四通手动换向阀



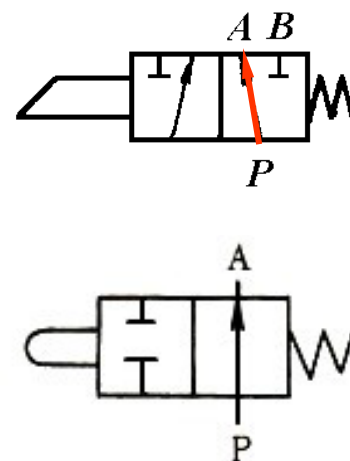
机动换向阀

此类控制方式的“信号源”是缸的运动件。例如将滚轮固定在运动的活塞杆上，当挡块或凸轮触压阀推杆2的滚轮1时，推杆2即推动阀芯3换向。挡块和推杆2端部的滚轮脱离接触后，阀芯即可靠弹簧复位。此种阀的控制方式因和缸的行程有关，也有管此类阀叫“行程阀”。

1—滚轮 2—推杆 3—阀芯

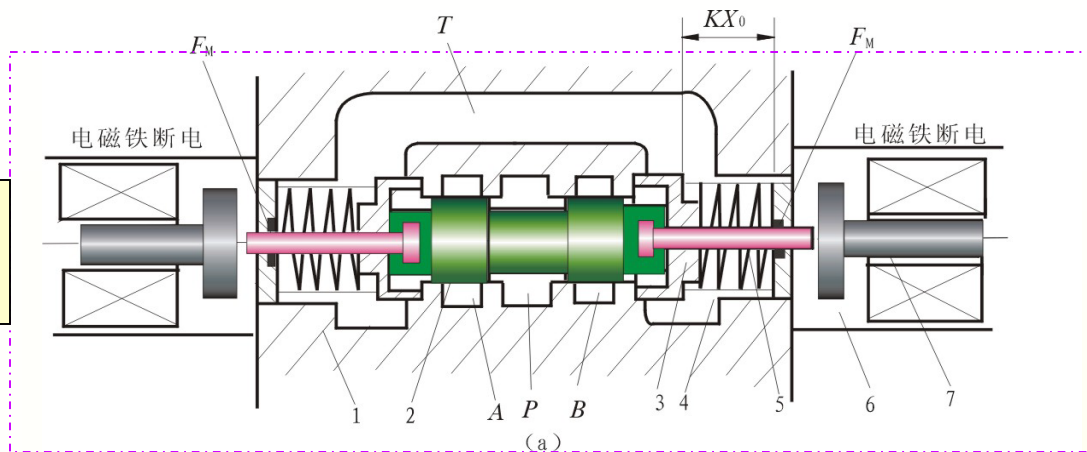


机动换向阀

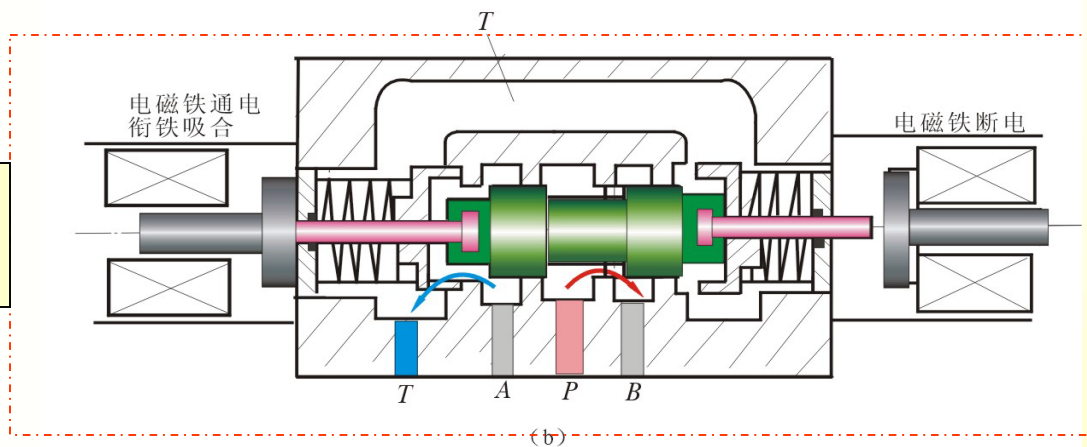


电磁换向阀

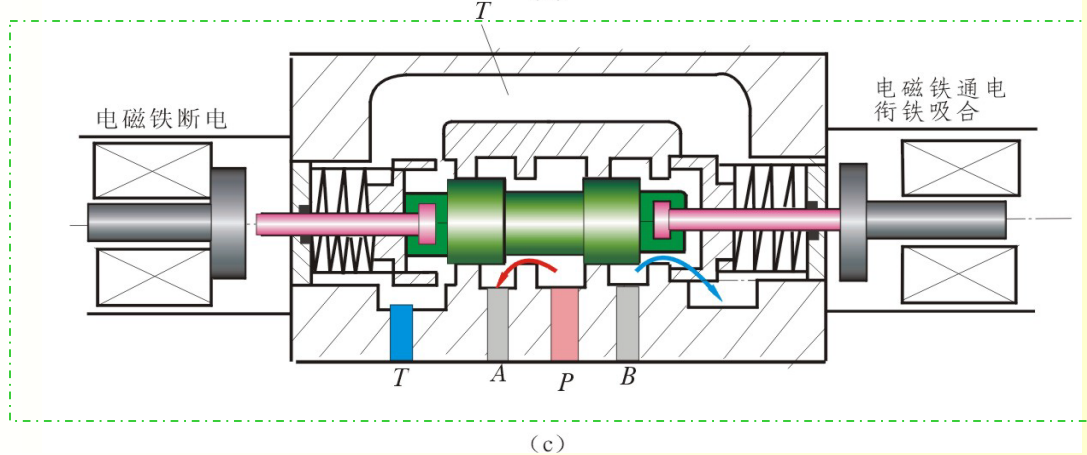
左、右电磁铁
断电 (复中位)



左电磁铁
通电换向

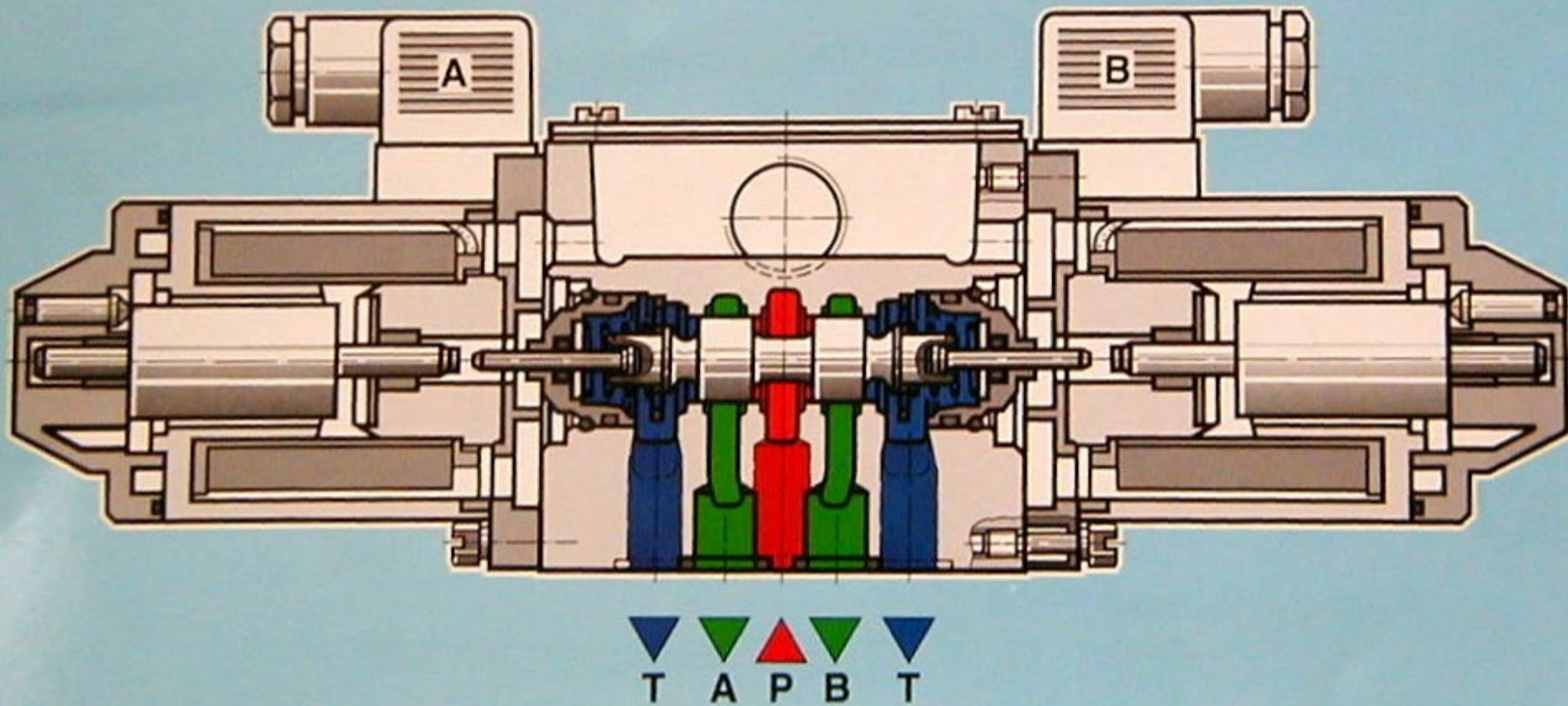


三位四通电磁
换向阀

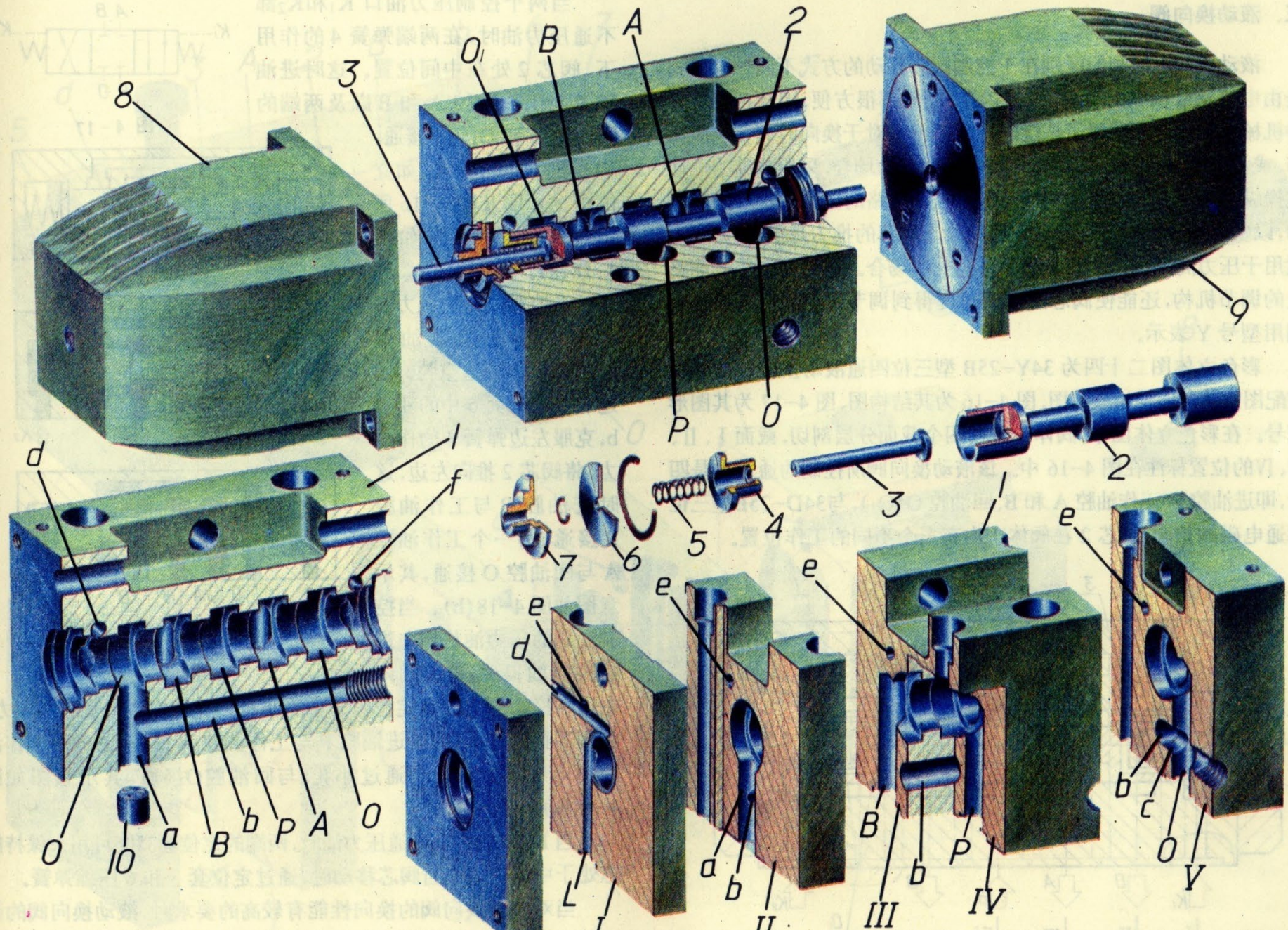


右电磁铁
通电换向

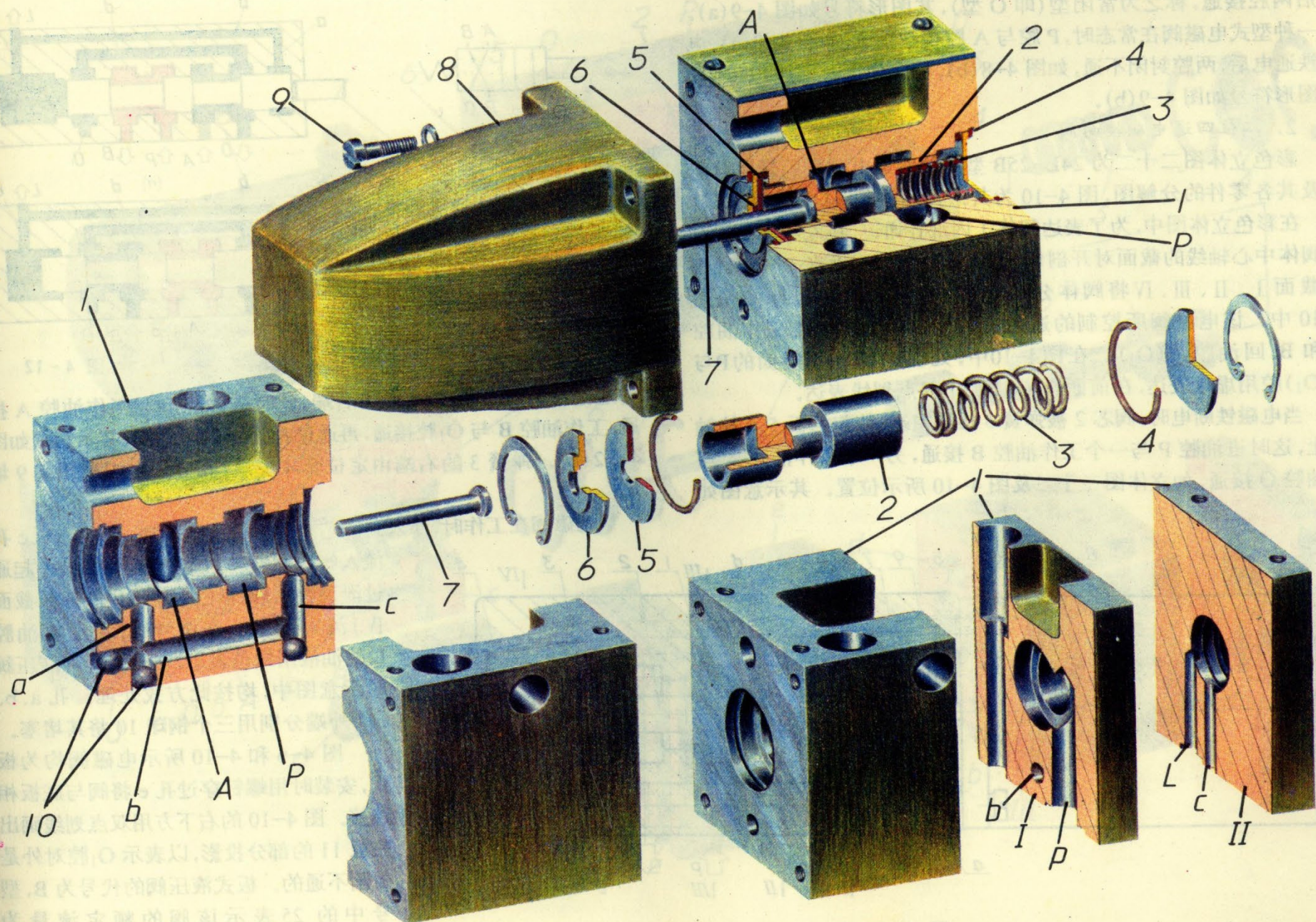
电磁换向阀



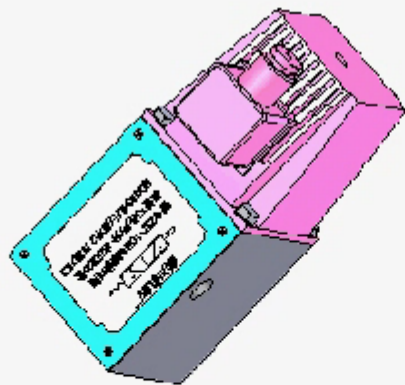
彩色立体图二十三 34D-25B 型三位四通电磁换向阀



彩色立体图二十一 22D-25B 型二位二通电磁换向阀

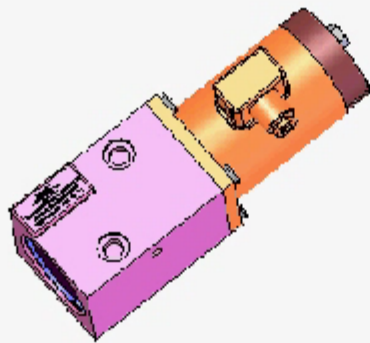


电磁阀结构



- ▶ play
- ◀ rew
- stop

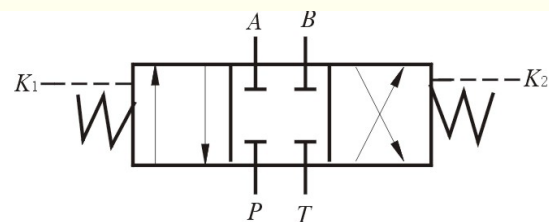
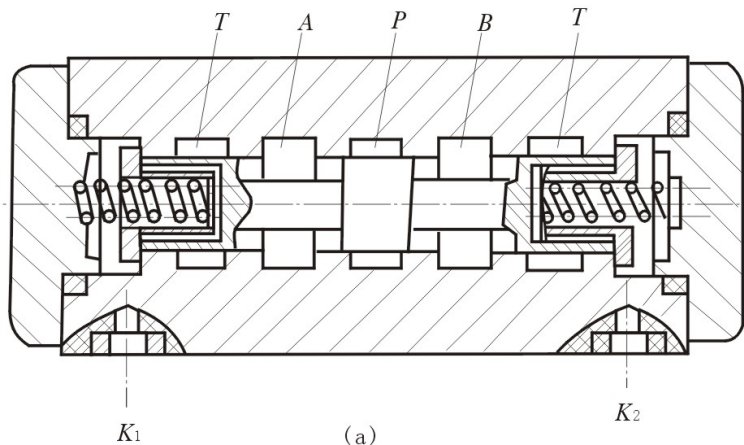
电磁阀结构



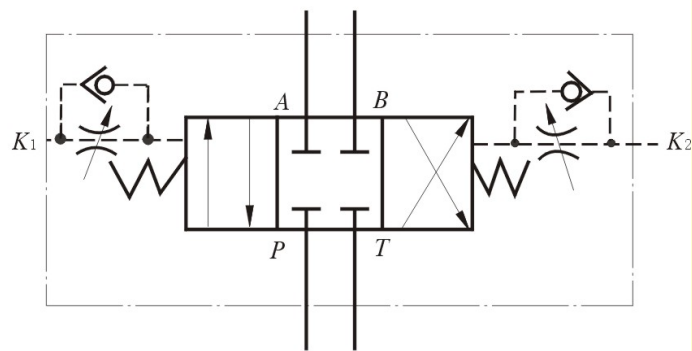
▶ play
⏮ rew
◻ stop

液动换向阀

液动换向阀是利用控制**压力油**来改变阀芯位置的换向阀。
对三位阀而言，按阀芯的对中形式，分为弹簧对中型和液压对中型两种。

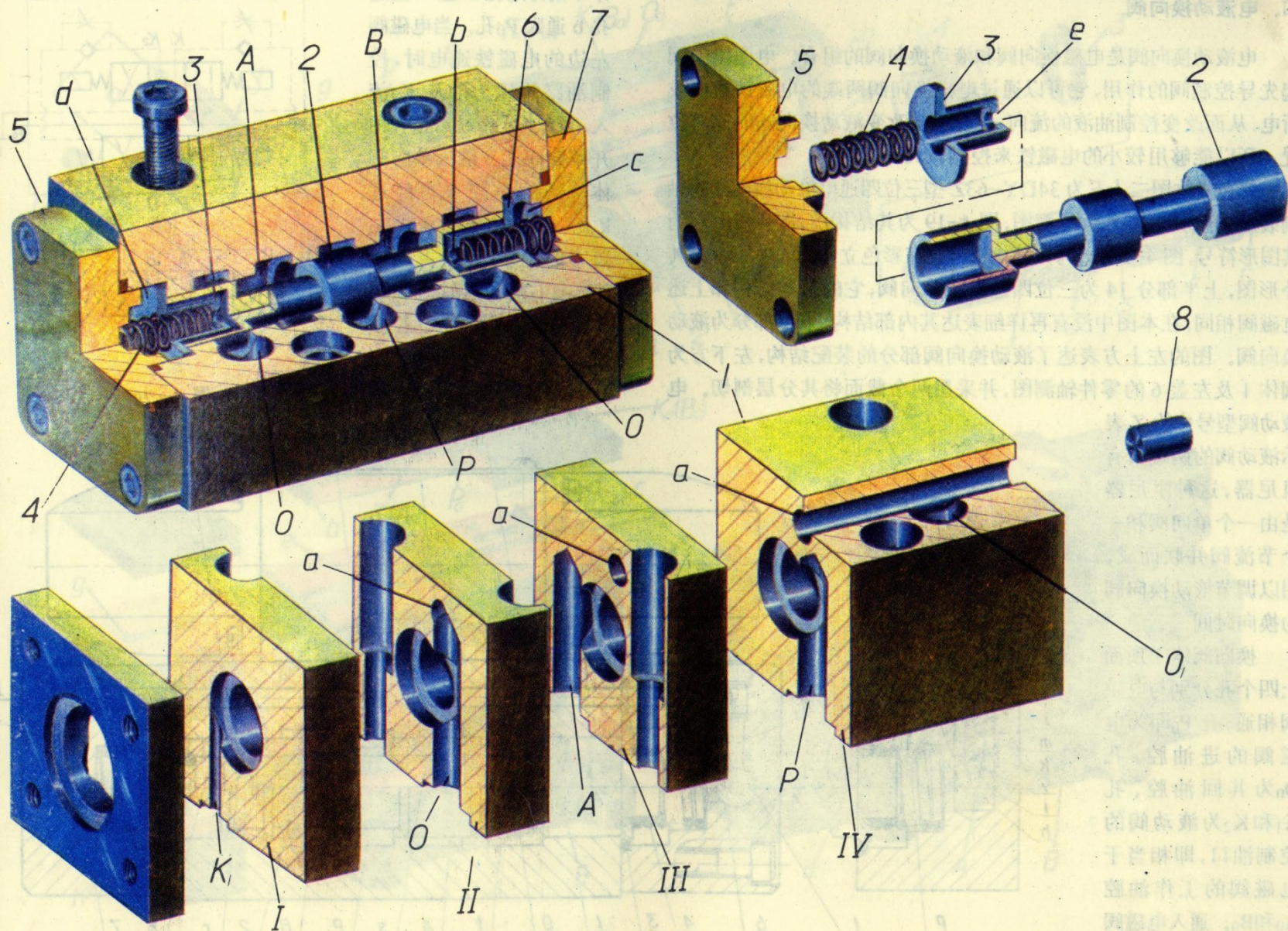


(b)



(c)

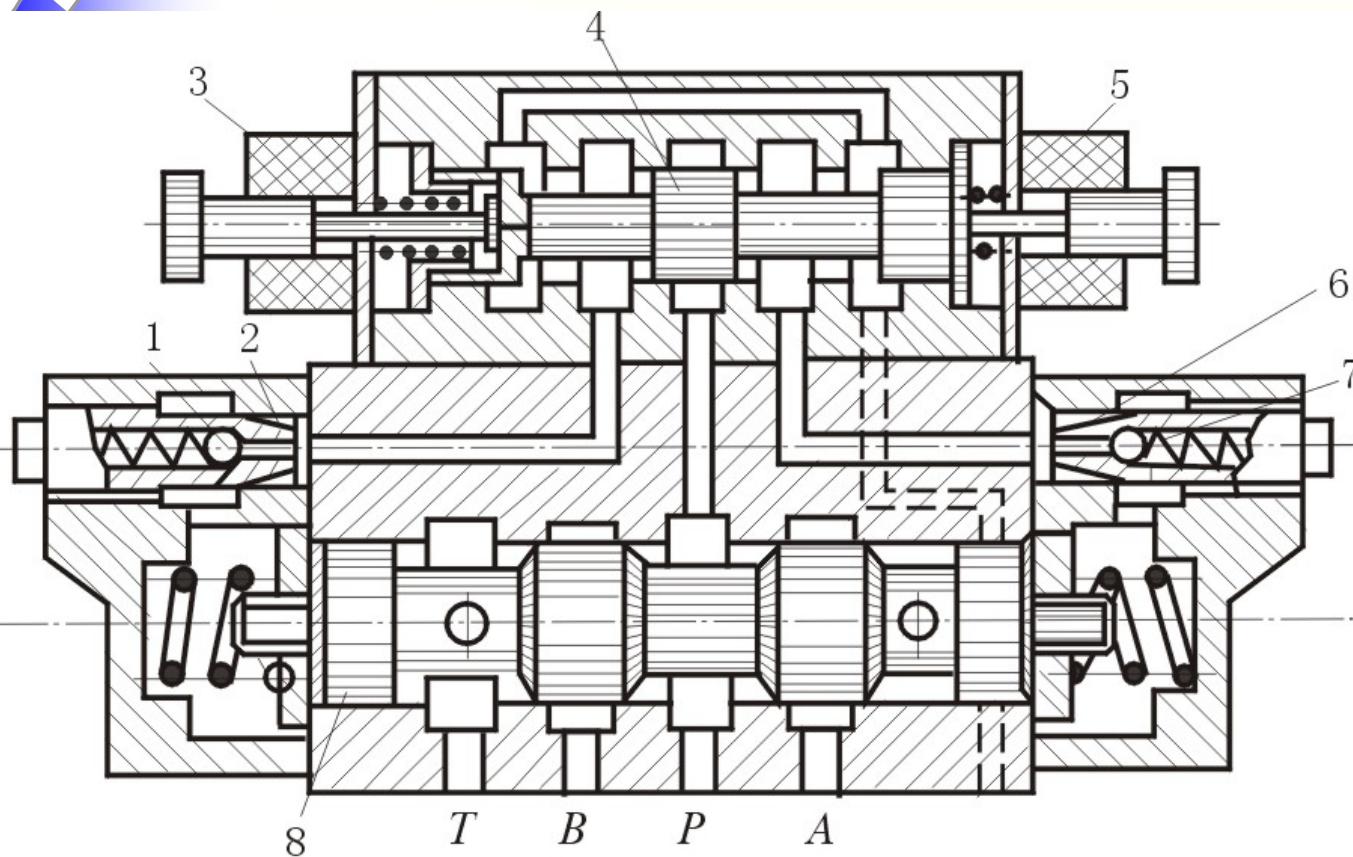
彩色立体图二十四 34Y-25B 型三位四通液动换向阀



电液动换向阀

电磁换向阀起先导作用，控制液动换向阀的动作；液动换向阀作为主阀，用于控制液压系统中的执行元件。

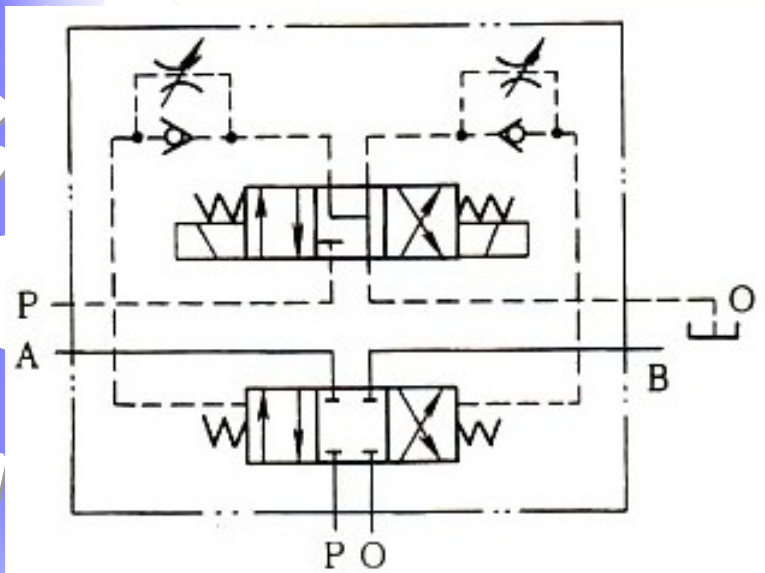
电液换向阀是电磁换向阀和液动换向阀的组合。



(a)

电液换向阀用在大量流量的液压系统中。

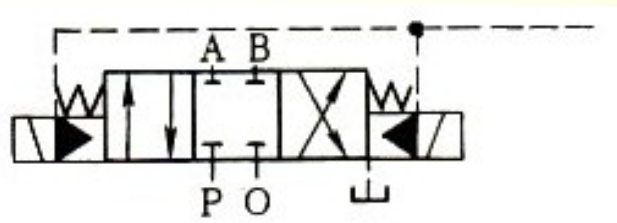
外部控制、外部回油的弹簧对中电液换向阀



电液联合控制，弹簧复位。

- 电磁控制先导阀动作，
- 液体控制主阀芯动作，
- 节流阀控制阀芯移动速度。

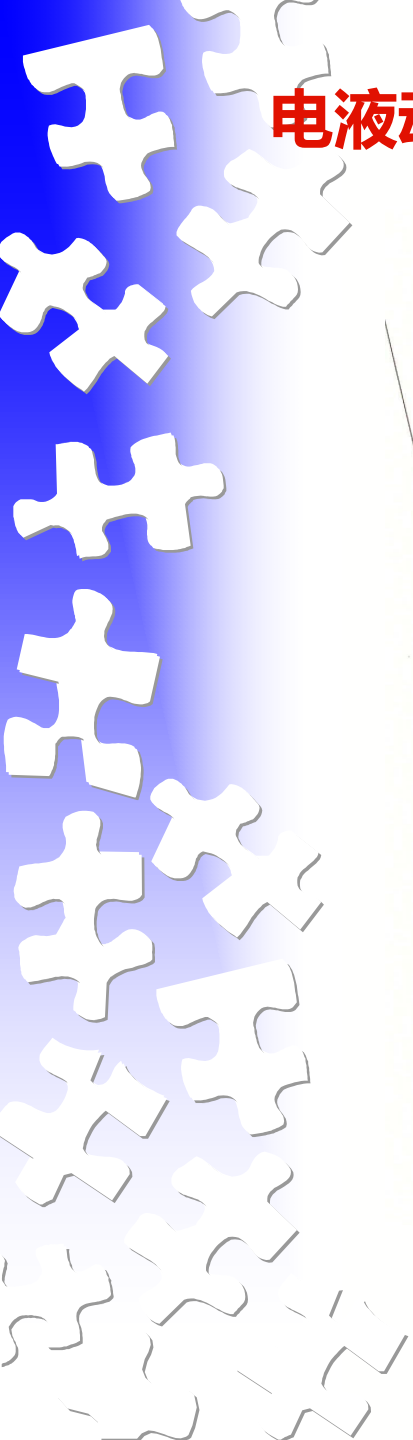
简化符号：

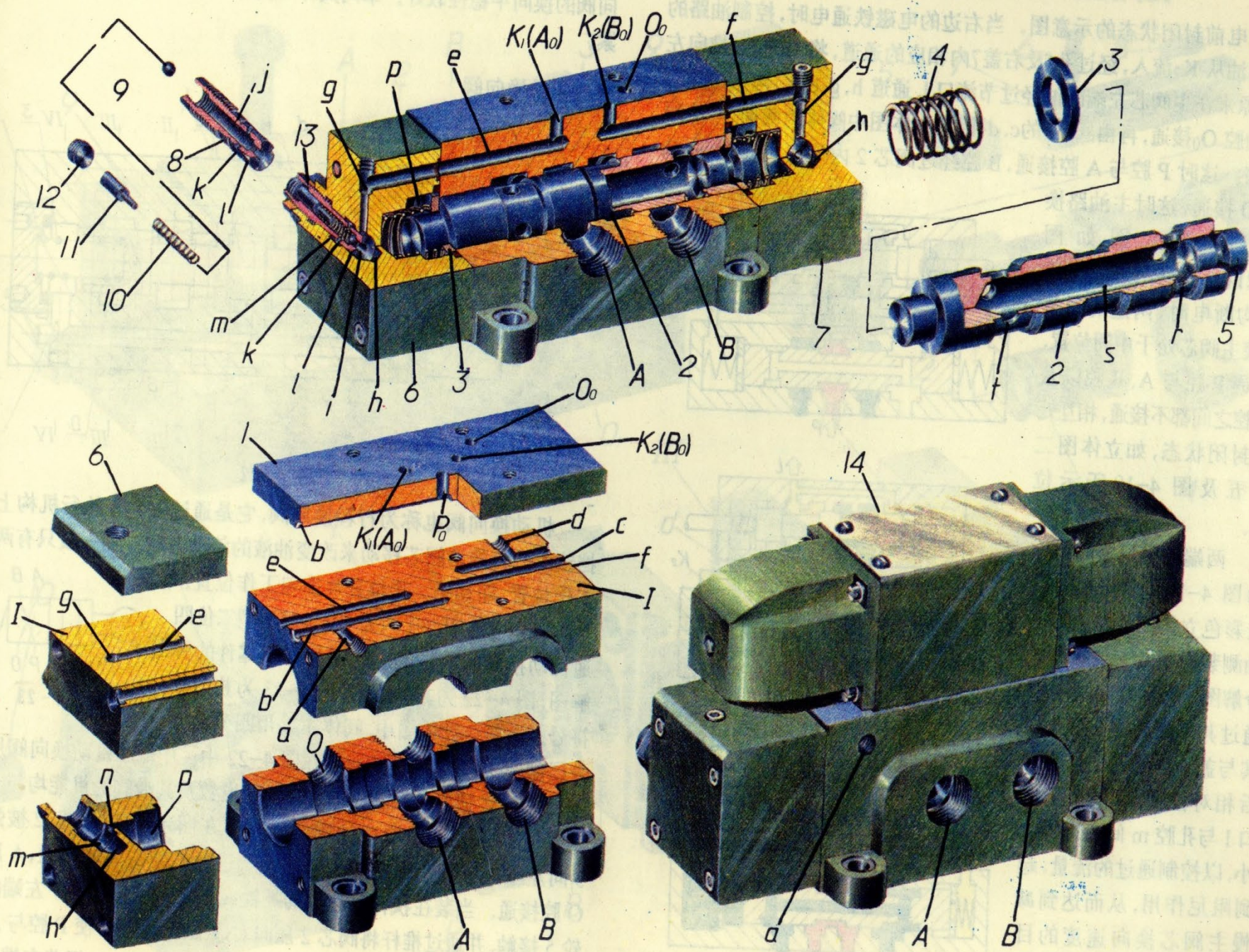


三位四通电液换向阀

应用：高压、大流量的场合。 ($q \leq 1200 \text{ L/min}$)

电液





换向阀的性能要求

- **换向可靠性：**换向信号发出后阀芯能灵敏地移到工作位置；换向信号撤除后阀芯能自动复位。同一通径的电磁阀，机能不同，可靠换向的压力流量范围不同，一般用工作极限曲线表示。
- **压力损失：**包括阀口压力损失和流道压力损失。换向阀的压力损失除与通流量有关，还与阀的机能、阀口流动方向有关，一般不超过 $1MPa$ 。
- **内泄漏量：**滑阀式换向阀为环形间隙密封，工作压力越高，内泄漏越大。泄漏不仅带来功率损失，而且引起油液发热。因此阀芯与阀体要同心，并要有足够的封油长度。
- **换向平稳性：**就是要求换向时压力冲击要小。手动换向阀和电液换向阀可以控制换向时间来减小换向冲击。
- **换向时间和换向频率：**交流电磁铁的换向时间约为 $0.03 \sim 0.15s$ ，直流电磁铁的换向时间约为 $0.1 \sim 0.3s$ ；换行频率为 $60 \sim 240次/min$ 。

11-3 - 3 压力控制阀

压力控制阀简称**压力阀**。

压力阀包括：

(1) 用来控制液压系统压力的**阀类**。

(2) 利用压力变化作为信号来控制其它元件动作的**阀类**。

按其功能和用途不同可分为**溢流阀**、**减压阀**、**顺序阀**和**压力继电器**等。

- 
- **压力控制阀的基本工作原理** 通过液压作用力与弹簧力进行比较来实现对油液压力的控制。
 - **调节弹簧的预压缩量即调节了阀芯的动作压力，该弹簧是压力控制阀的重要调节零件，称为调压弹簧。**
 - **压力控制阀的结构** 阀体、阀芯、弹簧、调节螺帽等
 - **调压是指以负载为对象，通过调节控制阀口的大小，使系统输给负载的压力大小可调。**

一、溢流阀

溢流阀的主要用途有以下两点：

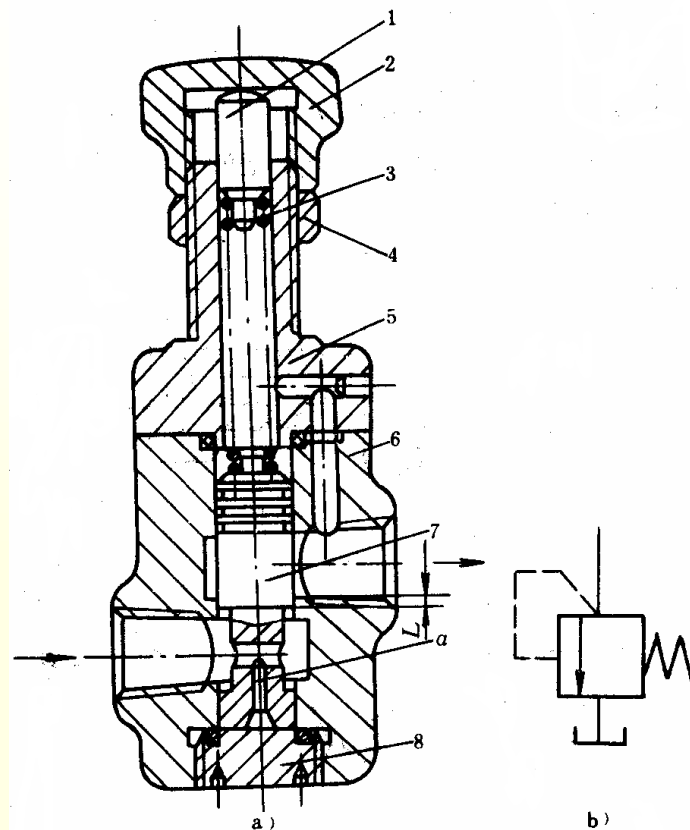
- 1) **调压和稳压**。如用在由定量泵构成的液压源中，用以调节泵的出口压力，保持该压力恒定。
- 2) **限压**。如用作安全阀，当系统正常工作时，溢流阀处于关闭状态，仅在系统压力大于其调定压力时才开启溢流，对系统起过载保护作用。

溢流阀的特征是：**溢流口接回油箱**，不工作时阀口常闭。

根据结构不同，溢流阀可分为直动型和先导型两类。

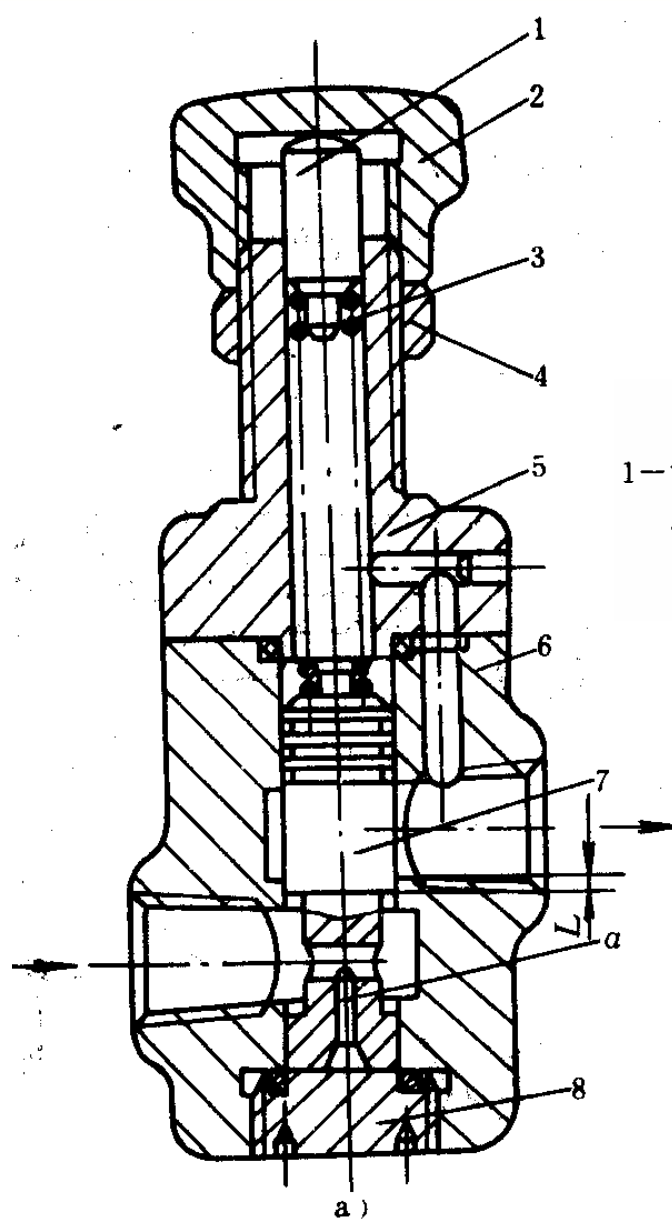
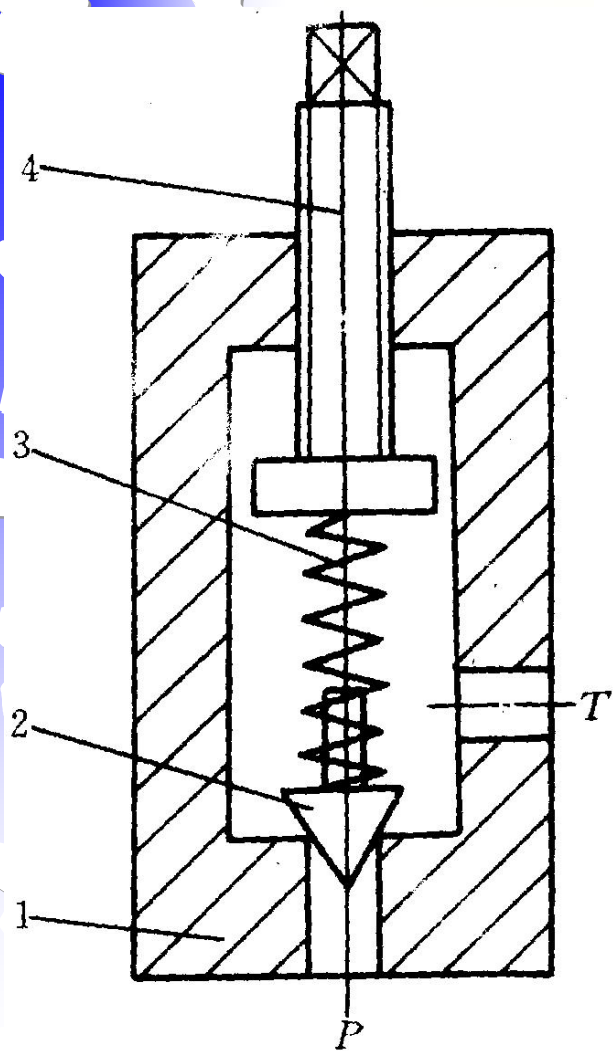
1.直动型溢流阀

- **结构原理** 直动型溢流阀由阀芯、阀体、弹簧、上盖、调节杆、调节螺母等零件组成。阀体上进油口旁接在泵的出口，出口接油箱。原始状态，阀芯在弹簧力的作用下处于最下端位置，进出油口隔断。进口油液经阀芯径向孔、轴向孔作用在阀芯底端面，当液压力等于或大于弹簧力时，阀芯上移，阀口开启，进口压力油经阀口溢回油箱。此时阀芯受力平衡，阀口溢流满足压力流量方程。



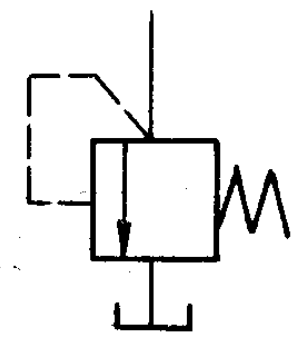
直动型溢流阀

- 1—调节杆 2—调节螺帽 3—调压弹簧
4—锁紧螺母 5—阀盖 6—阀体
7—阀芯 8—底盖



直动型溢流阀

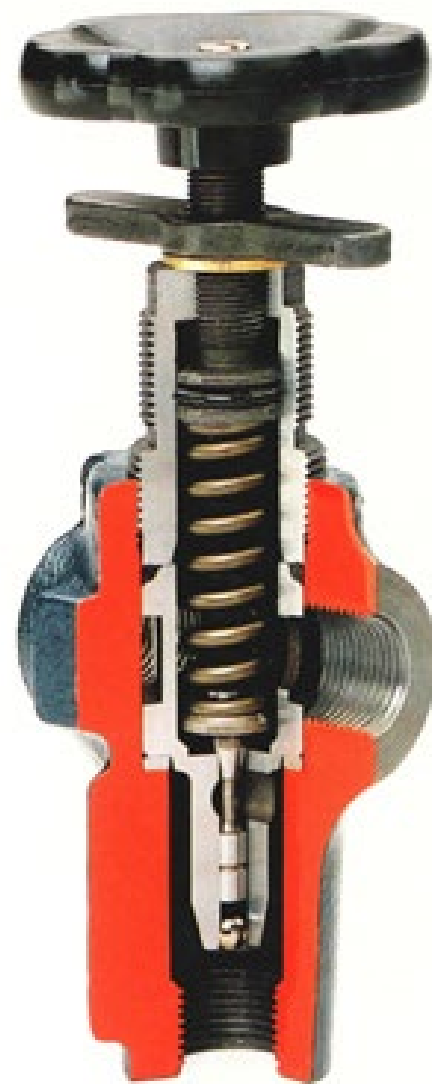
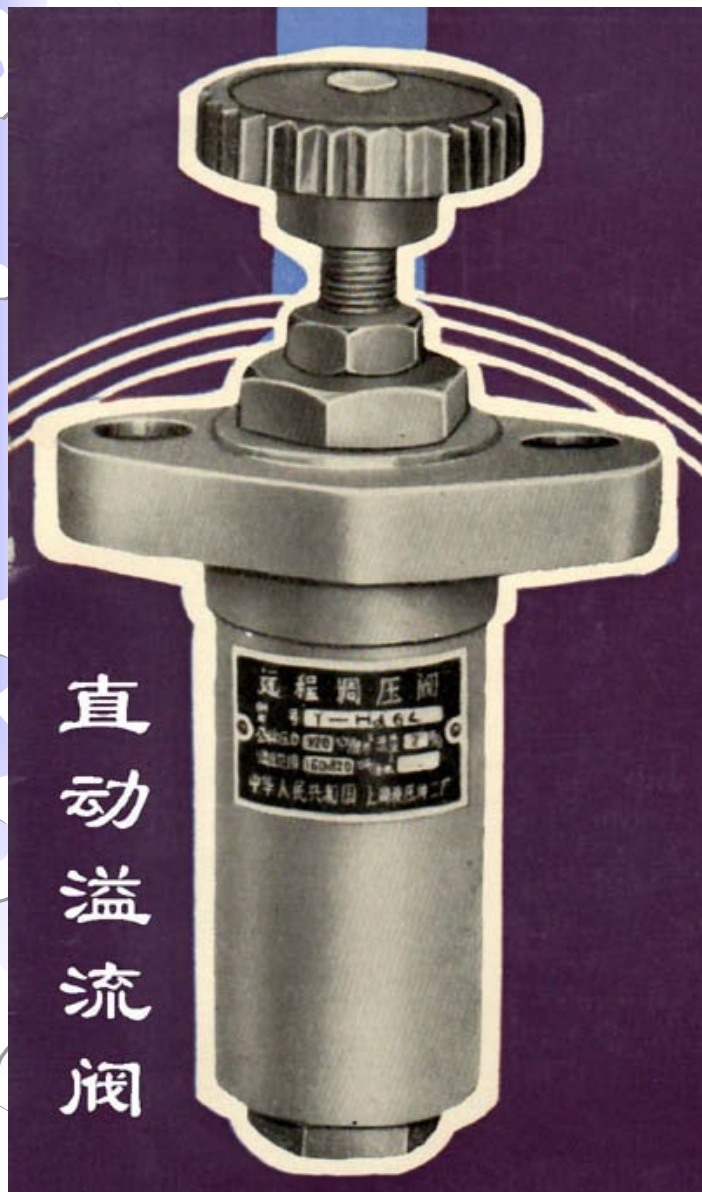
- 1—调节杆 2—调节螺帽 3—调压弹簧
4—锁紧螺母 5—阀盖 6—阀体
7—阀芯 8—底盖



直动型溢流阀工作原理

- 对应调压弹簧一定的预压缩量 x_0 ，阀的进口压力 p 基本为一定值。
- 由于阀开口大小 x 和 稳态液动力 F_s 的影响，阀的进口压力随流经阀口流量的增大而增大。当流量为额定流量时的阀的进口压力 p_s 最大， p_s 称为阀的**调定压力**。
- 弹簧腔的泄漏油经阀内泄油通道至阀的出口引回油箱，若阀的出口压力不为零，则背压将作用在阀芯上端，使阀的进口压力增大。
- 对于高压大流量的压力阀，要求调压弹簧具有很大的弹簧力，这样不仅使阀的调节性能变差，结构上也难以实现。

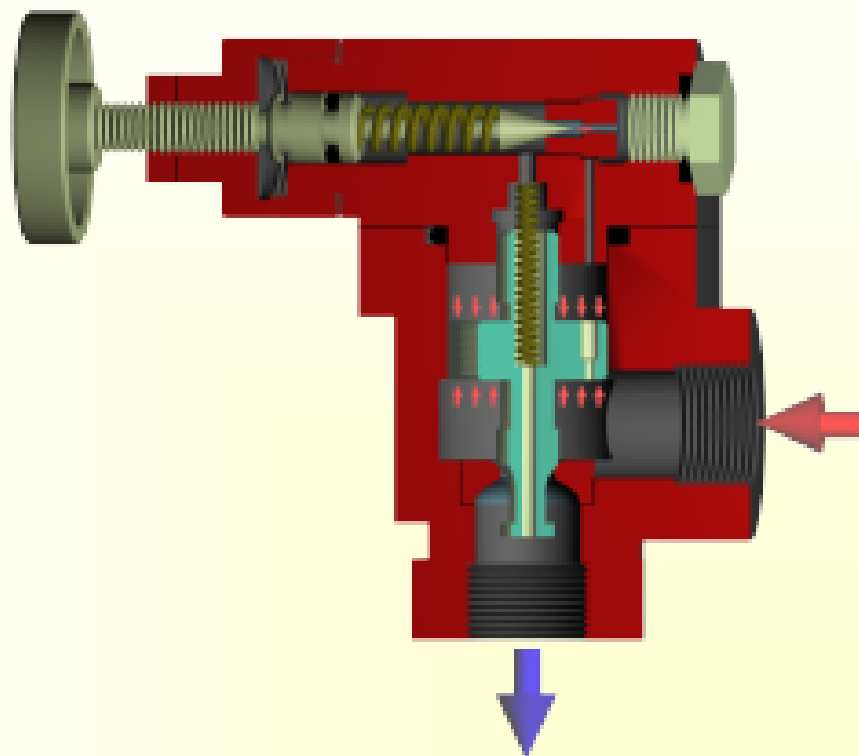
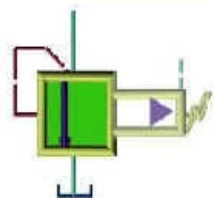
直动溢流阀



2.先导型溢流阀

- **结构组成** 它由先导阀和主阀组成。先导阀实际上是一个小流量直动型溢流阀，其阀芯为锥阀。主阀芯上有一阻尼孔，且上腔作用面积略大于下腔作用面积，其弹簧只在阀口关闭时起复位作用。

- **图形符号**

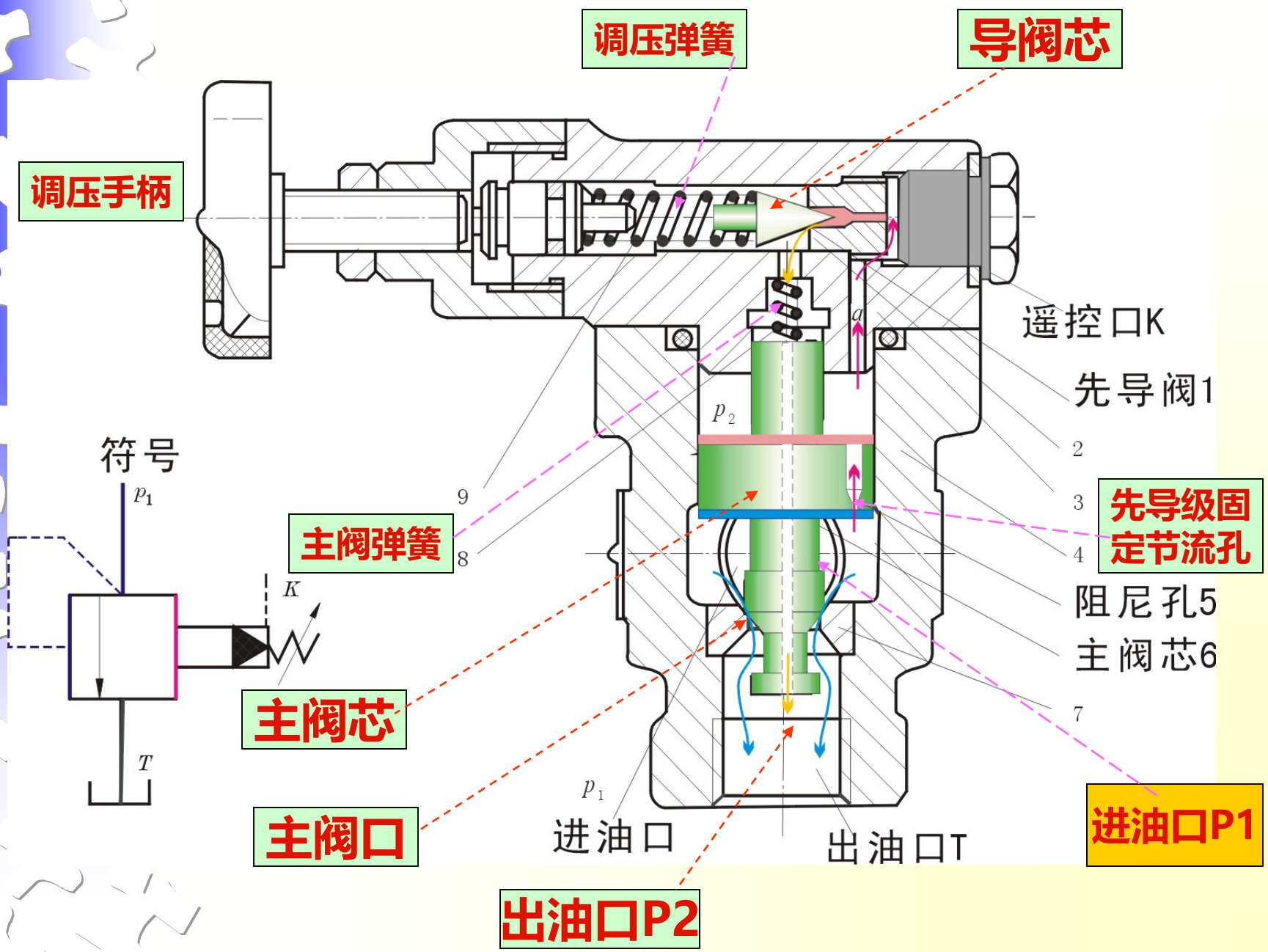
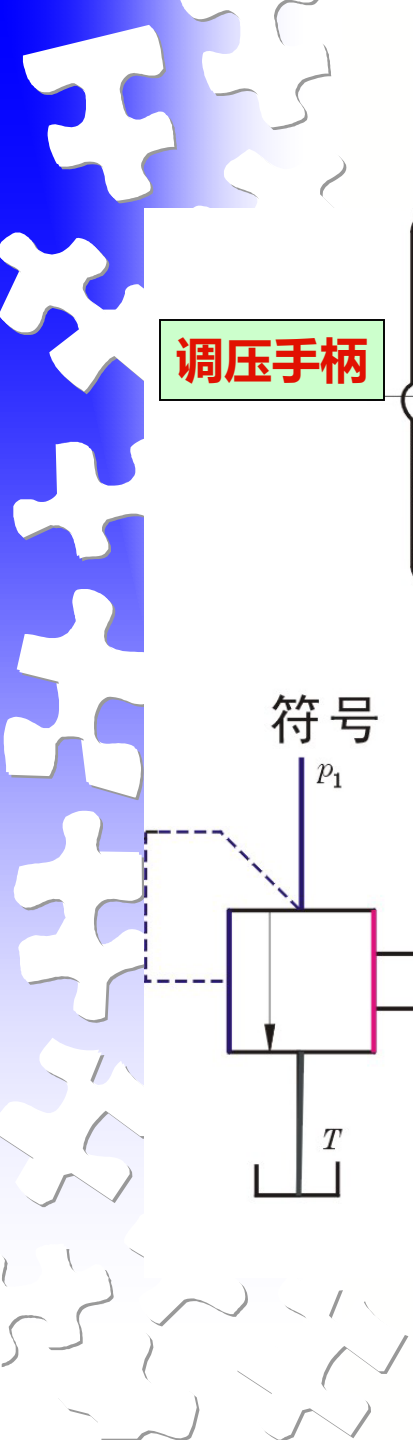


先导控制

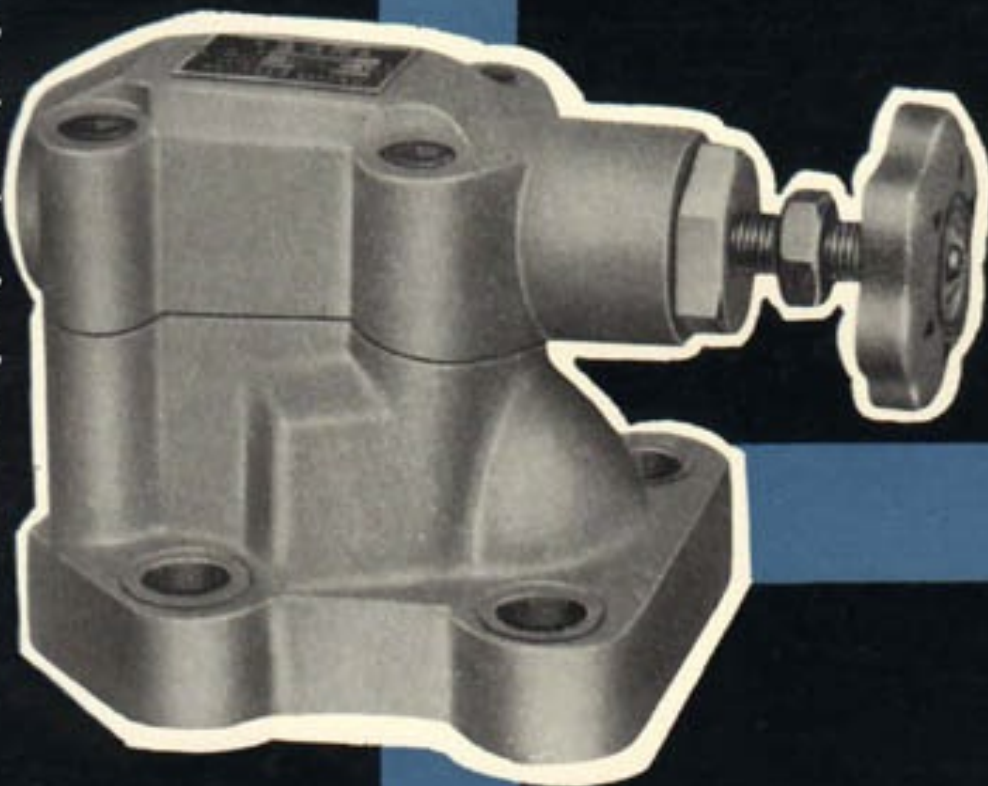
直动型压力控制中，由力比较器（液压）直接驱动主控制阀芯，因此驱动能力十分有限。这种控制方式导致主阀芯不能做得太大，不适合用于高压大流量系统中。

在高压大流量系统中一般应采用先导控制。

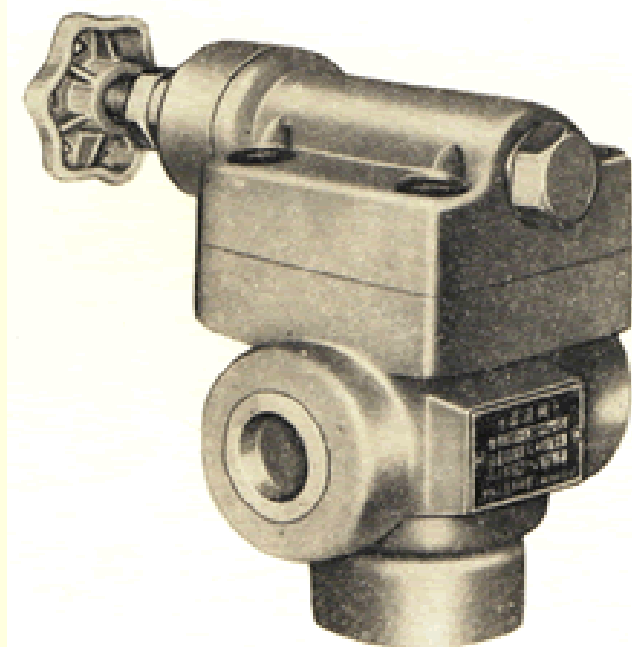
所谓先导型压力控制，是指控制系统中有大、小两个阀芯，小阀芯为先导阀芯，大阀芯为主阀芯，并相应形成先导级和主级两个压力调节回路。



先导式溢流阀



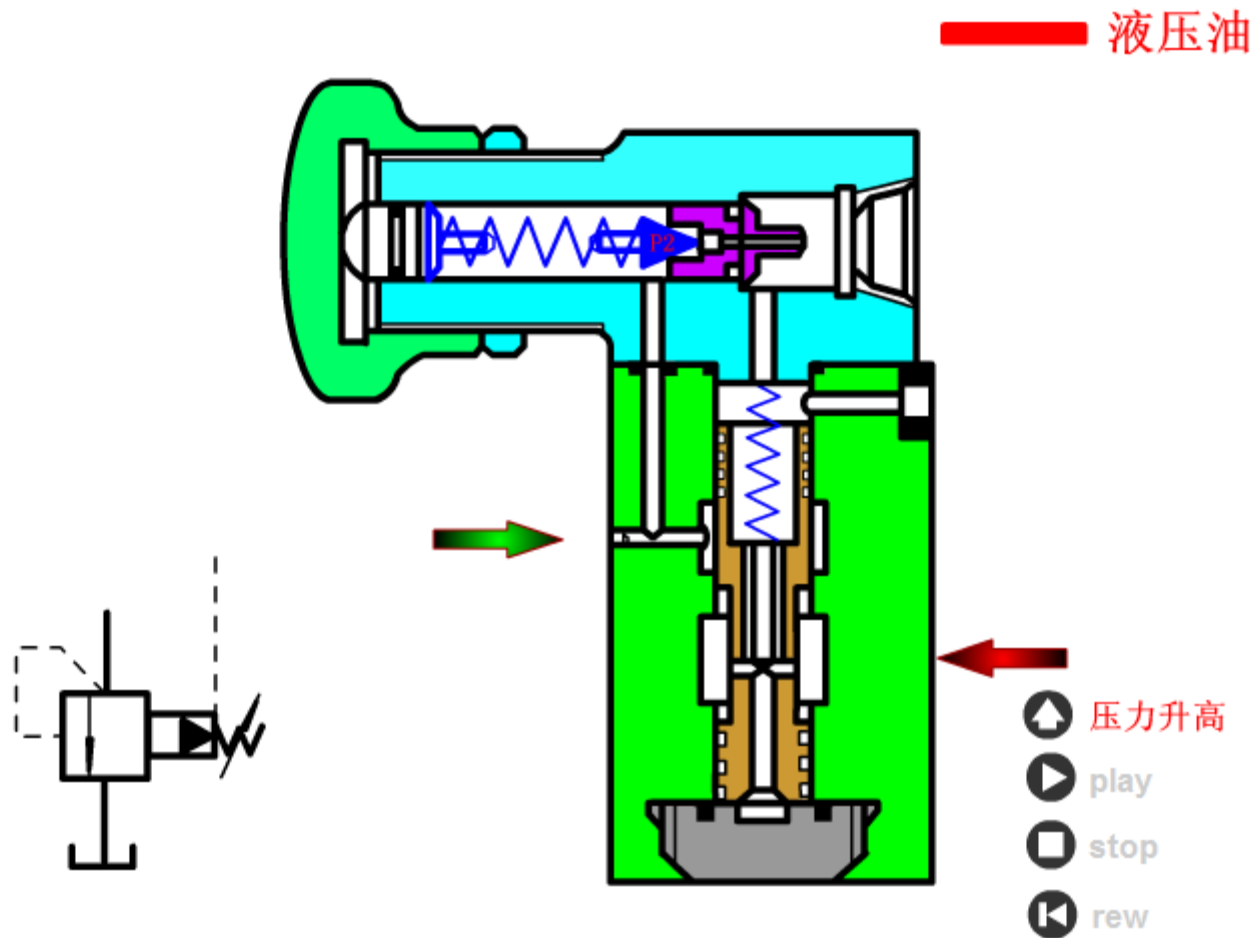
先导溢流阀



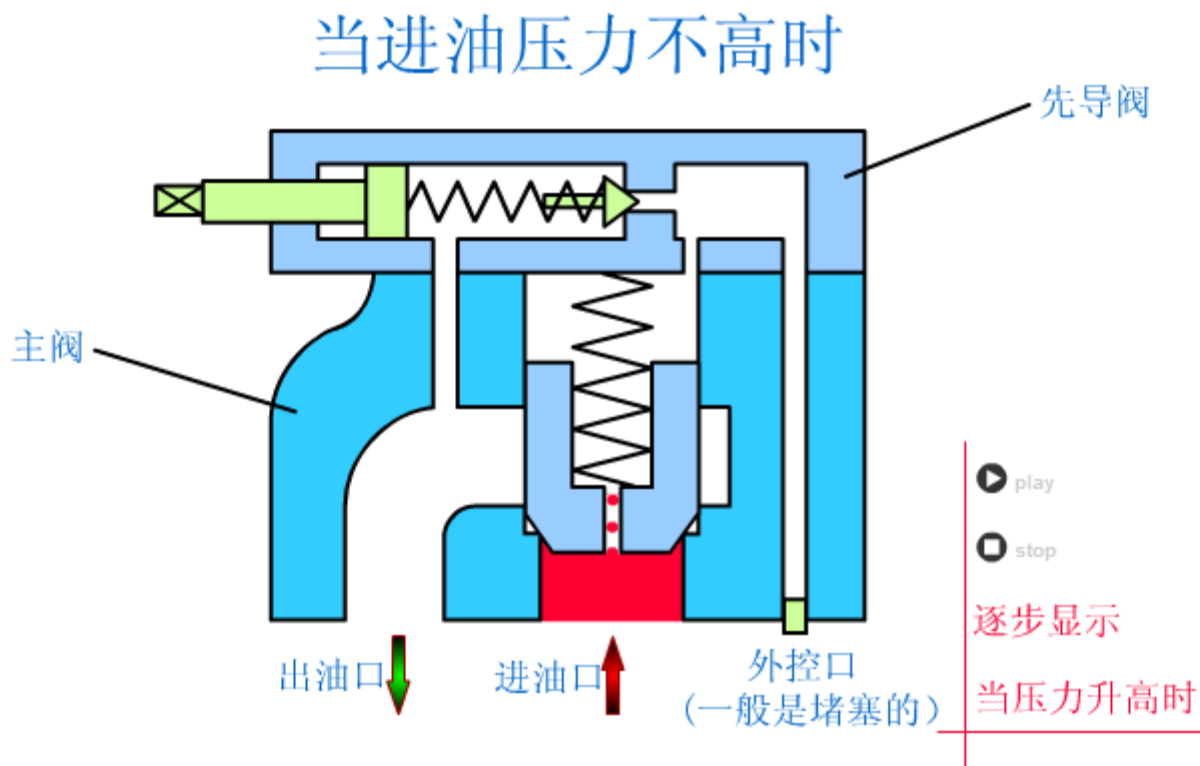
王



先导式溢流阀的工作原理



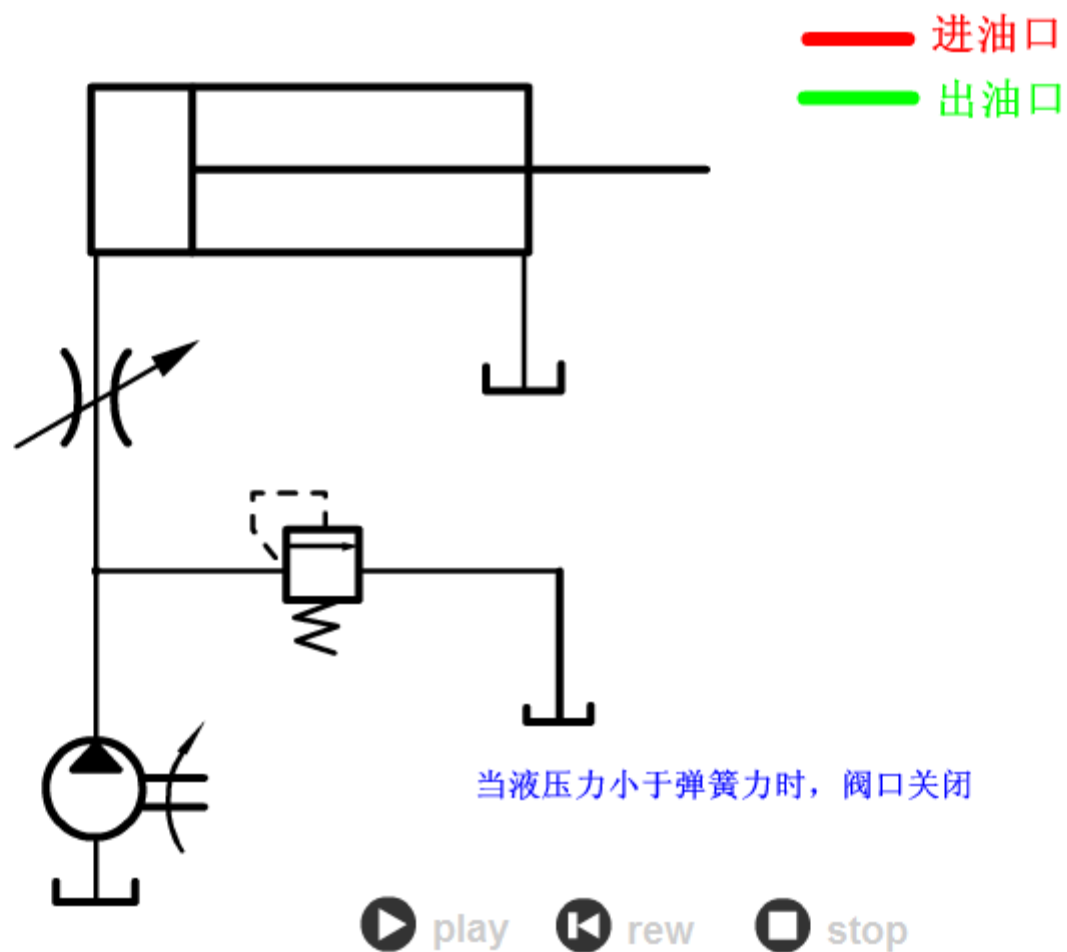
先导式溢流阀的工作原理



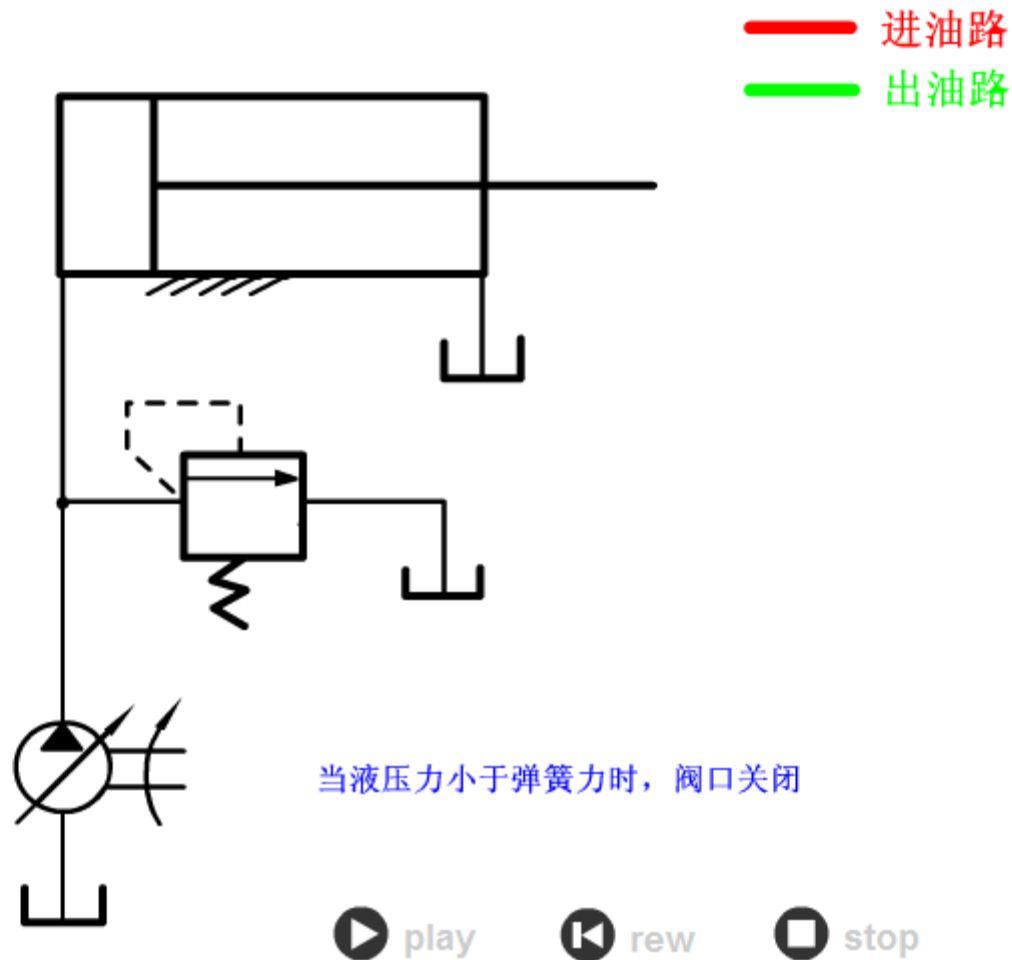
先导型溢流阀工作原理要点

- 先导阀和主阀阀芯分别处于受力平衡，其阀口都满足压力流量方程。阀的进口压力由两次比较得到，压力值主要由先导阀调压弹簧的预压缩量确定，主阀弹簧起复位作用。
- 通过先导阀的流量很小，是主阀额定流量的1%，因此其尺寸很小，即使是高压阀，其弹簧刚度也不大。这样一来阀的调节性能有很大改善。
- 主阀芯开启是利用液流流经阻力孔形成的压力差。阻力孔一般为细长孔，孔径很小 $\varphi=0.8\sim1.2mm$ ，孔长 $l=8\sim12mm$ ，因此工作时易堵塞，一旦堵塞则导致主阀口常开无法调压。
- 先导阀前腔有一控制口，用于卸荷和遥控。

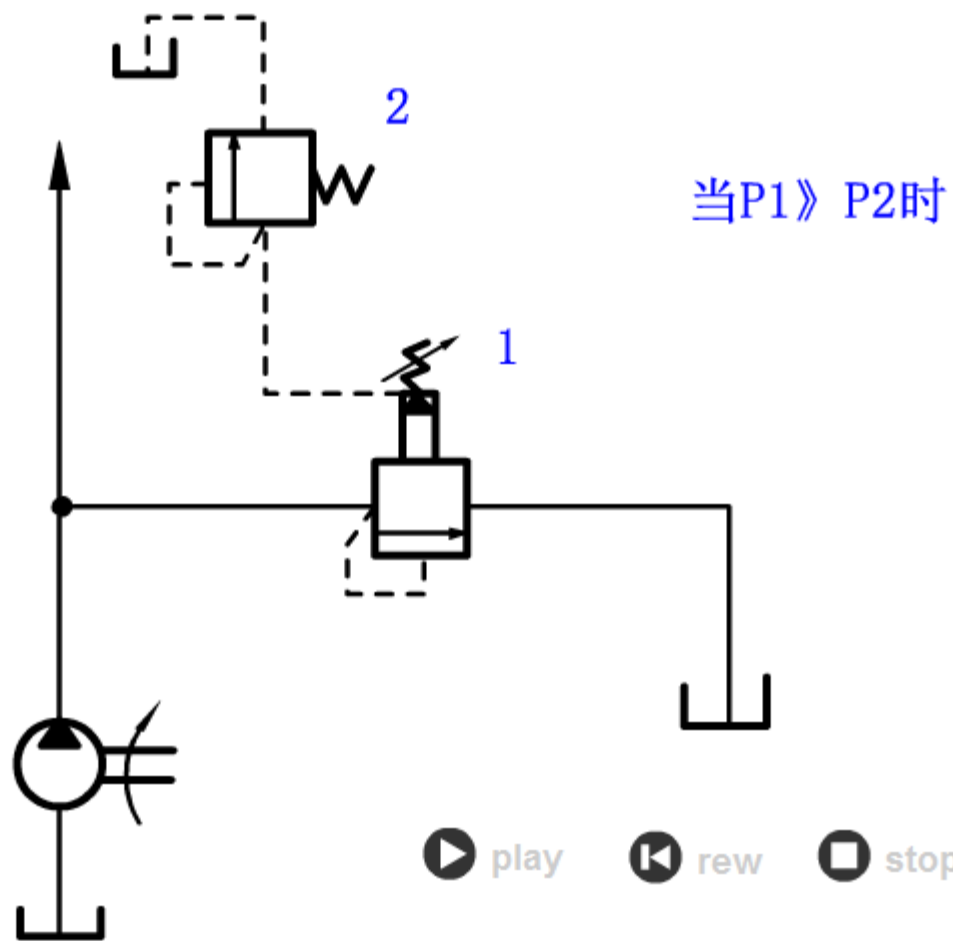
溢流阀的功用 (1) —— 定压溢流



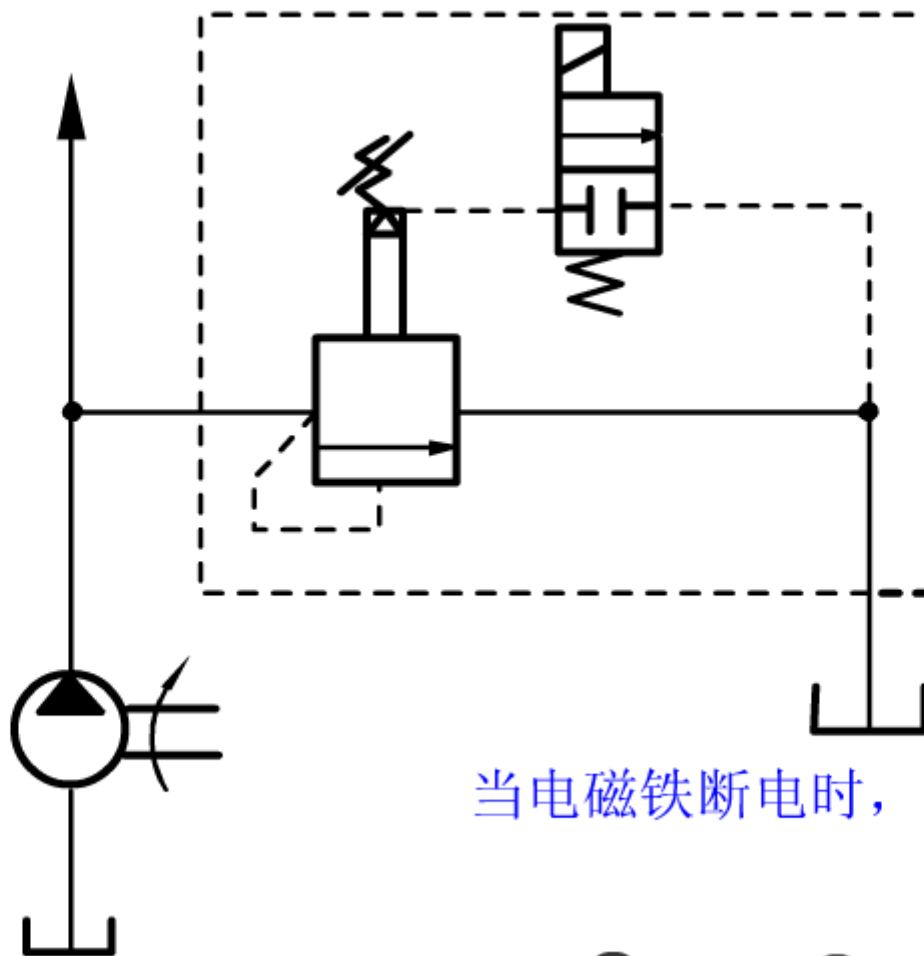
溢流阀的功用（2）——系统的过载保护



溢流阀的功用 (3) —— 远程调压



溢流阀的功用（4）——系统卸荷



play



rew



stop

溢流阀的性能

- **调压范围**： 在规定的范围内调节时，阀的输出压力能平稳的升降，无突跳或迟滞现象。为改善高压溢流阀的调节性能，往往通过更换四根刚度不同的弹簧 $0.6 \sim 8$ 、 $4 \sim 16$ 、 $8 \sim 20$ 、 $16 \sim 32\text{MPa}$ 实现四级调压。
- **压力流量特性**： 溢流阀的进口压力随流量变化而波动的性能；又称为启闭特性。
 - $(p_s - p_k)$ 、 $(p_s - p_b)$ 称为调压偏差，调压偏差小好
 - $n_k = p_k / p_s$ 称为开启压力比，
 - $n_b = p_b / p_s$ 称为闭合压力比， n_k 、 n_b 大好。
- **压力损失和卸载压力**： 当调压弹簧预压缩量等于零或主阀上腔经遥控口直接接回油箱时，流经阀的流量为额定值时，溢流阀的进口压力的压力损失略高于卸载压力。

小 结

溢流阀是利用作用于阀芯的进油口压力与弹簧力平衡的原理来工作的。弹簧力可以调整，故压力也可调整。当有一定流量通过溢流阀时，阀必须有一开口，此开口形成一个液阻，油液流过液阻时产生压降，这就形成了进油口压力（即溢流压力）。实际工作时，溢流阀开口大小是根据通过的流量自动调整，阀的进口压力将随溢流量的增加而加大。溢流量改变引起的压力变化的大小，主要取决于主阀芯上弹簧的刚度。弹簧刚度愈小，压力变化也愈小。压力变化大小反映了溢流阀稳压性能的好坏。从这点出发，先导式溢流阀较直动式溢流阀稳压性能好。

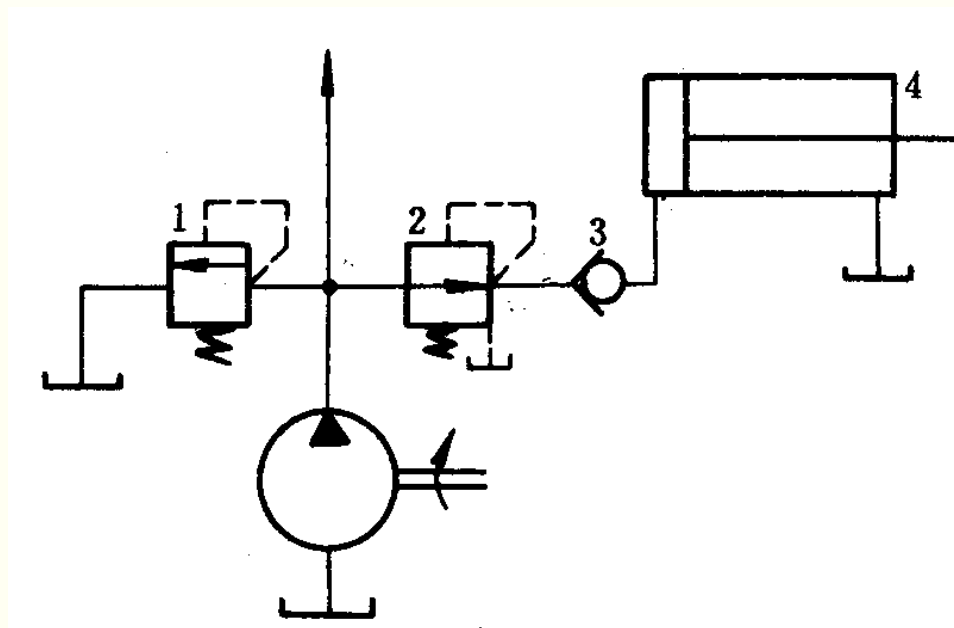
先导式溢流阀有一个遥控口，通过它可以实现远程调压、多级压力控制和使液压泵卸荷等功能。

3.减压阀的功用

减压阀主要用于降低并**稳定**系统中某一支路的油液压力，常用于夹紧、控制、润滑等油路中。

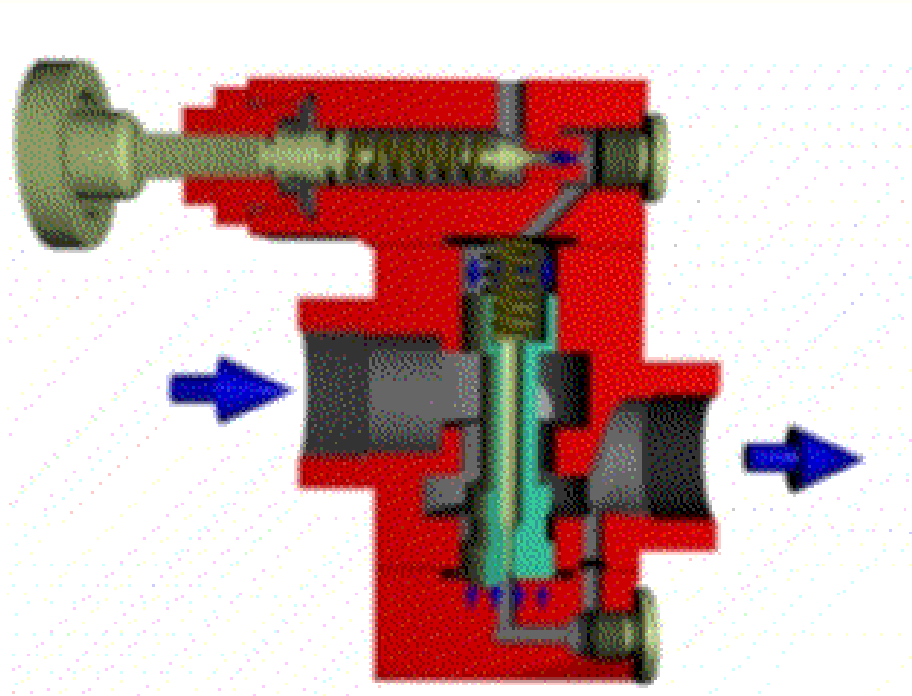
减压阀的特征：

阀与负载相串联，调压弹簧腔有外接泄油口，采用出口压力负反馈，不工作时阀口常开。

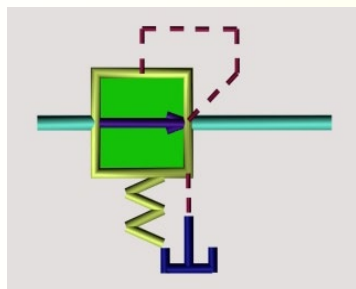


定值减压阀的结构原理

- 减压阀由压力先导阀和主阀组成。出口压力油引至主阀芯上腔和先导阀前腔，当出口压力大于减压阀的调定压力时，先导阀开启，主阀芯上移，减压缝隙关小，减压阀才起减压作用且保证出口压力为定值。



- 图形符号



泄油口L (在侧面, 图中看不见)

外控口K

进油口P1

泄油口L

先导阀芯

进油口P₁

进油口P1

阀体

f 减压口

出油口P2

出油口P2

主阀芯

端盖

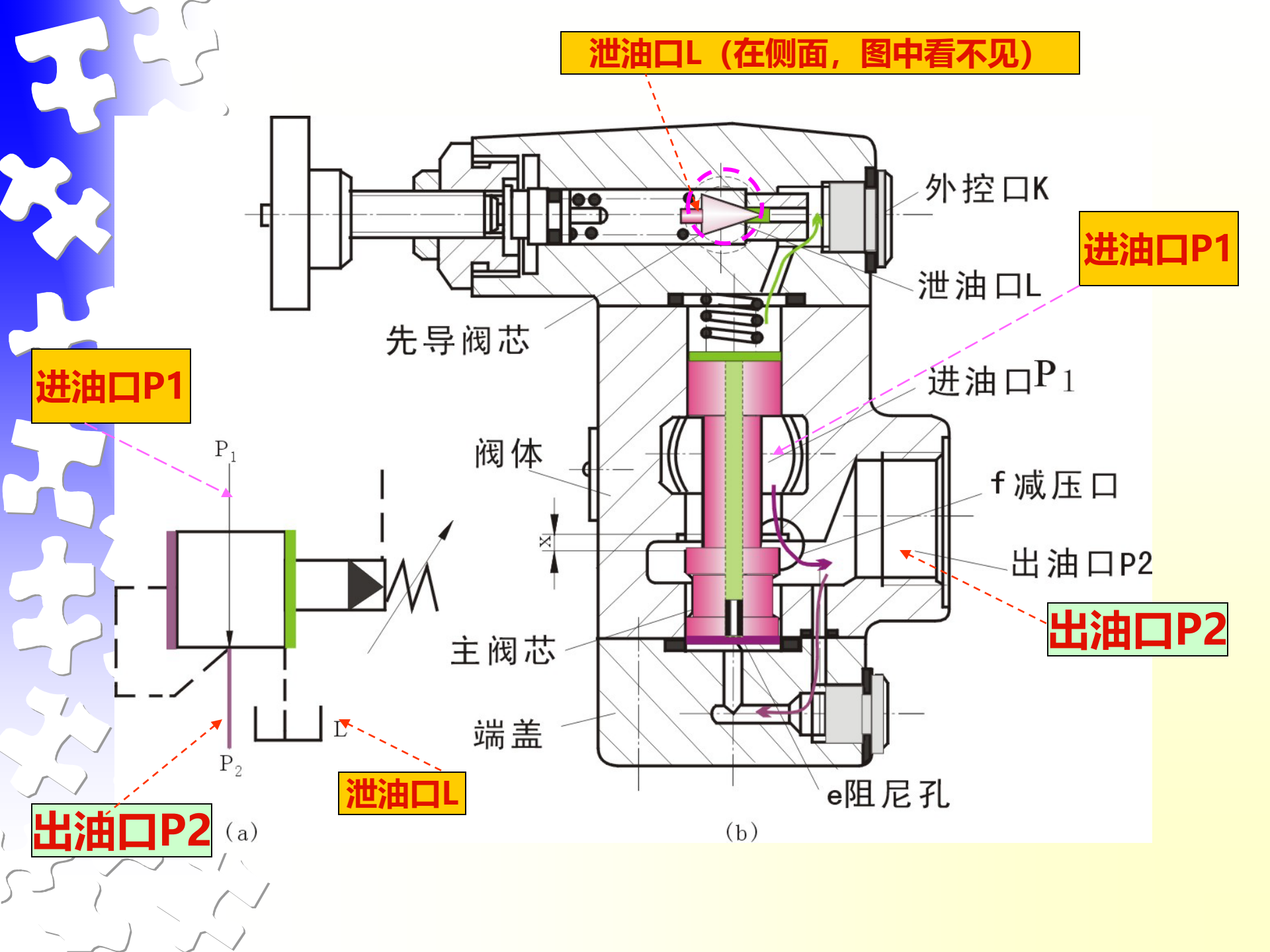
e 阻尼孔

泄油口L

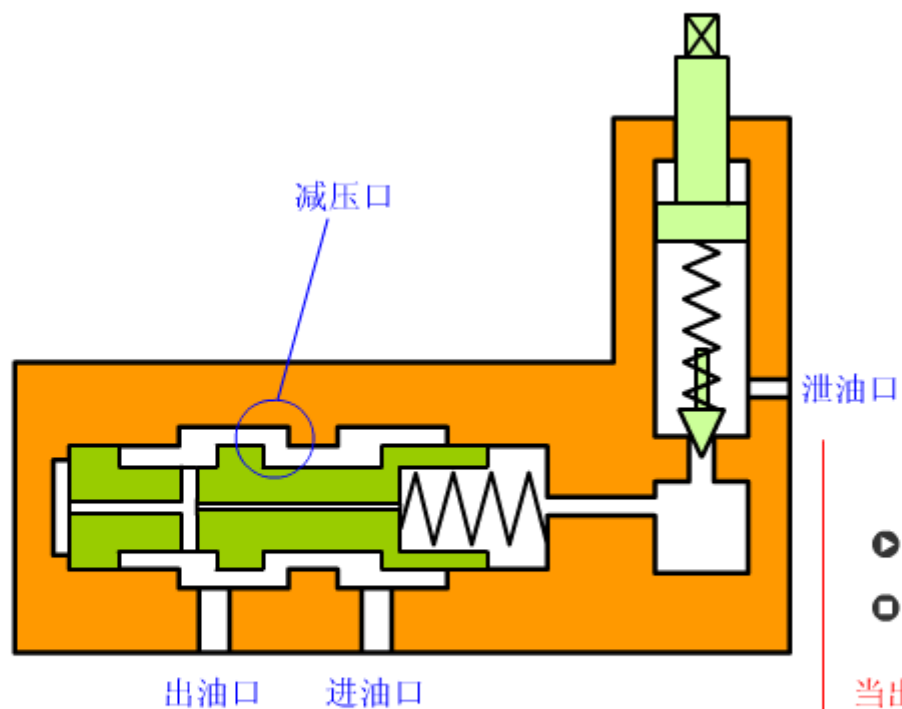
出油口P2

(a)

(b)



定值减压阀的工作原理



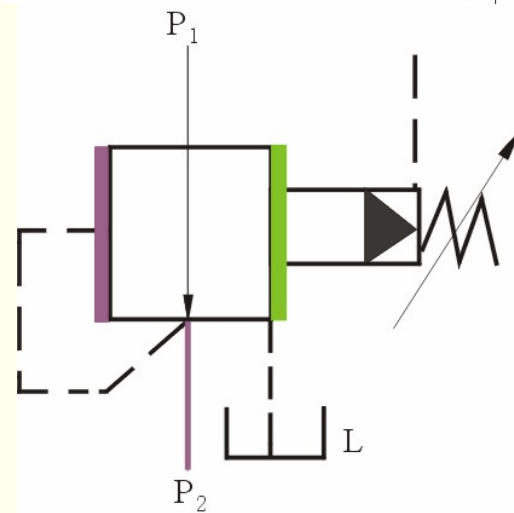
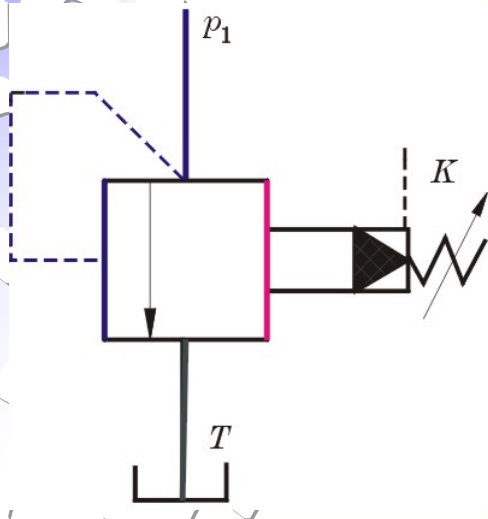
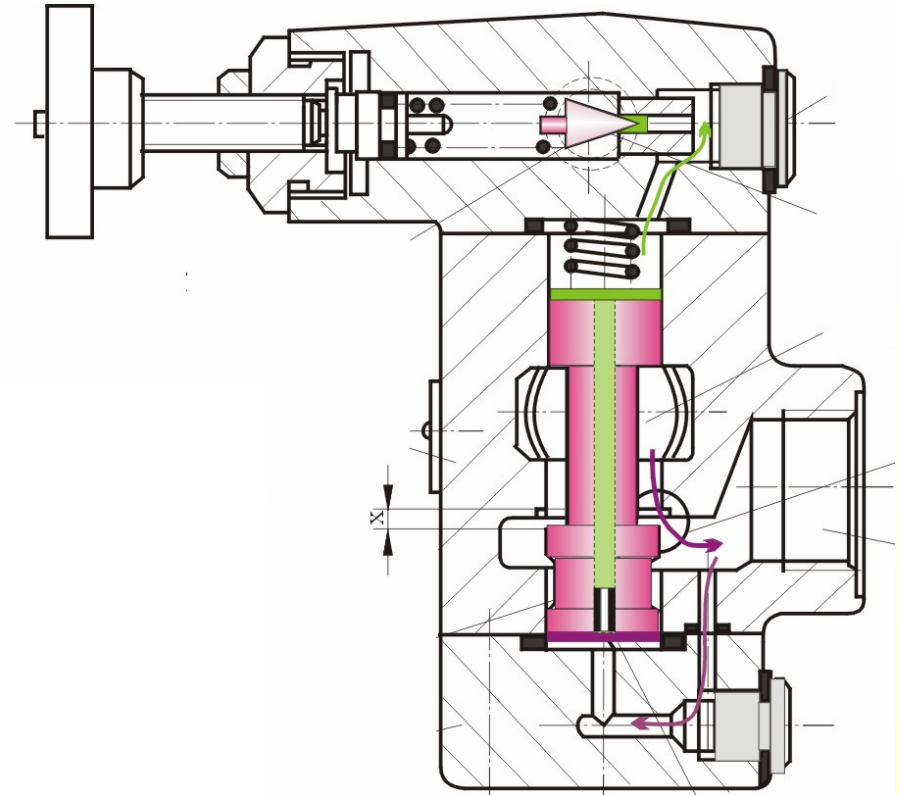
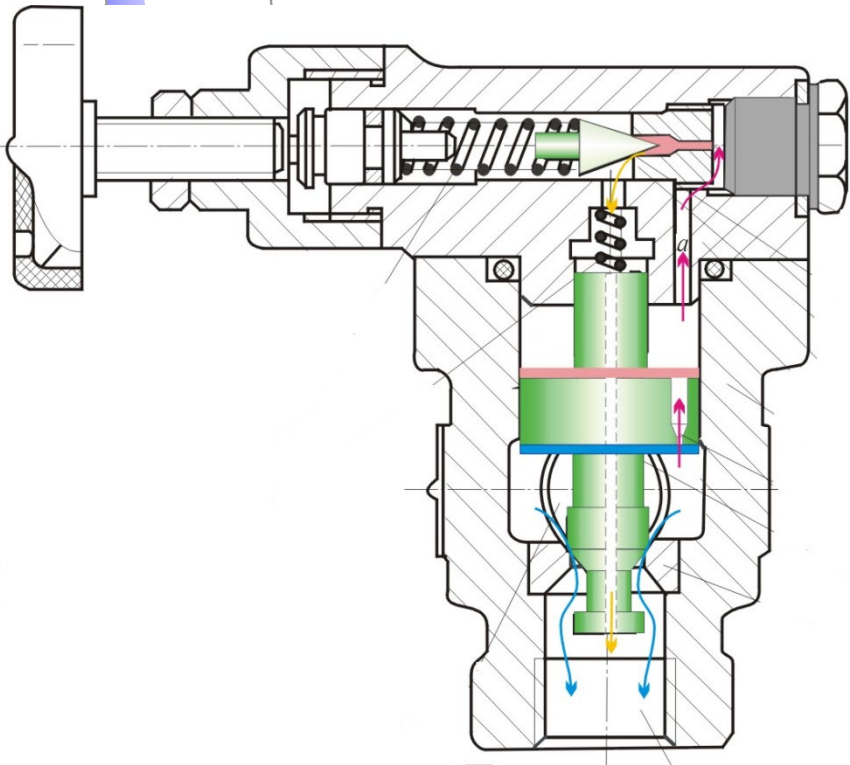
出口压力低，未达到先导阀的调定值，先导阀关闭，阀芯位于最左位，减压口处于最大位置

▶ play

◻ stop

当出口压力降底时

当出口压力升高时





减压阀与溢流阀的比较

- 减压阀是出口压力控制，保证出口压力为定值；溢流阀是进口压力控制，保证进口压力为定值。
- 减压阀阀口常开；溢流阀阀口常闭。
- 减压阀有单独的泄油口；溢流阀弹簧腔的泄漏油经阀体内流道内泄至出口。
- 减压阀与溢流阀一样有遥控口。

4 顺序阀

顺序阀的作用是利用油液压力作为控制信号，控制油路通断。

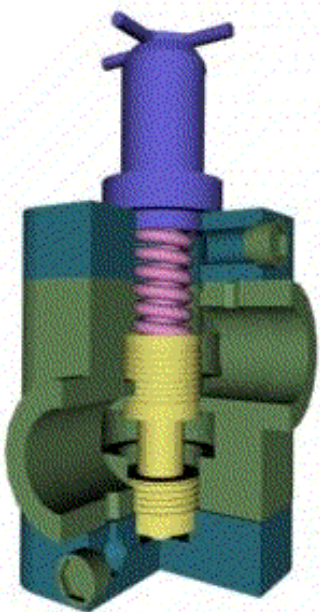
顺序阀也有直动型和先导型之分，根据控制压力来源不同，它还有内控式和外控式之分。通过改变控制方式、泄油方式以及二次油路的连接方式，顺序阀还可用作背压阀、卸荷阀和平衡阀等。

顺序阀的特征是：

阀的出口一般接负载（串联），调压弹簧腔有外接泄油口，采用进口测压，阀口常闭。

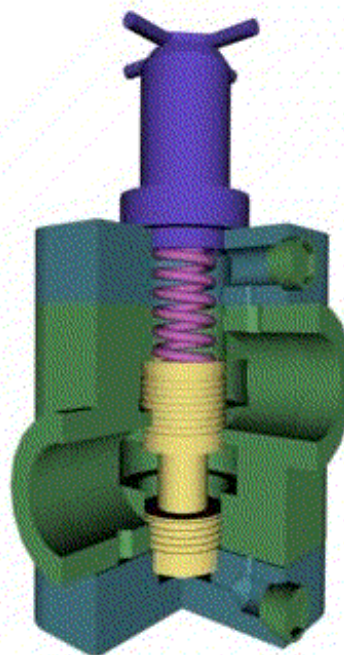
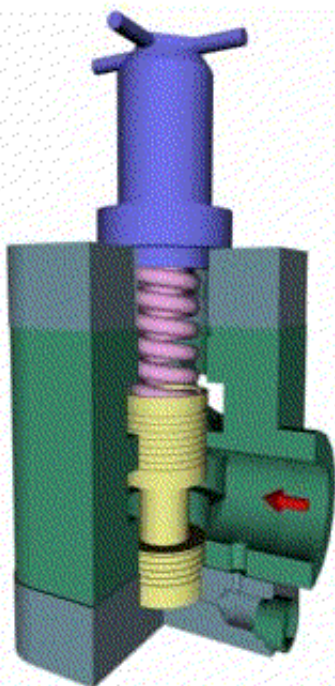
顺序阀

- 顺序阀是一种利用压力控制阀口通断的压力阀。
- 按控制油来源不同分内控和外控，按弹簧腔泄漏油引出方式不同分内泄和外泄。



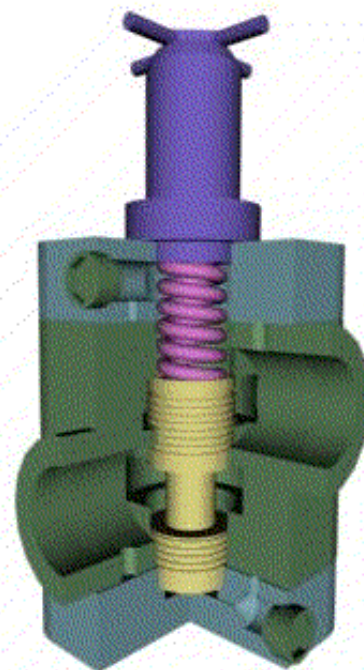
■ 内控内泄

■ 内控外泄

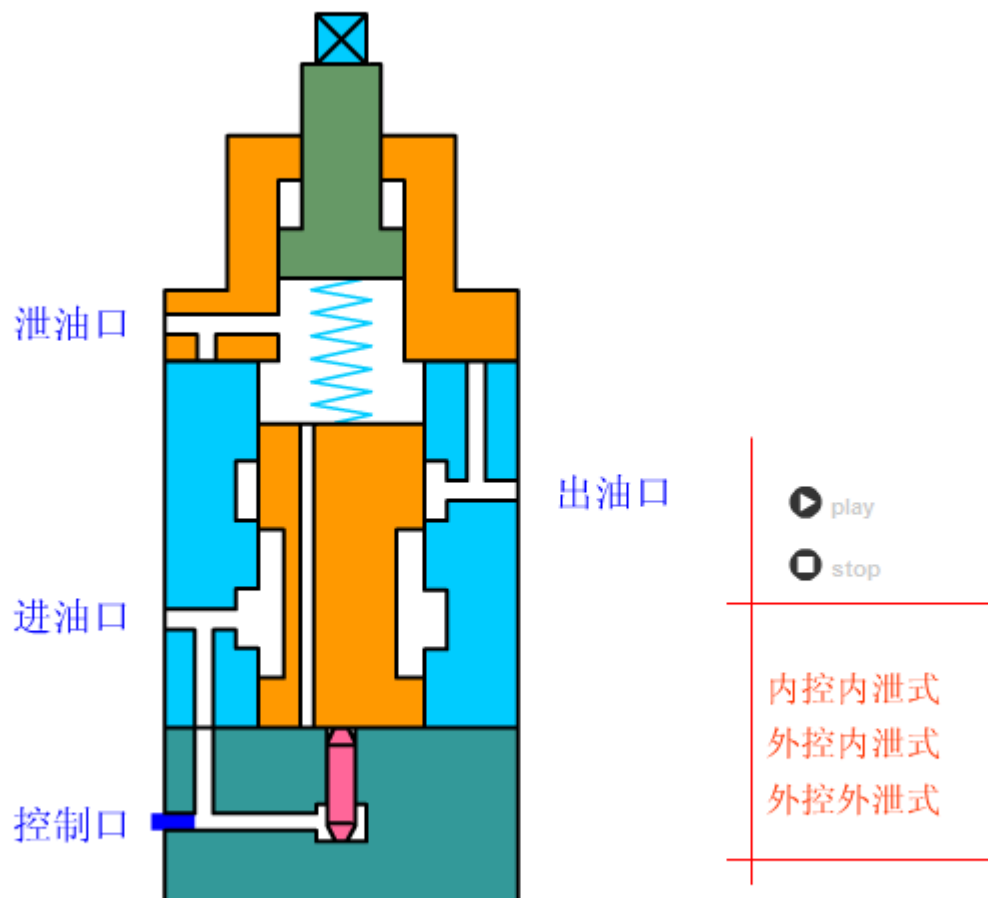


■ 外控内泄

■ 外控外泄

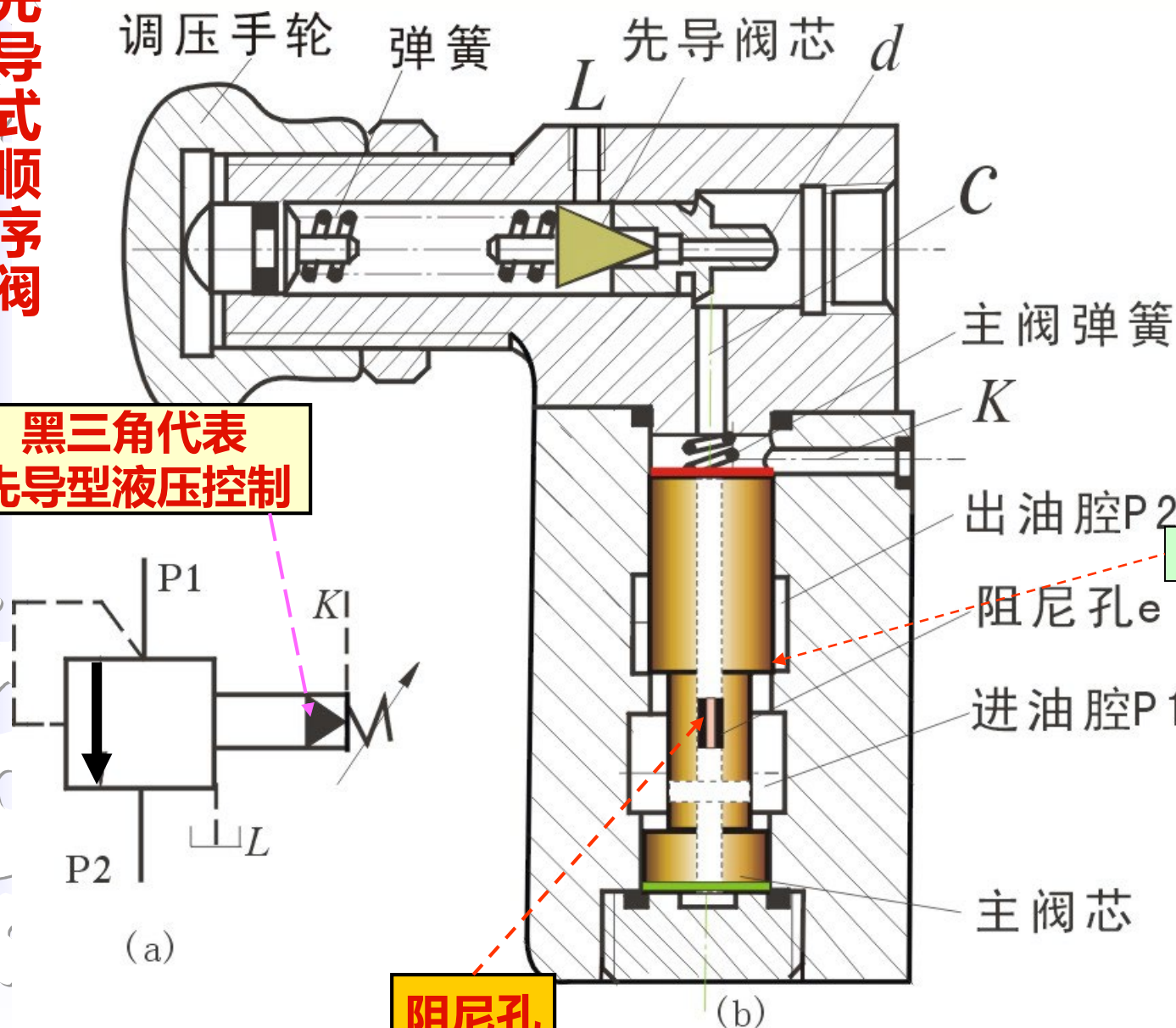


直动式顺序阀的工作原理



先导式顺序阀

黑三角代表
先导型液压控制



阀口

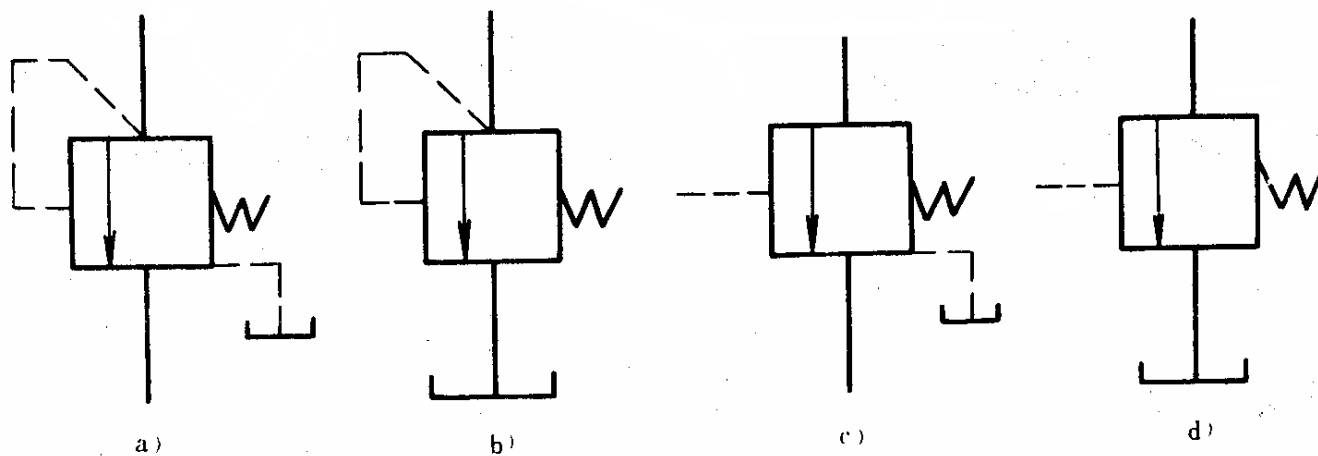
阻尼孔

(b)

(a)

顺序阀的四种结构形式及其图形符号

- 通过改变上盖或底盖的装配位置可得到内控外泄、内控内泄、外控外泄、外控内泄四种结构类型。

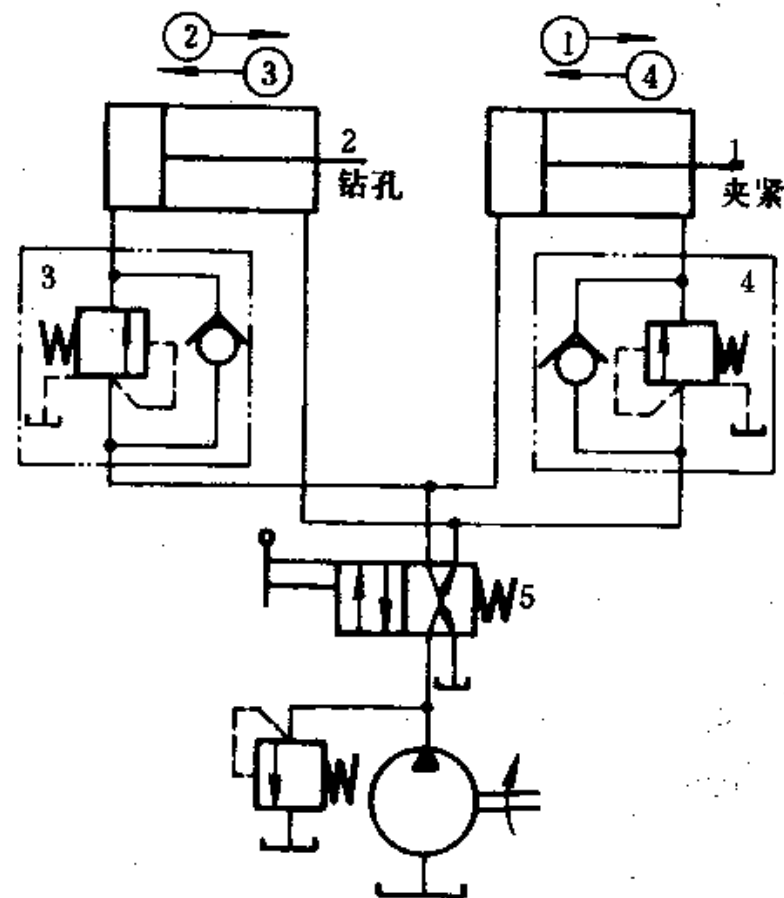


顺序阀的四种控制型式

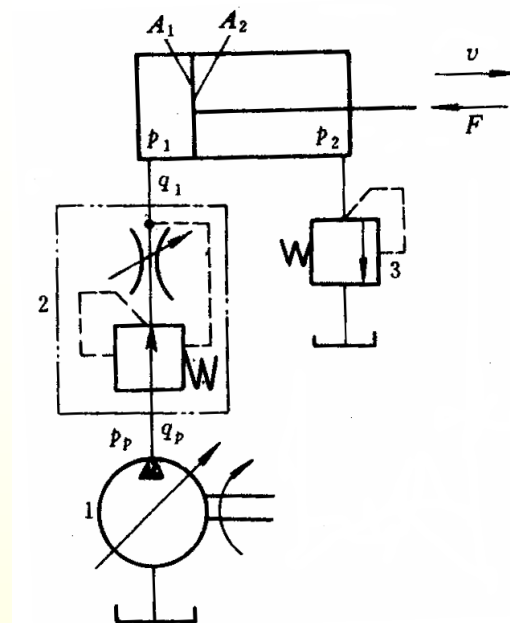
a) 内控外泄 b) 内控内泄 c) 外控外泄 d) 外控内泄

顺序阀的功用

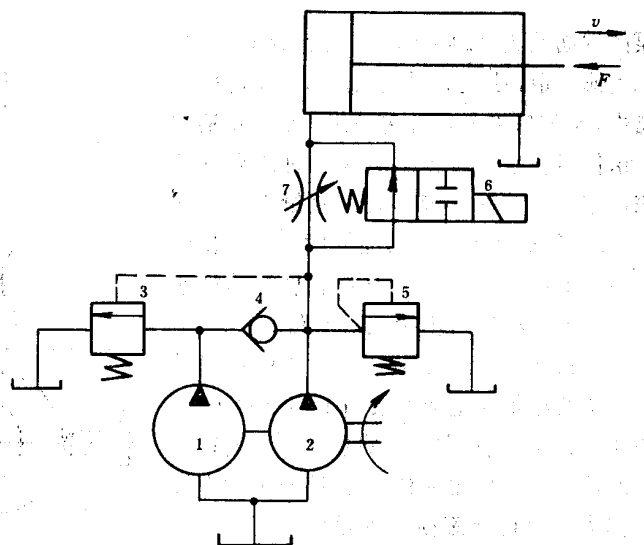
- 内控外泄顺序阀与溢流阀非常相象：阀口常闭，进口压力控制，但是该阀**出口油液要去工作**，所以有单独的泄油口。内控外泄顺序阀用于多个执行元件顺序动作。其进口压力先要达到阀的调定压力，而**出口压力取决于负载**。当负载压力高于阀的调定压力时，进口压力等于出口压力，阀口全开；当负载压力低于调定压力时，进口压力等于调定压力，阀的开口关闭。



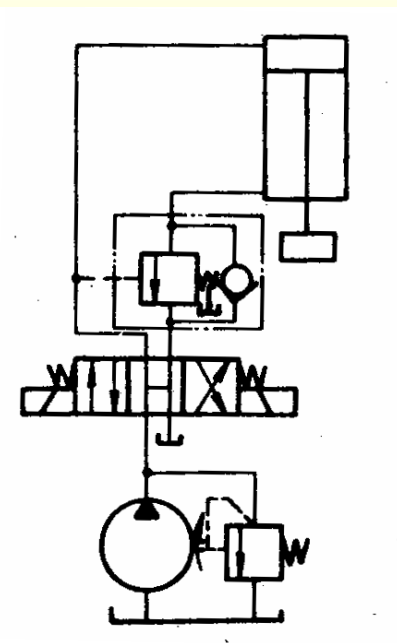
- **内控内泄顺序阀的图形符号和工作原理与溢流阀相同。多串联在执行元件的回油路上，使回油具有一定压力，保证执行元件运动平稳。如图示阀3作背压阀。**



- **外控内泄顺序阀等同于二位二通阀，可作卸载阀，如双泵供油回路中阀3是泵1的卸载阀。**



- **外控外泄顺序阀可作液动开关和限速锁。如远控平衡阀可限制重物下降的速度。**



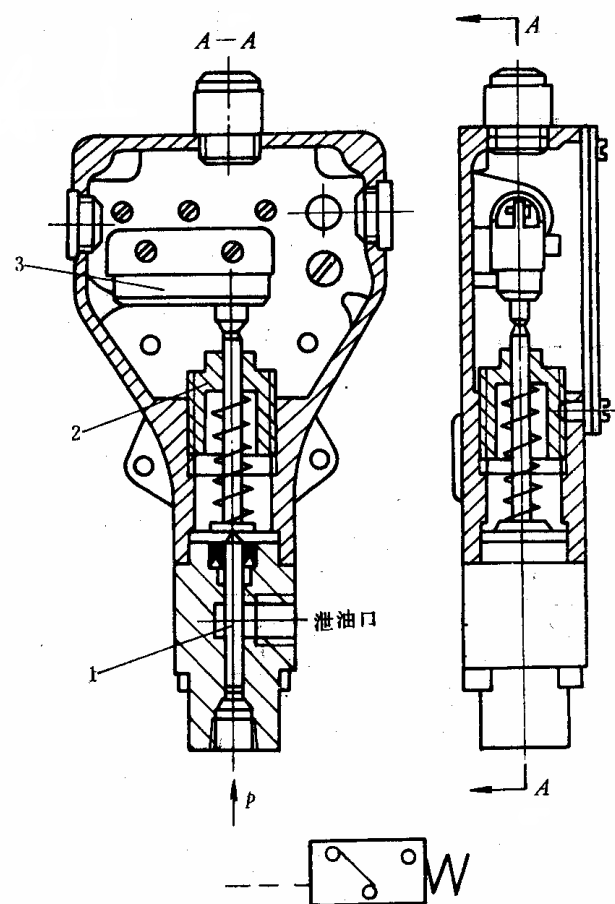
小 结

顺序阀在油路中相当于一个以油液压力作为信号来控制油路通断的液压开关。它与溢流阀的工作原理基本相同，主要差别为：①出口接负载；②阀口常闭；③动作时阀口不是微开而是全开；④有外泄口。

5.压力继电器

压力继电器是将压力信号转换为电信号的转换装置。当作用于压力继电器上的控制油压升高到（或降低到）调定压力时，压力继电器便接通(切断)电信号电路。

- 压力继电器是一种将液压系统的压力信号转换为电信号输出的元件。
- 其作用是实现执行元件的顺序控制或安全保护。
- 按结构特点分为柱塞式、弹簧管式和膜片式。图示为柱塞式压力继电器。主要零件包括柱塞1、调节螺帽2和电气微动开关3。压力油作用在柱塞下端，液压力直接与弹簧力比较。当液压力大于或等于弹簧力时，柱塞向上移压微动开关触头，接通或断开电气线路。反之，微动开关触头复位。



单触点柱塞式压力继电器

1—柱塞 2—调节螺帽 3—微动开关

电器开关

调压螺丝

调压弹簧

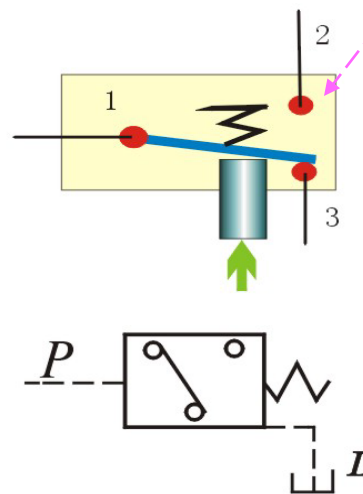
柱塞

测压面

进油口

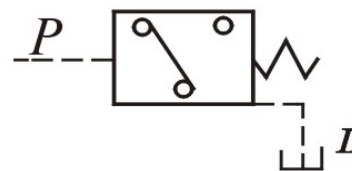
(a)
压力继电器

电器开关原理

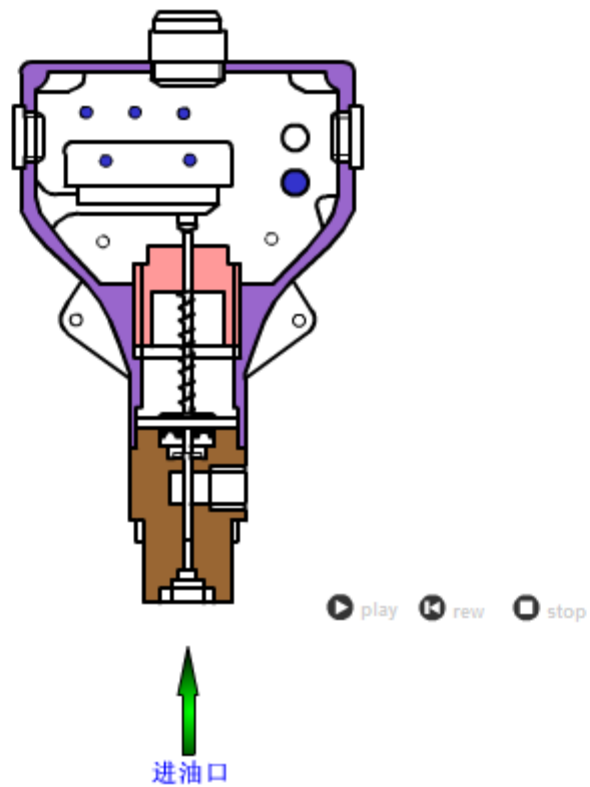


(b)

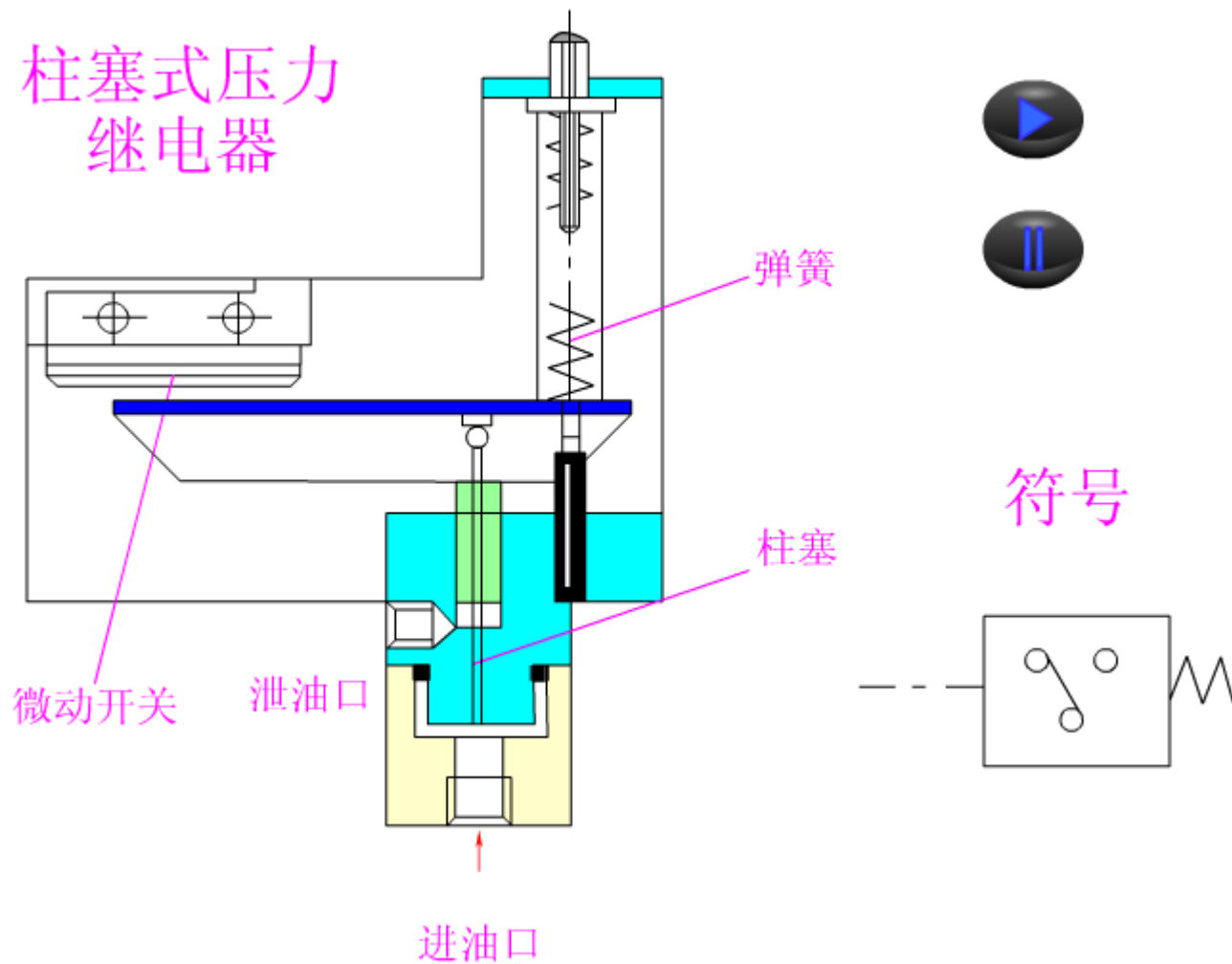
压力继电器符号



压力继电器的工作原理

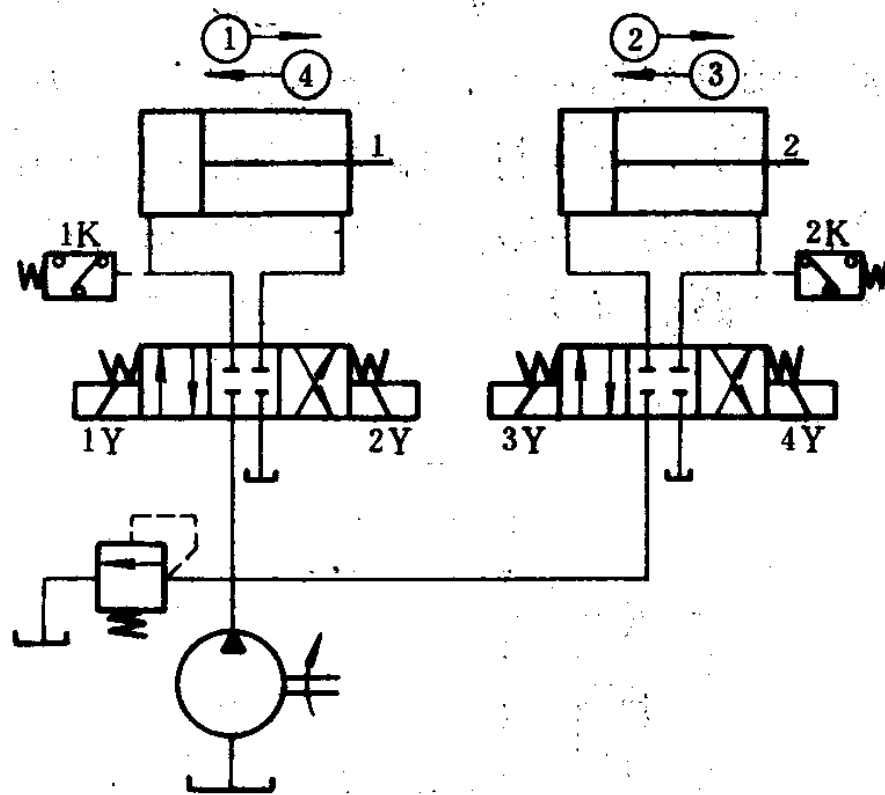


压力继电器的工作原理



压力继电器的功用

■ 如图所示，压力继电器用在顺序动作回路中。当执行元件工作压力达到压力继电器调定压力时，压力继电器将发出电信号，使电磁铁得电，换向阀换向，从而实现两液压缸的顺序动作。



b)

溢流阀、减压阀和顺序阀的主要差别

溢 流 阀	减 压 阀	顺 序 阀
原始状态时阀口关闭	原始状态时阀口常开	原始状态时阀口关闭
进油腔压力 p_1 控制阀芯移动	出油腔压力 p_2 控制阀芯移动	进油腔压力 p_1 控制阀芯移动
进油腔压力 p_1 稳定, $p_2 = 0$	出油腔压力 p_2 稳定	出油口压力决定于负载所需压力, 但打开阀门所需压力由弹簧调定
泄油方式为内泄	泄油方式为外泄	泄油方式为外泄
在系统中起定压溢流或安全作用	在系统中起减压和稳压作用	在系统中是一个压力控制开关

小 结

减压阀是利用液流通过阀口缝隙所形成的液阻使出口压力低于进口压力，并使出口压力基本不变的压力控制阀。它常用于某局部油路的压力需要低于系统主油路压力的场合。与溢流阀相比，主要差别为：①出口测压；②反馈力指向主阀口关闭方向；③先导级有外泄口。

顺序阀和压力继电器不是用于控制压力。反过来，它们利用压力作为信号去驱动液压开关或电器开关。顺序阀是液控液压开关，压力继电器是液控电开关。信号压力达到调定压力值时开关动作（对顺序阀，阀口全开）。



11-3-4 流量控制阀

流量控制阀简称流量阀。

它通过改变节流口通流面积或通流通道的长短来改变局部阻力的大小，从而实现对流量的控制，进而改变执行机构的运动速度。

流量控制阀包括节流阀、调速阀、分流集流阀等。

节流口通常有三种基本形式：

薄壁小孔、细长小孔和厚壁小孔

$$q = KA\Delta p^m$$

K 孔口形状系数, A 孔口截面面积, m 孔口形状指数

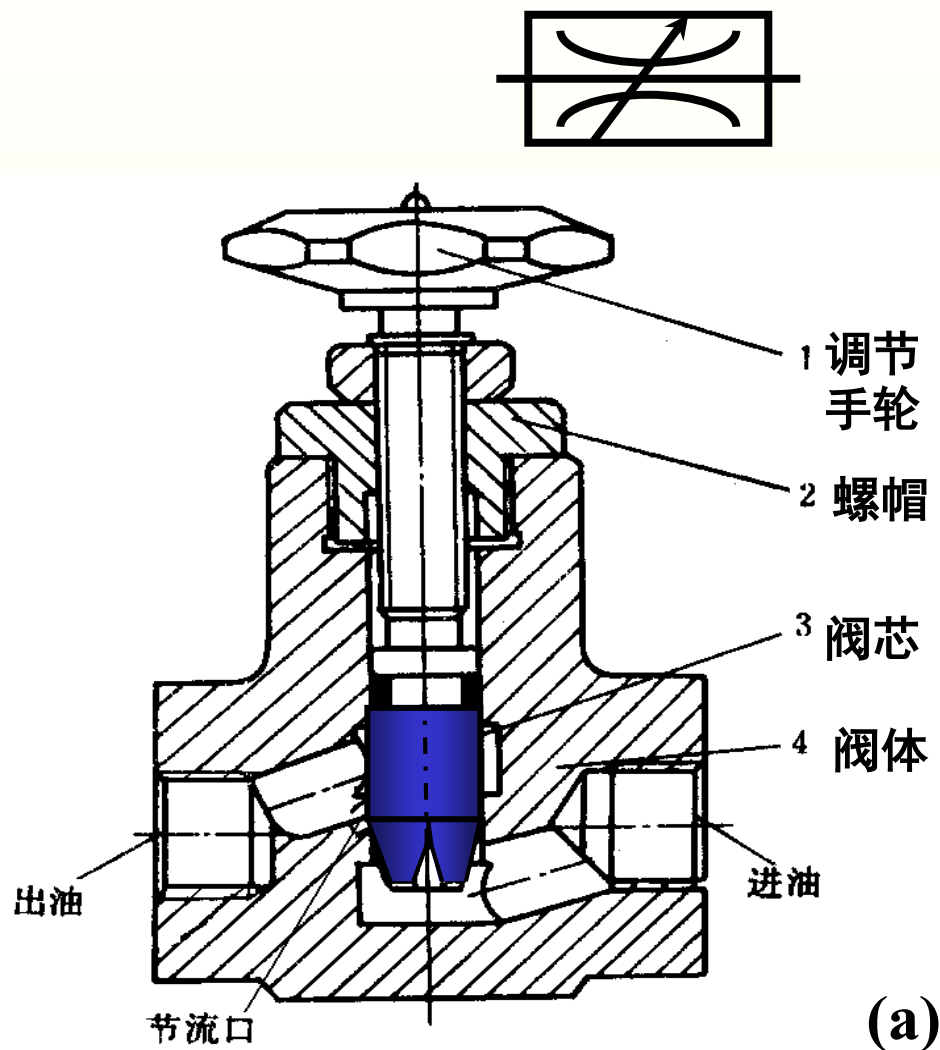
对流量控制阀的主要性能要求是：

- 1) 阀的压力差变化时, 通过阀的流量变化小。**
- 2) 油温变化时, 流量变化小。**
- 3) 流量调节范围大, 在小流量时不易堵塞, 能得到很小的稳定流量。**
- 4) 当阀全开时, 通过阀的压力损失要小。**
- 5) 阀的泄漏量要小。对于高压阀来说, 还希望其调节力矩要小。**

一、节 流 阀

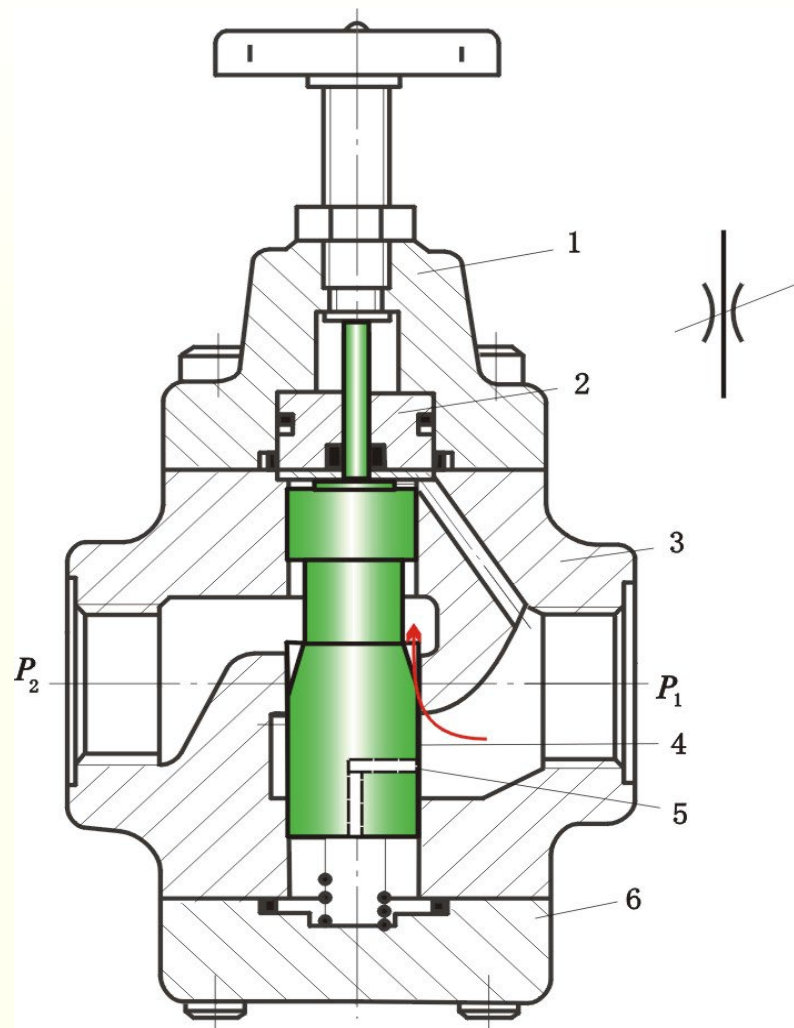
1. 节流阀

液流从进油口流入，经节流口后，从阀的出油口流出。本阀的阀芯3的锥台上开有**三角形槽**。转动调节手轮1，阀芯3产生轴向位移，节流口的开口量即发生变化。阀芯越上移，开口量就越大。

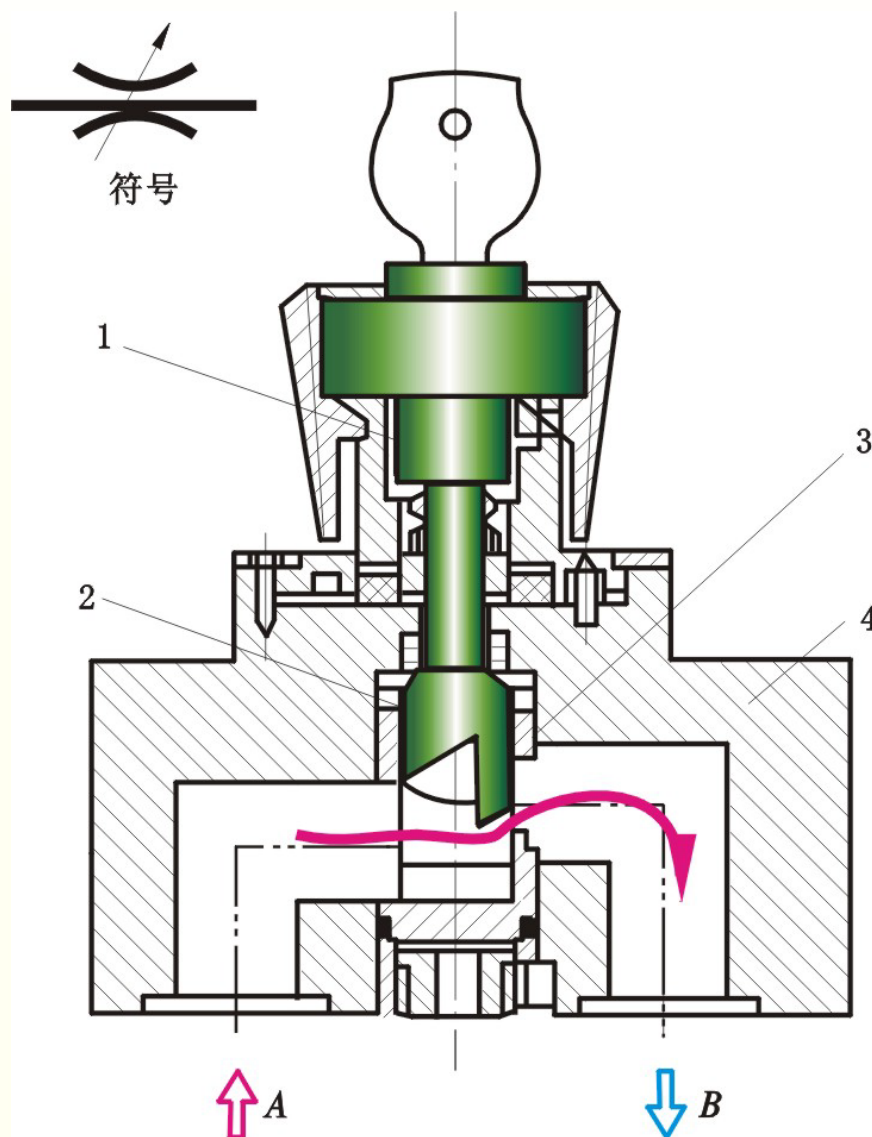


当节流阀的进出口
压力差为定值时，改变
节流口的开口量，即可
改变流过节流阀的流量。

节流阀和其它阀，
例如单向阀、定差减压
阀、溢流阀，可构成组
合节流阀。

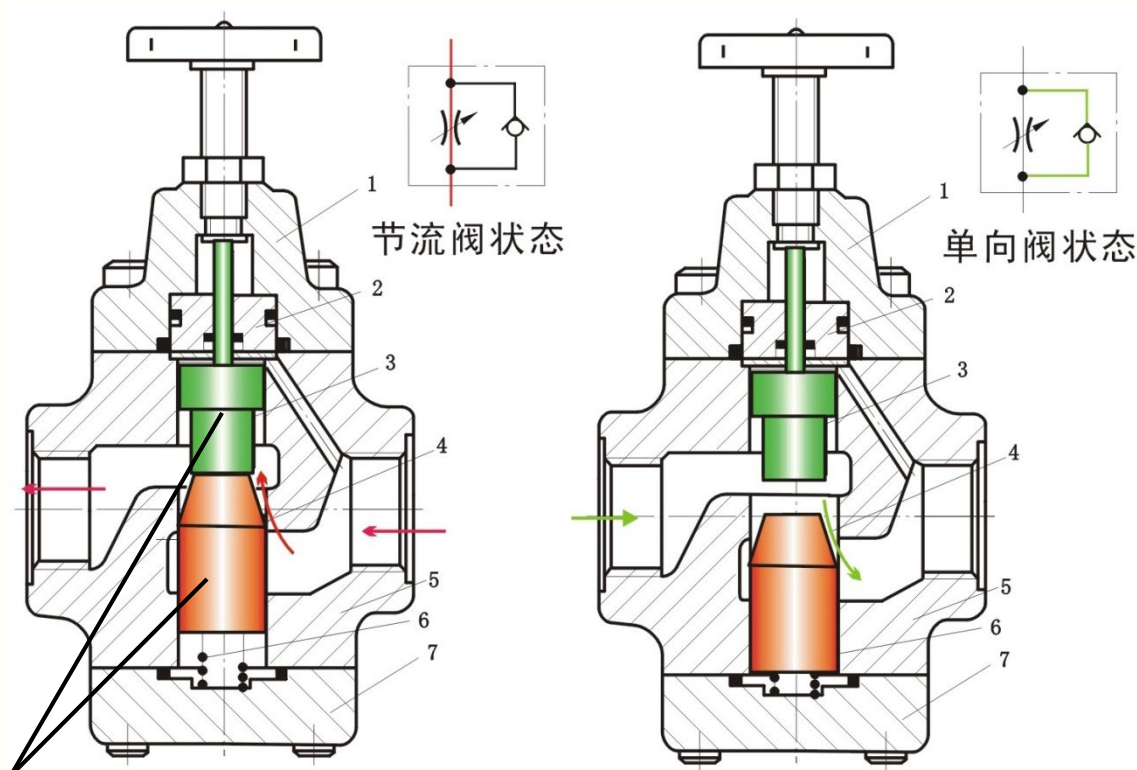


本节流阀具有螺旋曲线开口和薄刃式结构的精密节流阀。转动手轮和节流阀芯后，螺旋曲线相对套筒窗口升高或降低，改变节流面积，即可实现对流量的调节。



2.单向节流阀

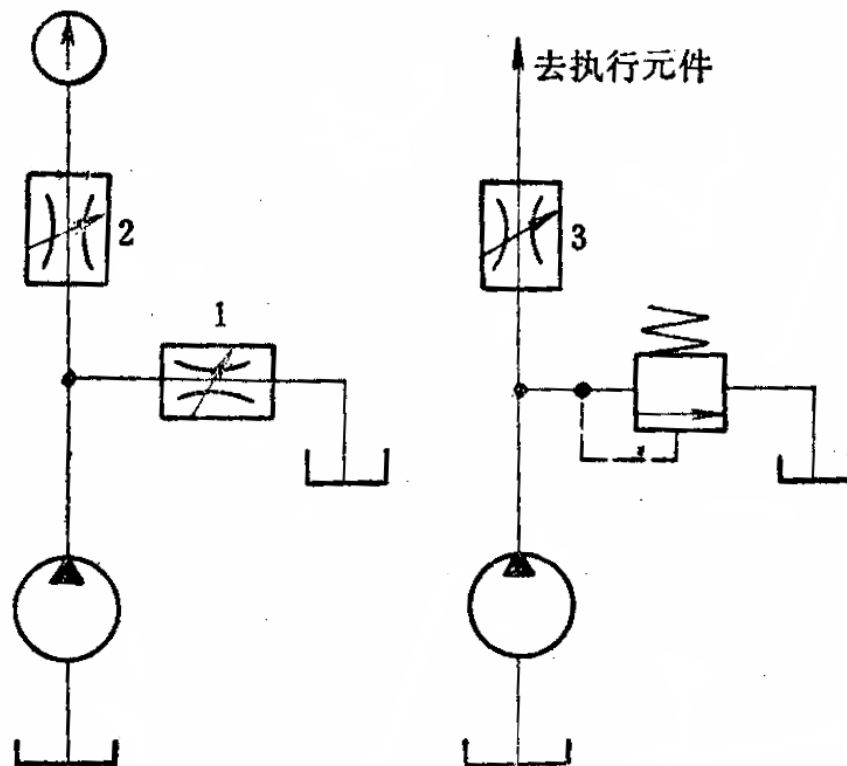
流体正向流动时，与节流阀一样，节流缝隙的大小可通过手柄进行调节；当流体反向流动时，靠油液的压力把阀芯4压下，下阀芯起单向阀作用，单向阀打开，可实现流体反向自由流动。



节流阀芯分成了上阀芯和下阀芯两部分

节流阀的应用

- 当节流阀前后 Δp 一定时，改变 A 可改变流经阀的流量——起节流调速作用，如阀3。
- 当 q 一定时，改变 A 可改变阀前后压力差 Δp ——起负载阻尼作用，如阀1。
- 当 $q = 0$ 时，安装节流元件可延缓压力突变的影响——起压力缓冲作用，如阀2。



具有定量泵及节流元件的回路

1、2、3—节流元件

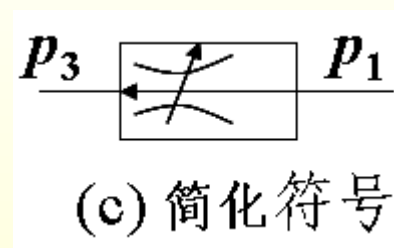
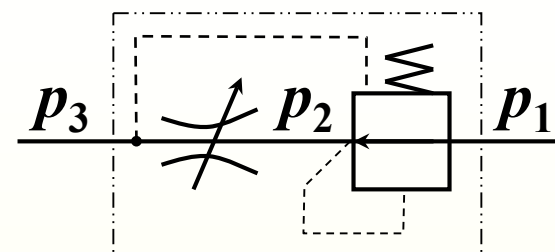
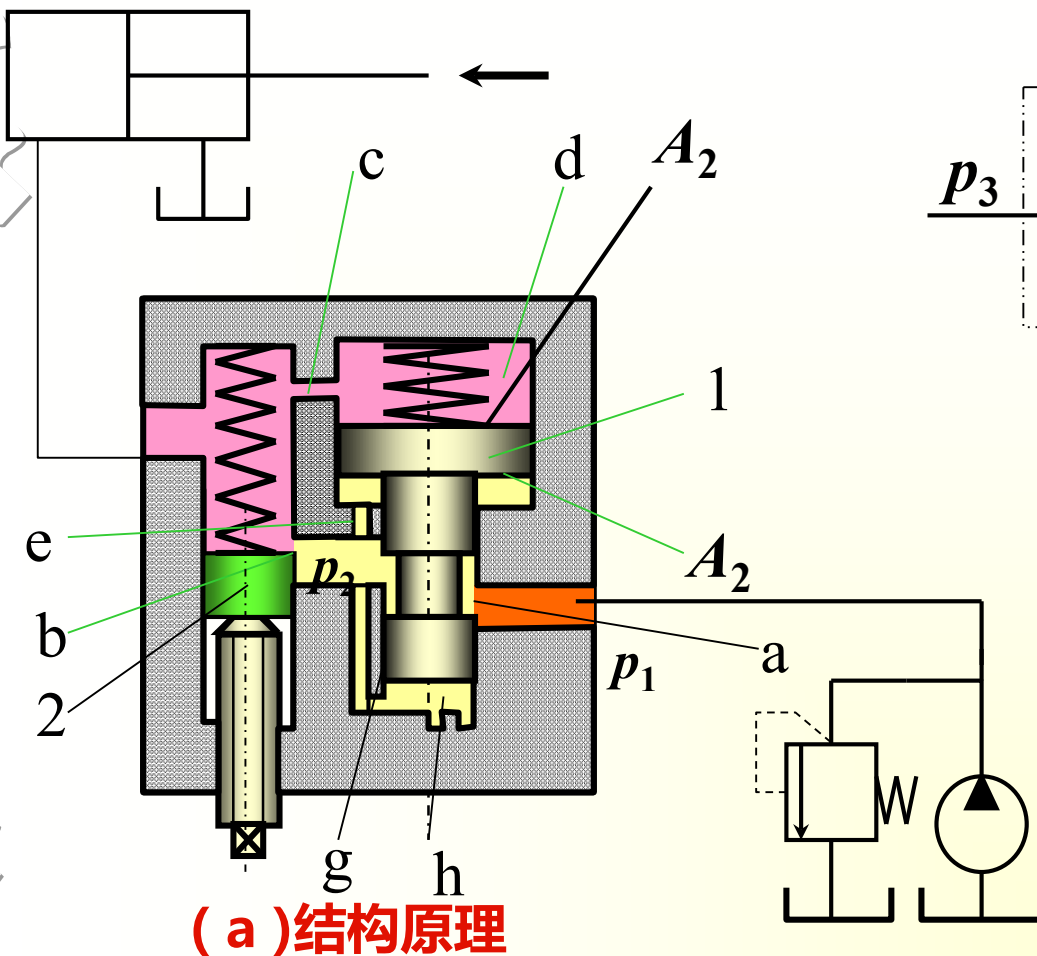


3.调 速 阀

调速阀和节流阀在液压系统中的应用基本相同，
主要与定量泵、溢流阀组成节流调速系统。

节流阀适用于一般的系统，而调速阀适用于**执行
元件负载变化大而运动速度要求稳定的系统中。**

分为调速阀和溢流节流阀2种主要类型，调速阀中
又有普通调速阀和温度补偿型调速阀两种结构。

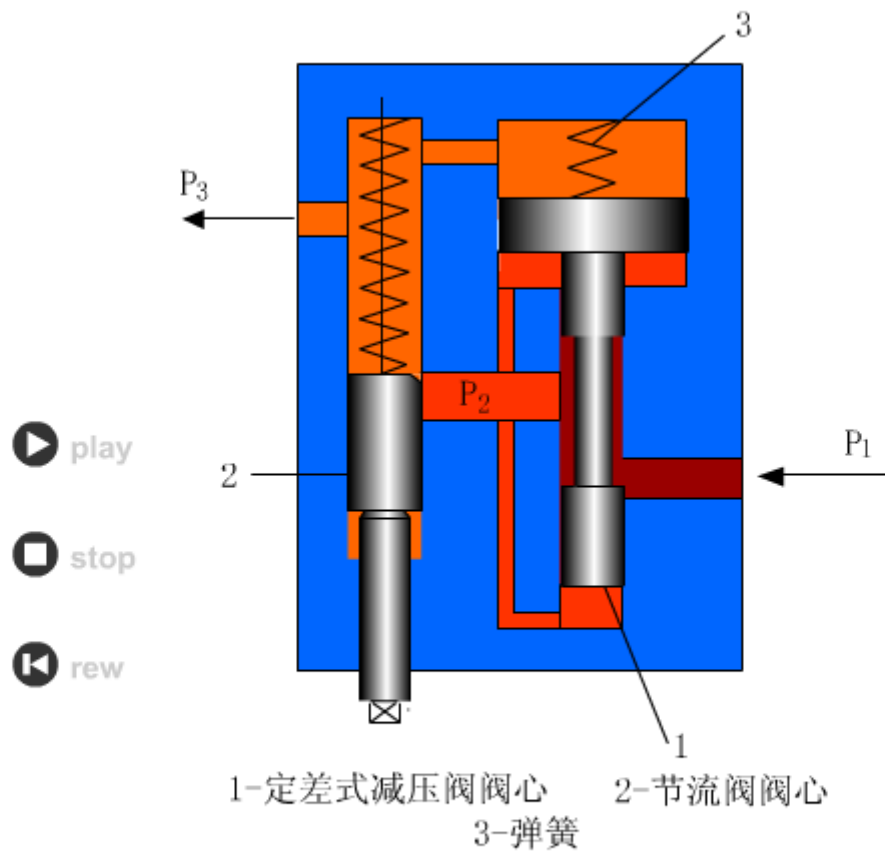


调速阀工作原理

1-减压阀芯; 2-节流阀芯

调速阀就是在节流阀前面串联一个定差减压阀

调速阀的工作原理

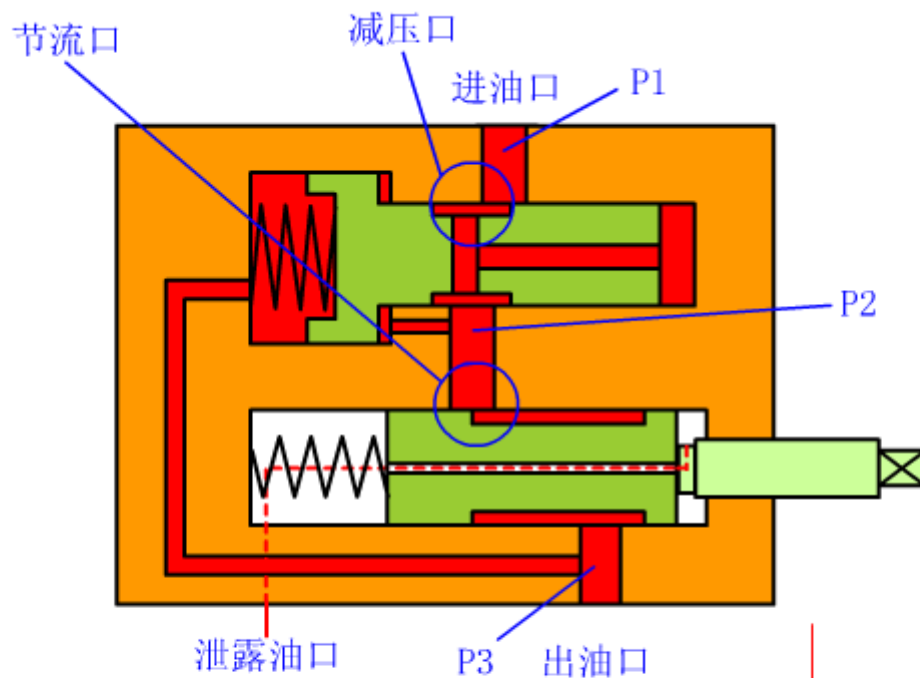


▶ play

◻ stop

◀ rew

调速阀的工作原理

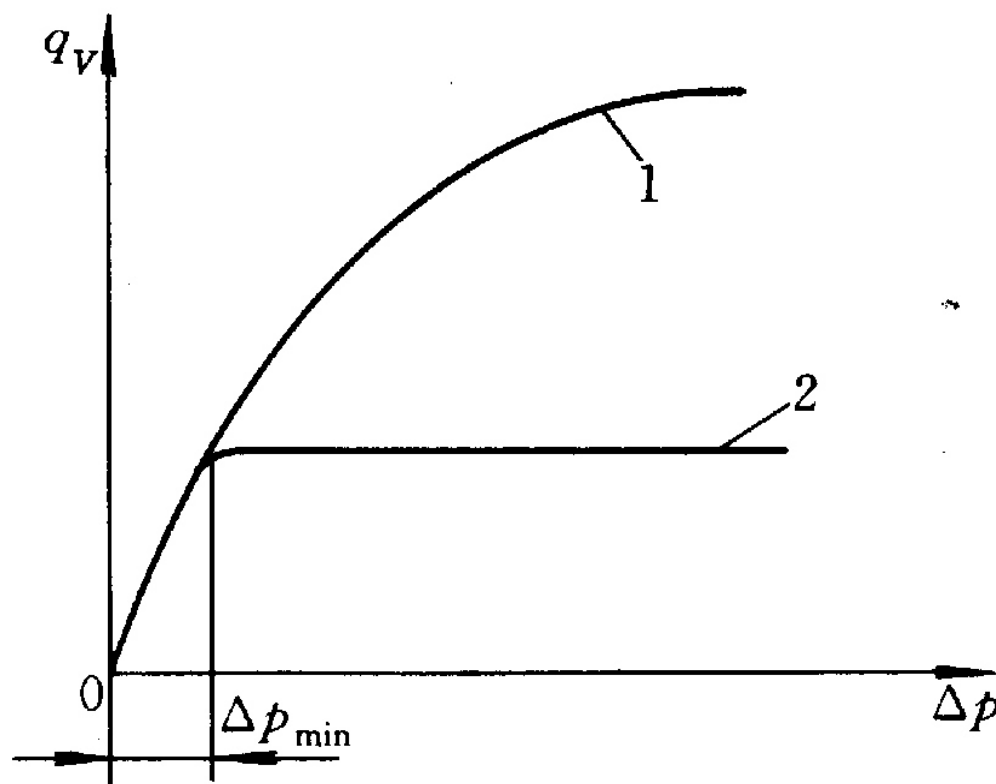


当出口压力降低时
当出口压力升高时

调速阀和节流阀流量特性曲线及最小压差

调速阀的最小压差是维持阀内减压阀工作的必须条件。

调速阀的最小压差一般为1MPa



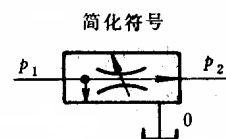
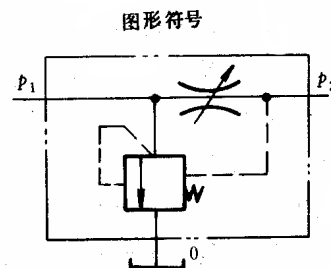
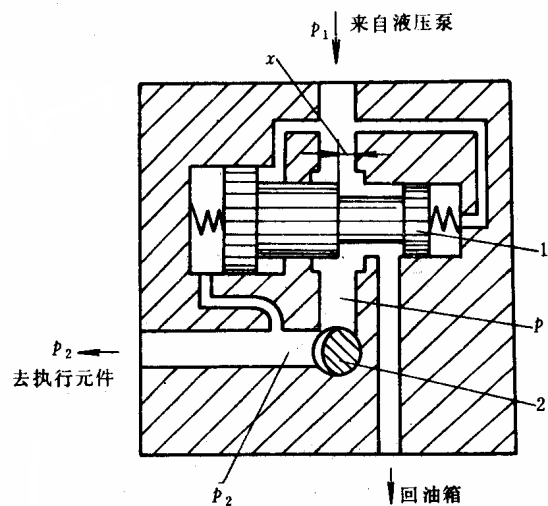
流量阀的流量特性曲线

1—节流阀 2—调速阀

旁通型调速阀 (溢流节流阀)

结构原理

该阀又称为溢流节流阀，由节流阀与差压式溢流阀并连而成，阀体上有一个进油口，一个出油口，一个回油口。这里节流阀既是调节元件，又是检测元件；差压式溢流阀是压力补偿元件，它保证了节流阀前后压力差 Δp 基本不变。

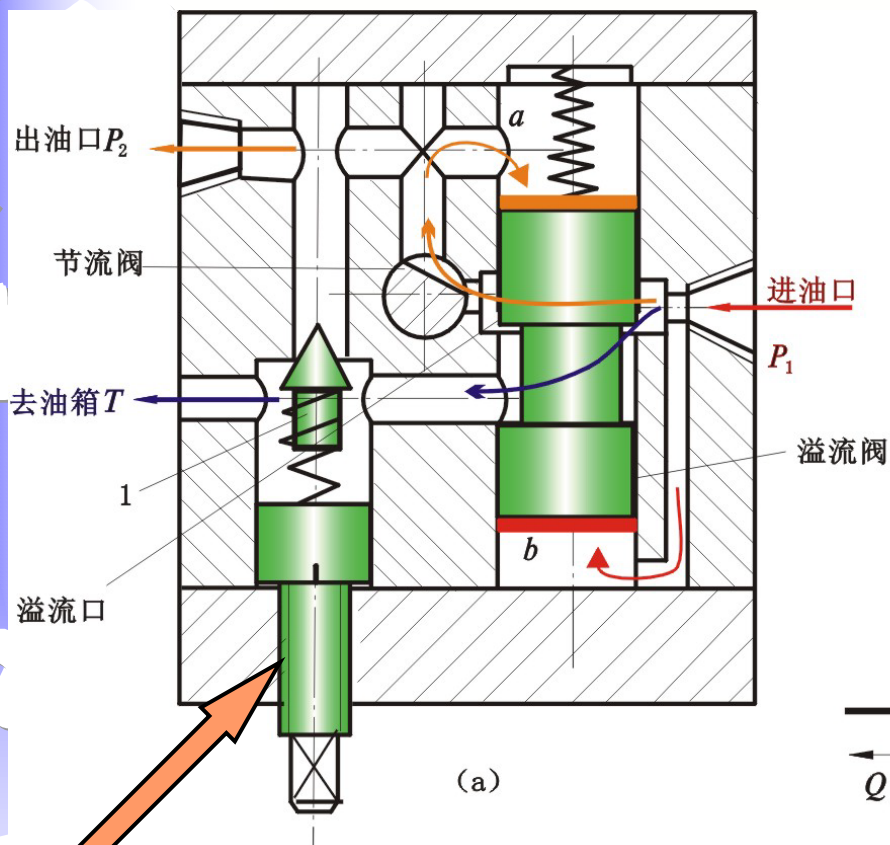


旁通型调速阀

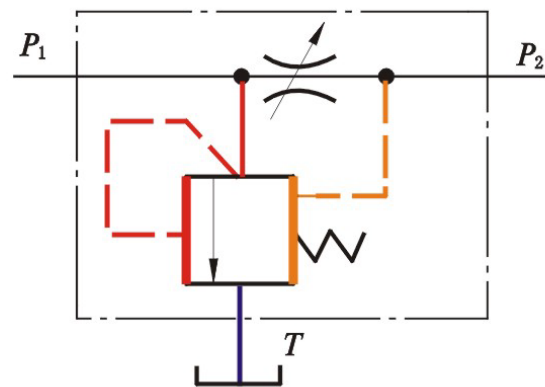
1—差压式溢流阀 2—节流阀

■ 旁通型调速阀用于调节执行元件运动速度只能安装在执行元件的进油路上，其速度刚性较调速阀小，但因此时的系统压力为（负载压力 + 节流阀前后压差 Δp ），是变压系统，与调速阀调速回路相比，回路效率较高。

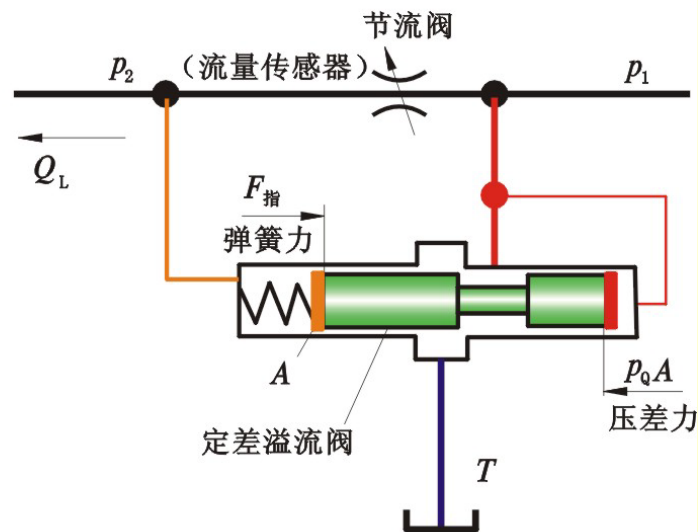
溢流节流阀



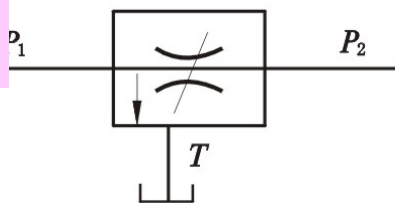
(a)



(b)



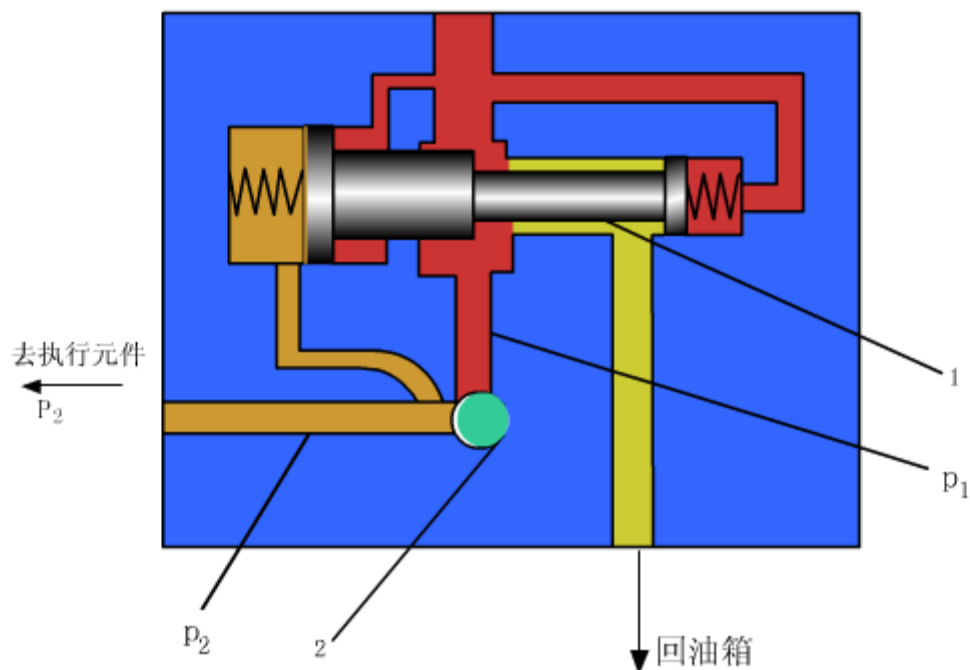
(d)



(c)

先不考虑安全阀

旁通型调速阀的工作原理



1-差压式溢流阀 2-节流阀（可调）



play



stop

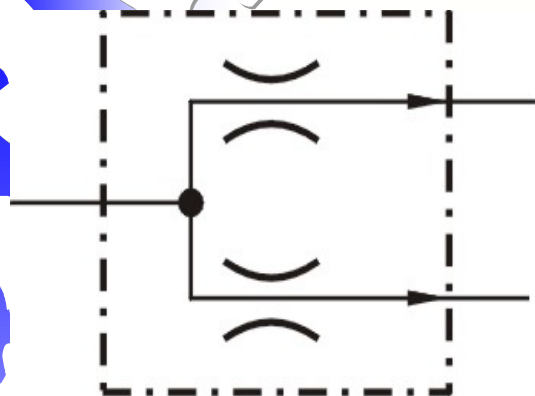


rew

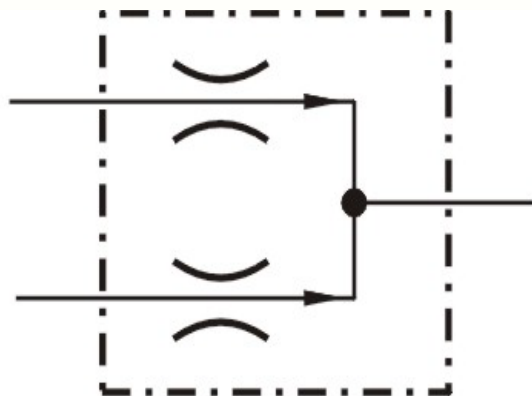
分流阀

分流阀又称为同步阀，它是分流阀、集流阀和分流集流阀的总称。

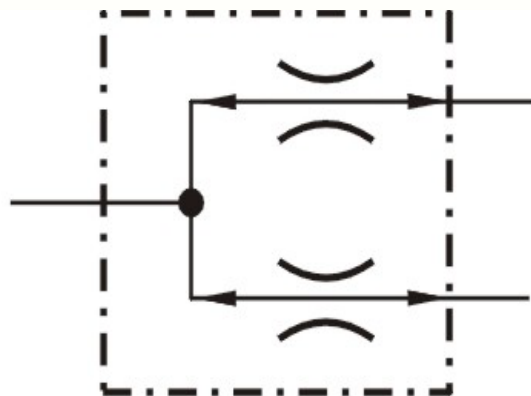
分流阀的作用是使液压系统中由同一个油源向两个以上执行元件供应相同的流量(等量分流)，或按一定比例向两个执行元件供应流量(比例分流)，以实现两个执行元件的速度保持同步或定比关系。集流阀的作用，则是从两个执行元件收集等流量或按比例的回油量，以实现其间的速度同步或定比关系。分流集流阀则兼有分流阀和集流阀的功能。它们的图形符号如图所示。



(a)



(b)

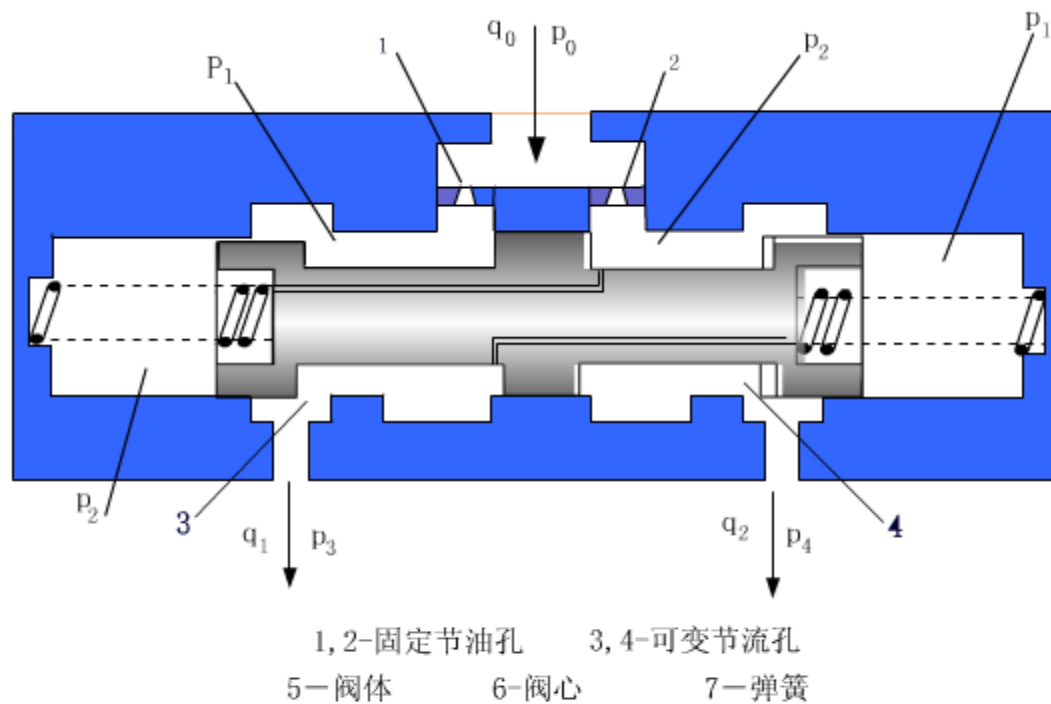


(c)

分流集流阀符号

(a)分流阀；(b)集流阀；(c)分流集流阀

分流阀的工作原理



$$P_3 = P_4$$

$$P_3 > P_4$$

$$P_3 < P_4$$

11-3-5 插装阀和叠加阀

一、插装阀

- **二通插装阀**是将插装阀基本组件（阀芯、阀套、弹簧和密封圈）插到特别设计加工的阀体内，配以盖板、先导阀组成的一种多功能的复合阀。因每个插装阀基本组件有且只有两个油口，故被称为二通插装阀，早期又称为逻辑阀。

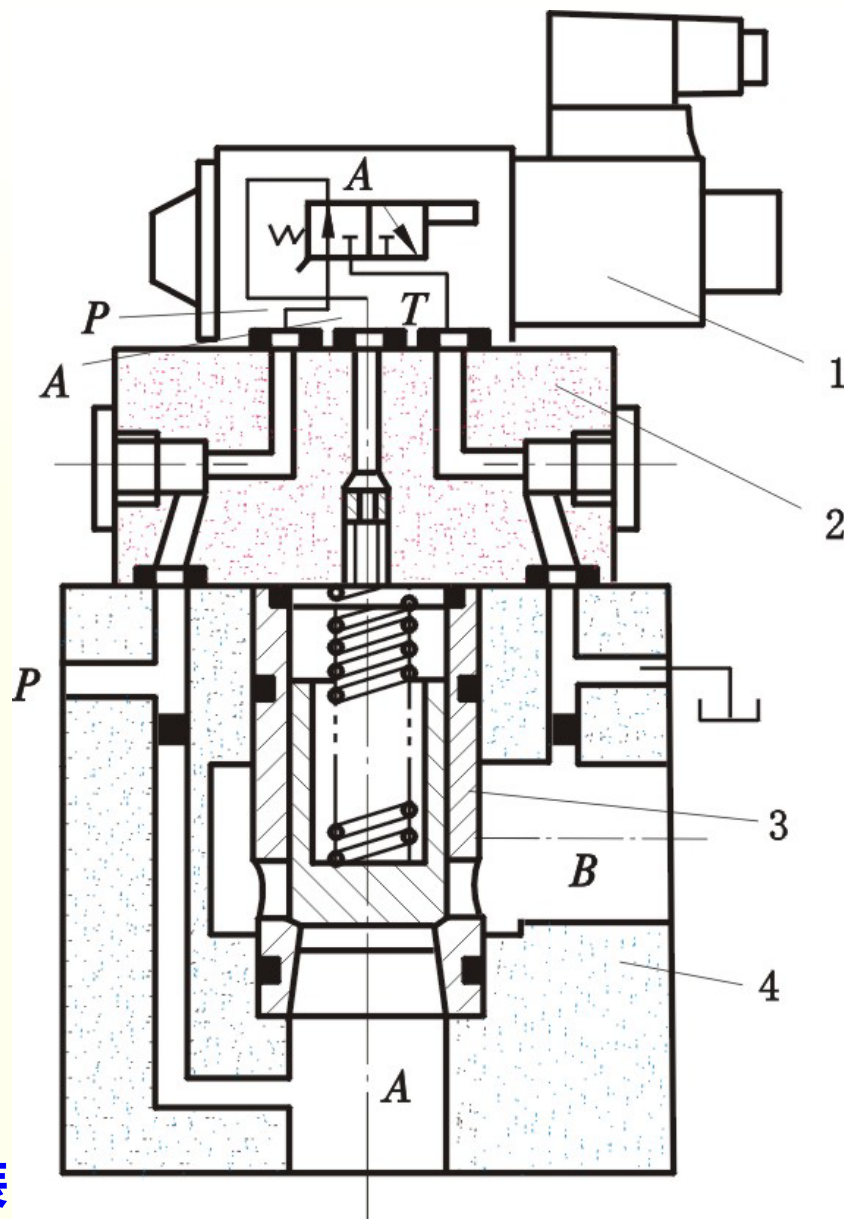
- **特点：**

- 阀芯为锥阀，密封性能好，且动作灵敏；
- 通流能力大，抗污染；
- 一阀多用，易组成各式系统，结构紧凑。
- 特别对大流量及非矿物油介质的场合，优点更为突出。

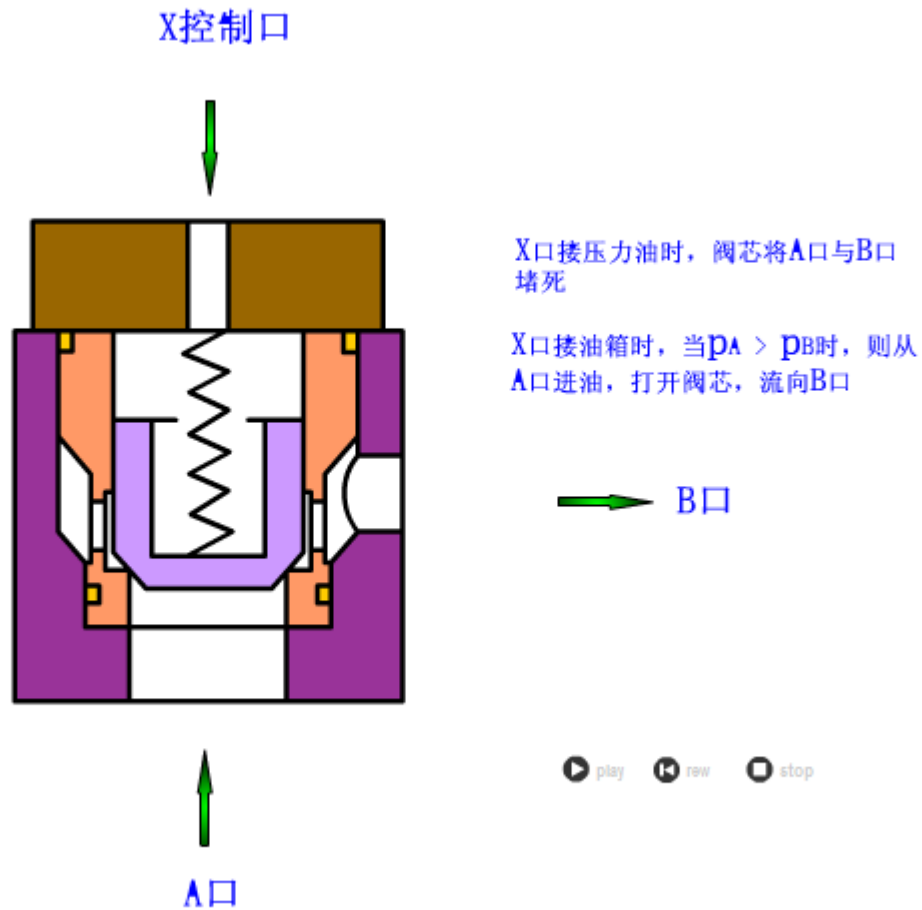
插装阀由控制盖板、插装单元（由阀套、弹簧、阀芯及密封件组成）、插装块体和先导控制阀（如先导阀为二位三通电磁换向阀）组成。由于插装单元在回路中主要起通、断作用，故又称二通插装阀。

插装阀的组成

1.先导控制阀；2.控制盖板；3.插装单元（主阀）、4.阀块体



二通插装阀的工作原理





■ 插装阀的应用

■ 单向阀

将方向阀组件的控制口通过阀块和盖板上的通道与油口A或B直接沟通，可组成单向阀。

■ 二通阀

由一个二位三通电磁滑阀控制方向阀组件控制腔的通油方式，可组成二位二通阀。

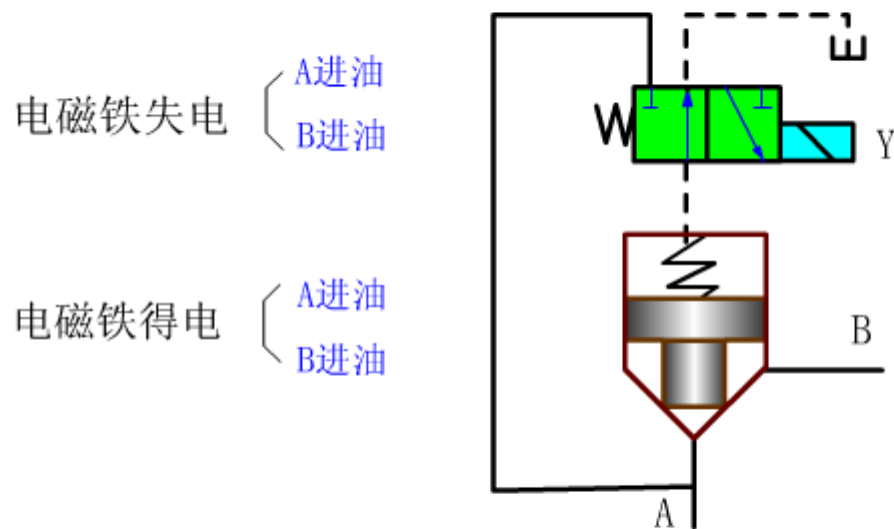
用作单向阀

插装阀作单向阀

单向阀a) { A进油
 { B进油

单向阀b) { A进油
 { B进油

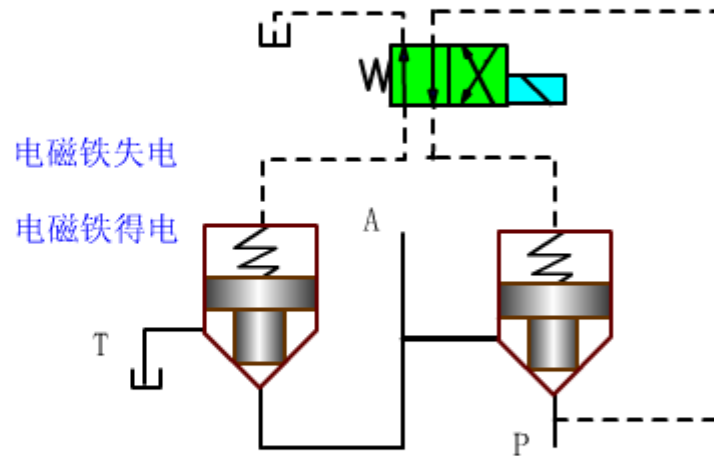
用作二通阀



插装阀的应用

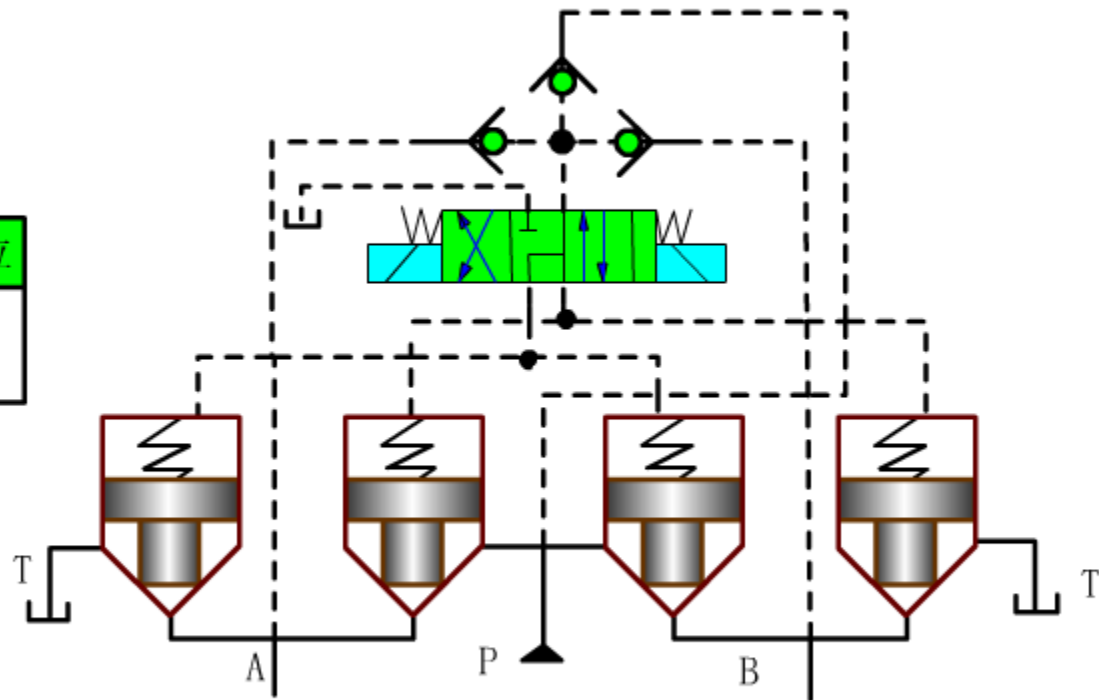
- **三通阀**由两个方向阀组件并联而成，对外形成一个压力油口、一个工作油口和一个回油口。三通插装阀的工作状态数取决于先导换向阀的工作位置数。
- **四通阀**由两个三通阀并联而成
 - 先导阀可以是一个三位四通换向阀。
 - 先导阀也可以是两个二位四通换向阀或四个二位三通换向阀。
 - 四通插装阀的工作状态数取决于先导换向阀的工作位置数。

用作三通阀

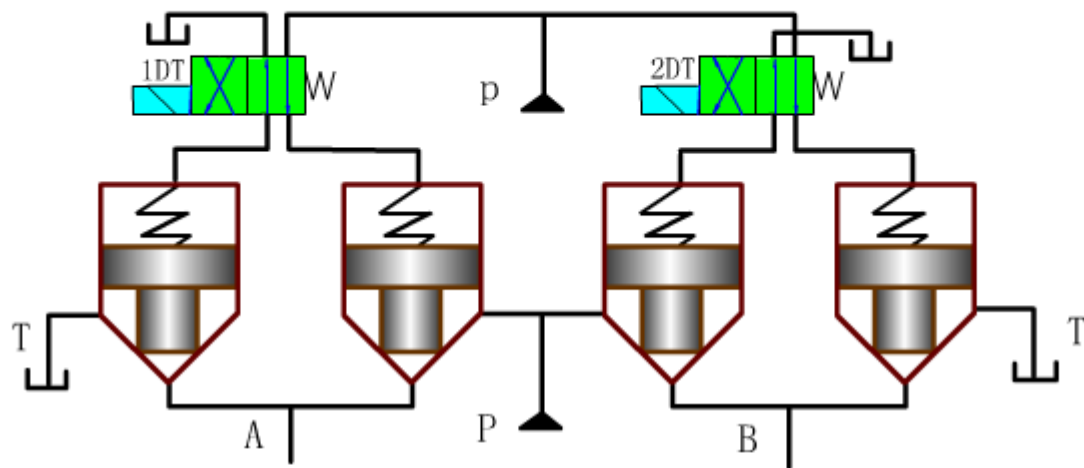


用作四通阀

左位	中位	右位



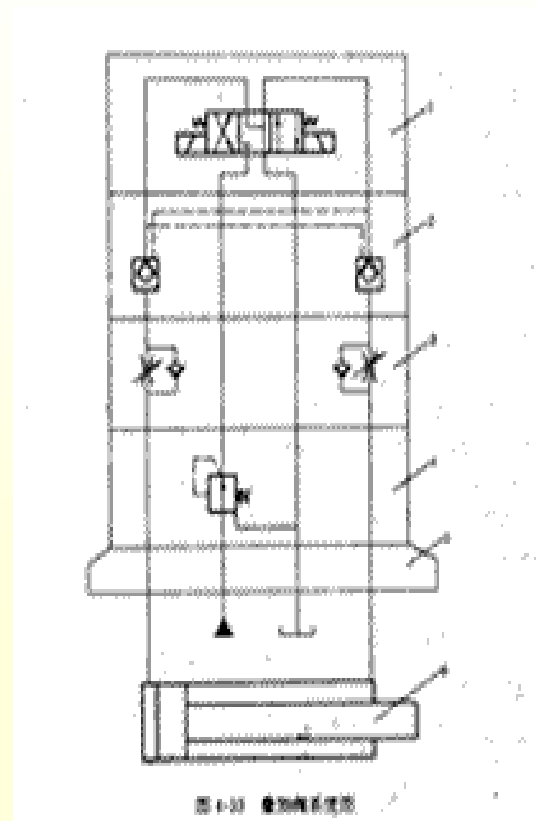
用作四通阀



序号	1	2	3	4
1DT	+	-	+	-
2DT	+	+	-	-
机能				

二、叠加阀

- 叠加阀以板式阀为基础，每个叠加阀不仅起到单个阀的功能，而且还沟通阀与阀的流道。换向阀安装在最上方，对外连接油口开在最下边的底板上，其他的阀通过螺栓连接在换向阀和底板之间。
- 由叠加阀组成的系统结构紧凑，配置灵活，设计制造周期短。

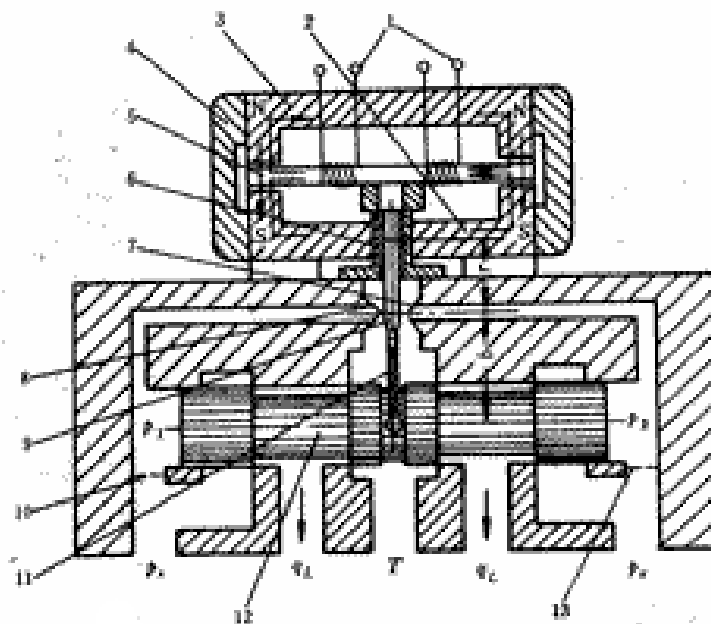


11-3-6 伺服阀

- 伺服阀是一种根据输入信号及输出信号反馈量连续成比例地控制流量和压力的液压控制阀。根据输入信号的方式不同，又分电液伺服阀和机液伺服阀。
- 电液伺服阀将小功率的电信号转换为大功率的液压能输出，实现执行元件的位移、速度、加速度及力的控制。
- 机液伺服阀的输入信号是机动或手控的位移。
- 伺服阀控制精度高，响应速度快，特别是电液伺服系统容易实现计算机控制，在航空航天、军事装备中得到广泛应用。但加工工艺复杂，成本高，对油液污染敏感，维护保养难，民用工业应用较少。

电液伺服阀的组成和工作原理

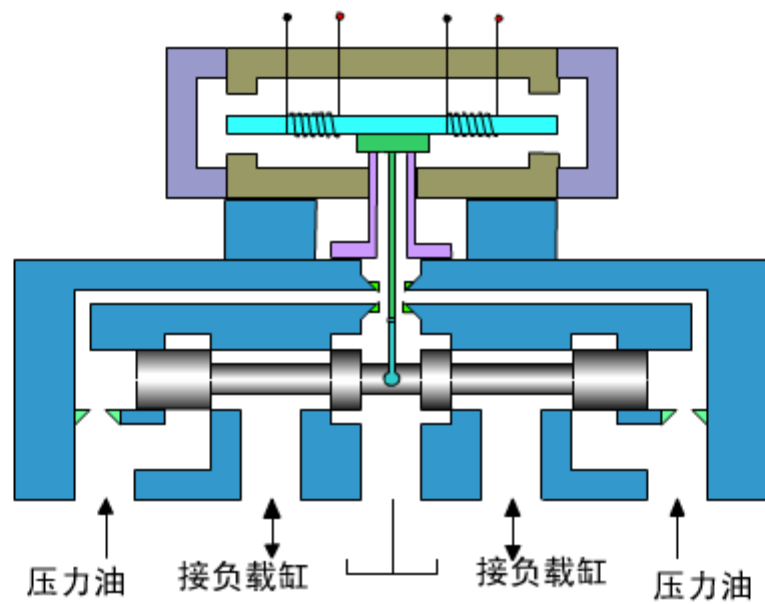
- 电液伺服阀由电气 - 机械转换装置、液压放大器和反馈（平衡）机构三部分组成。
- 电气—机械转换装置将输入的电信号转换为转角或直线位移输出，常称为力矩马达或力马达。图中上部分为力矩马达。
- 液压放大器接受小功率的转角或位移信号，对大功率的液压油进行调节和分配，实现控制功率的转换和放大。图中有喷嘴挡板（前置级）和主滑阀两级。
- 反馈平衡机构使阀输出的流量或压力与输入信号成比例。图中反馈弹簧杆11为反馈机构。



喷嘴挡板式电液伺服阀工作原理

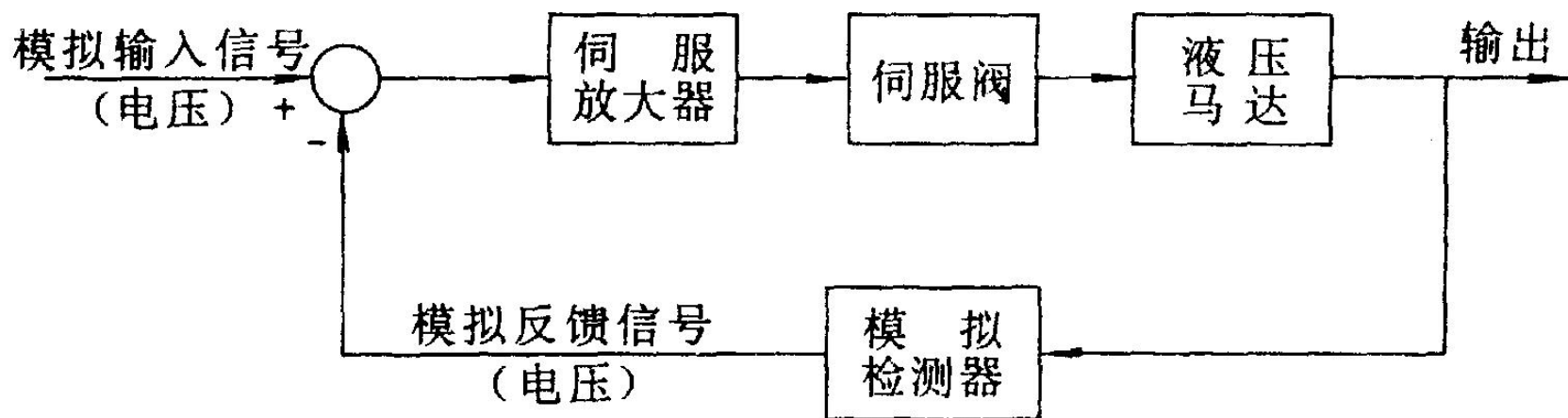
1—线圈 2、3—导电体极掌 4—永久磁铁 5—衔铁 6—弹簧管
7、8—喷嘴 9—挡板 10、13—固定节流孔 11—反馈弹簧杆 12—主滑阀

电液伺服阀的工作原理



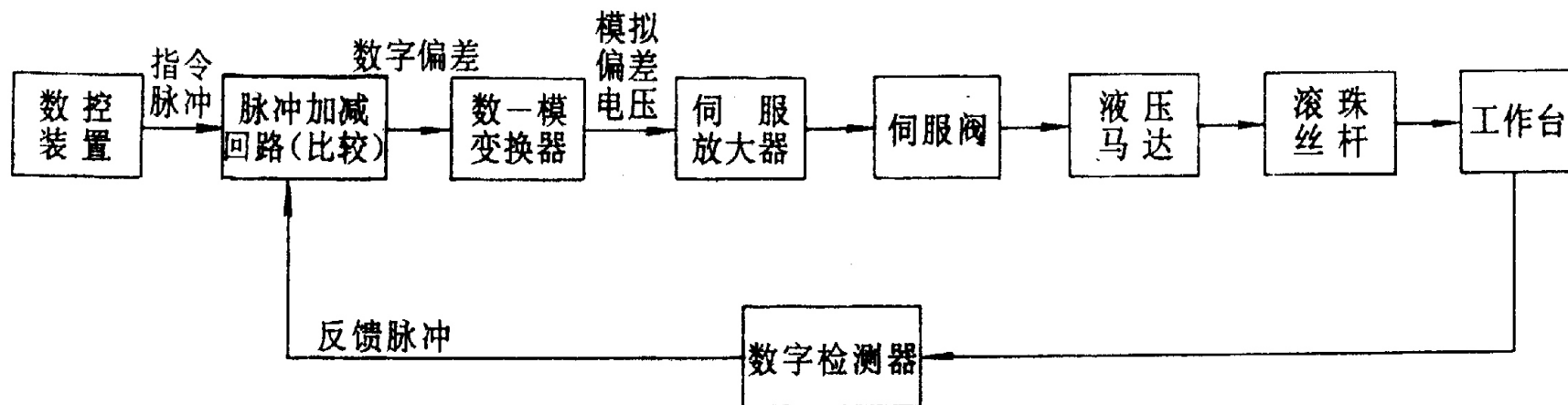
电液伺服控制系统简介

1. 模拟控制系统

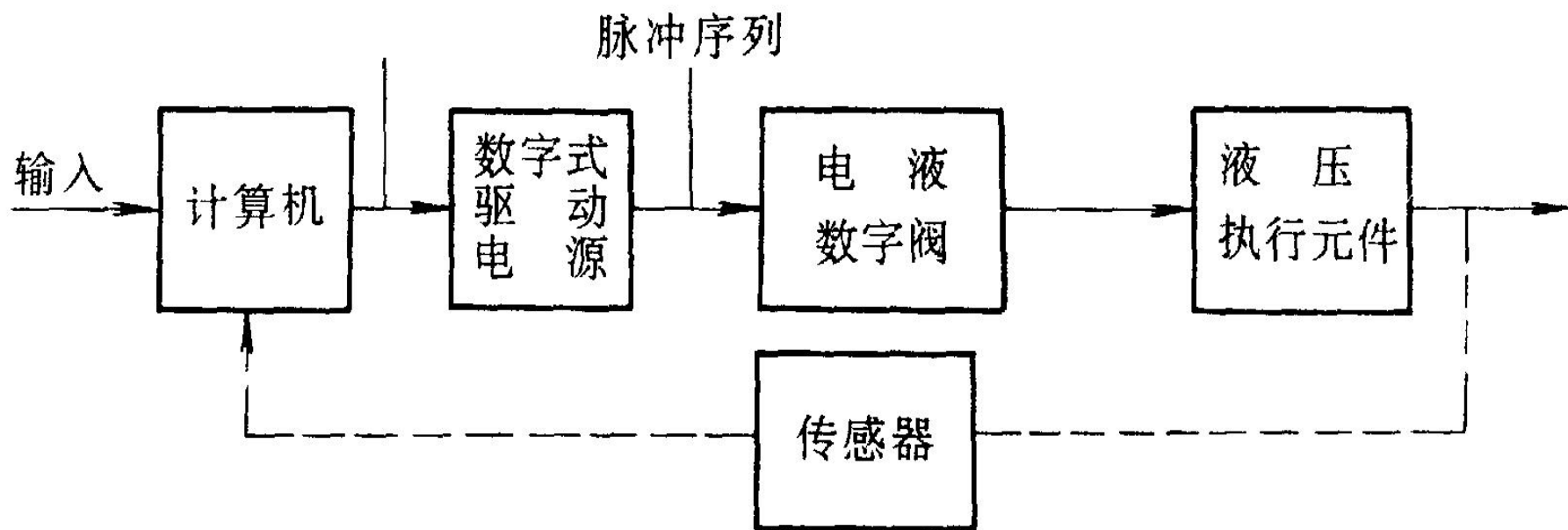


模拟控制系统

2.数 - 模混合控制系统



3.数字控制系统

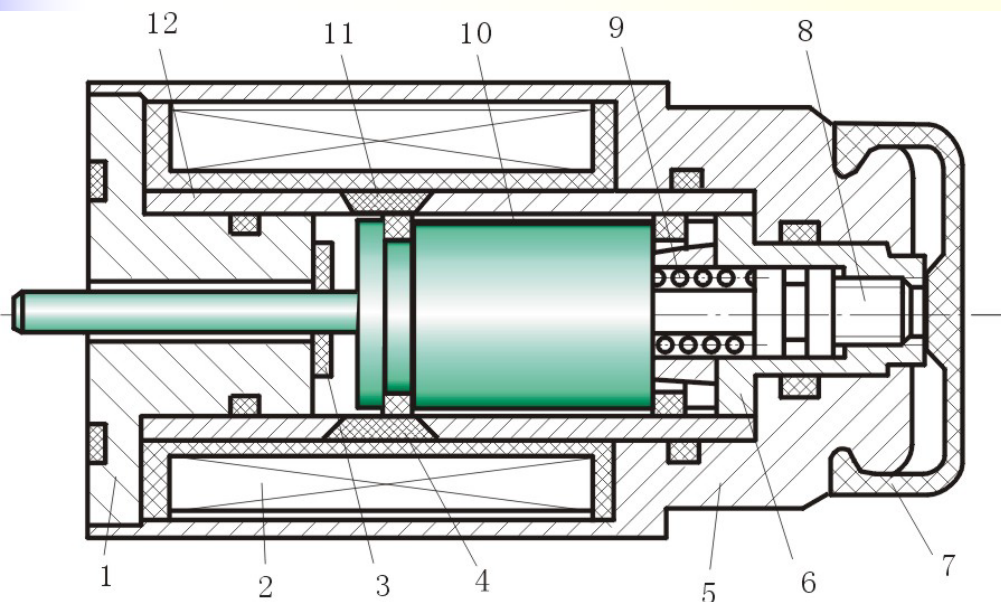


11-3-7 电液比例阀

- 电液比例阀是一种性能介于普通控制阀和电液伺服阀之间的新阀种。它既可以根据输入电信号的大小连续成比例地对油液的压力、流量、方向实现远距离控制、计算机控制，又在制造成本、抗污染等方面优于电液伺服阀。
- 电液比例阀根据用途分为：电液比例压力阀，电液比例流量阀，电液比例方向阀。

比例电磁铁

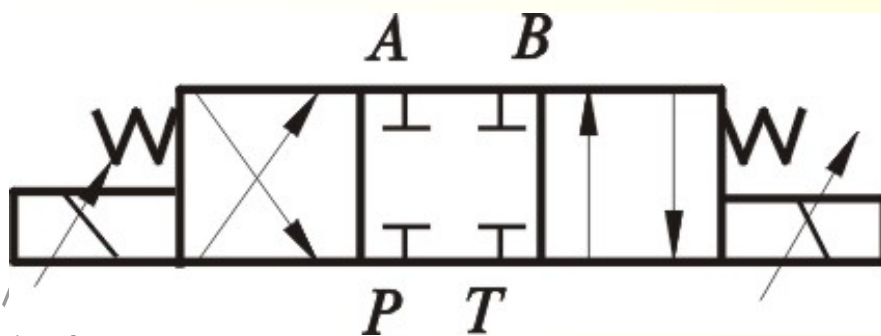
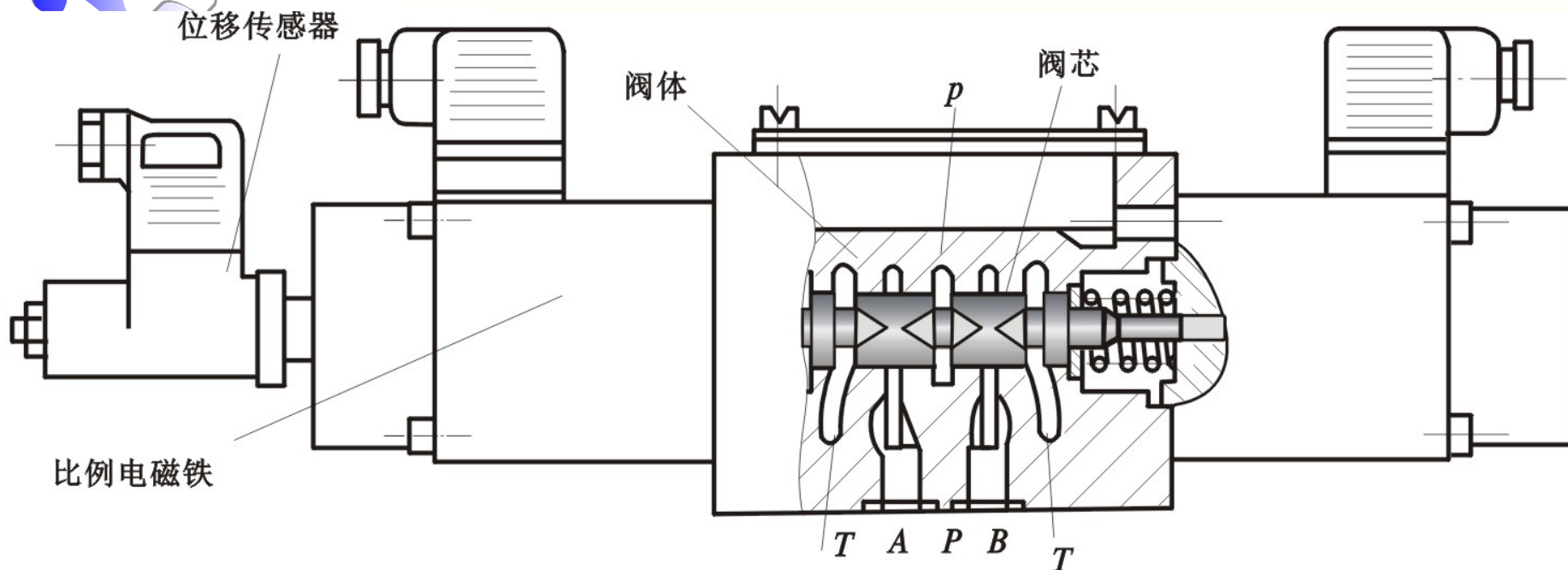
比例电磁铁是一种直流电磁铁，与普通换向阀用电磁铁的不同主要在于，比例电磁铁的输出推力与输入的线圈电流基本成比例。这一特性使比例电磁铁可作为液压阀中的信号给定元件。



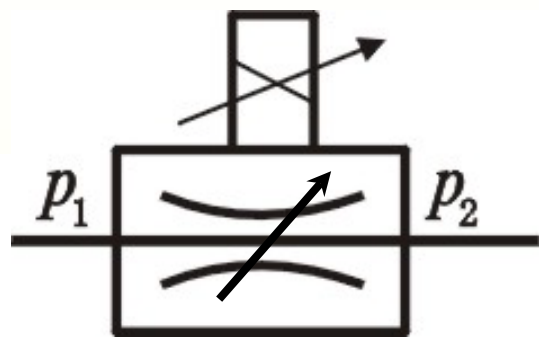
比例电磁铁

1—轭铁；2—线圈；3—限位环；
4—隔磁环；5—壳体；
6—内盖；
7—盖；8—调节螺钉；
9—弹簧；
10—衔铁；11—支承环；
12—导向套

比例方向节流阀



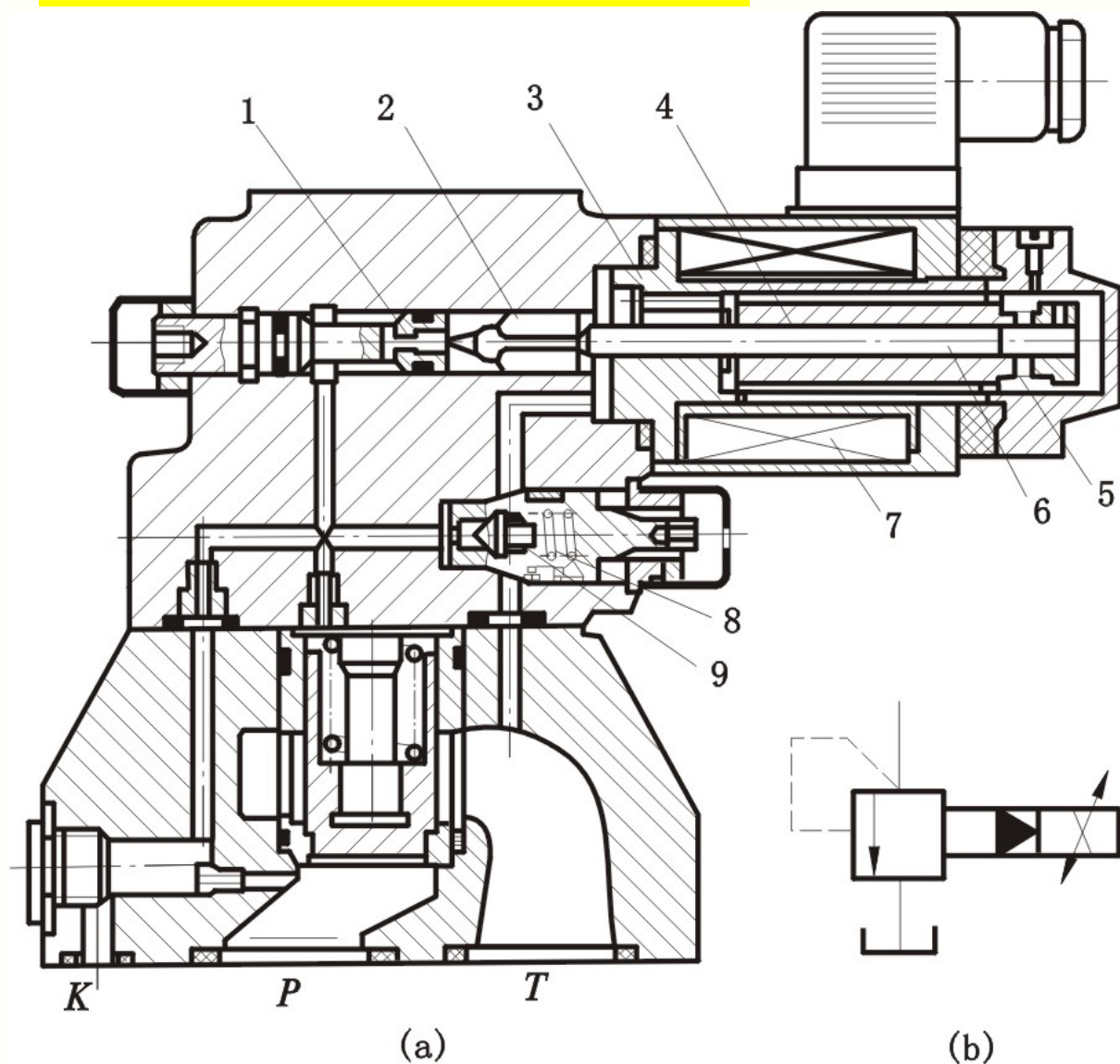
電



电液比例溢流阀

用比例电磁铁取代先导型溢流阀导阀的调压手柄，便成为先导型比例溢流阀

1. 阀座；2. 先导锥阀；3. 轭铁；4. 衔铁；5. 弹簧；6. 推杆；7. 线圈；8. 弹簧；9. 先导阀





小 结

一、关于方向阀

单向阀和换向阀是液压系统中控制液流方向的元件。

单向阀分成两类：普通单向阀(简称单向阀)，它只允许液流向一个方向通过；液控单向阀，它具有普通单向阀的功能，并且只要在设计控制口通以一定压力的控制油液，油流反向也能通过。单向阀和液控单向阀用于油路需要单向导通的场合，也用于各种锁紧回路。

换向阀既可用来使执行元件换向，也可用来切换回路。换向阀的各种结构形式中，滑阀式用得较多。而各种操纵形式的换向阀中，则以电磁和电液R换向阀用得较多，因为它易于实现系统自动化。换向阀的图形符号明确地表示了阀的作用原理、工作位置数、通路数、通断状态以及操纵方式等，应予以足够的重视，并能熟练掌握。

二、关于压力阀

溢流阀的主要作用有二：在节流调速系统中起定压溢流作用；在变量泵系统中起限压安全作用。

溢流阀的结构形式主要有两种；直动式溢流阀和先导式溢流阀。一般前者用于低压，后者用于中、高压。

溢流阀是利用作用于阀芯的进油口压力与弹簧力平衡的原理来工作的，并保持进口压力恒定。

减压阀(定值)是利用液流通过阀口缝隙所形成的液阻使出口压力低于进口压力，并使出口压力基本不变的压力控制阀。它常用于某局部油路的压力需要低于系统主油路压力的场合。其结构和工作原理与溢流阀大体相似。

顺序阀在油路中相当一个以油液压力作为信号来控制油路通断的液压开关。它与溢流阀的工作原理基本相同。

要注意三种压力阀的共同点和区别。

三、关于流量阀

由于油液流动时，通过的流量与其液阻(表现为压力损失)有关，因此可用改变液阻(一般为改变通流面积)的办法来调节流量，这种方法称为节流调速。节流阀就是一个可变液阻，是节流调速中最主要最基本的元件。

通常希望在节流阀通流面积调定后，流量变化要小。但是从节流口流量特性方程 $q = K A_T \Delta p^{1/2}$ 可知，节流阀两端压差 Δp 的变化以及油温的变化都会影响流量的稳定。而且节流阀在小开口情况下工作时，还会产生堵塞现象，影响低速稳定性。为使这些影响减小，节流口的形式以薄壁小孔最为理想。

调速阀由定差减压阀和节流阀串联而成，其输出流量不受负载变化的影响。